Народный контроллер теплового насоса 2.0

Руководство пользователя

Разработка pav2000
2026 год

Версия прошивки 2.19, веб-интерфейс 2.13

Оглавление

1 Введение.....6
1.1 Для чего нужна эта инструкция.....6
1.2 Как устроена инструкция.....6
1.3 Кто и что должен менять.....6
1.4 Условные обозначения.....7
1.5 Версии программного обеспечения.....7
1.6 Памятка: самое важное для пользователя.....7
2 Устройство установки.....9
2.1 Как работает тепловой насос.....9
2.2 Состав установки примера.....10
2.2.1 Исполнительные устройства (реле).....10
2.2.2 Датчики температуры.....11
2.2.3 Датчики давления, расхода и «сухие контакты».....12
2.2.4 Шины и прочее оборудование.....12
2.3 Что есть в прошивке, но не используется в примере.....13
2.4 Сборка и конфигурация.....14
3 Веб-интерфейс: вход и общие правила.....15
3.1 Как открыть веб-интерфейс.....15
3.1.1 Аварийный вход: режим safeNetwork.....15
3.2 Пользователи и пароли.....15
3.3 Раскладка для компьютера и для телефона.....16
3.4 Устройство страницы.....17
3.4.1 Индикатор состояния.....17
3.4.2 Верхний выключатель «ТН» и список «Профиль».....18
3.5 Как сохраняются настройки.....18
3.6 Справка и о контроллере.....19
4 Главная страница.....20
4.1 Обзор.....20
4.1.1 Карточка «Дом».....20
4.1.2 Карточка «Бойлер ГВС».....20
4.1.3 Карточка «Тепловой насос».....21
4.1.4 График и контуры.....21
4.2 Схема.....21
4.3 Что смотреть в повседневной работе.....22
5 Как работает контроллер: общие алгоритмы.....23
5.1 Состояния ТН.....23
5.2 Режимы работы и приоритеты.....23
5.3 Периоды расчёта.....24
5.4 Пуск ТН.....25
5.5 Останов ТН.....26
5.6 Защита частых пусков.....26
5.7 Защиты.....27
5.7.1 Блокировка защит после ГВС.....29
5.8 Ошибки и повторные пуски.....29
5.9 Отключение электричества и перезагрузка.....29
5.10 Работа от резервного источника питания (генератор).....29
6 Отопление.....31
6.1 Общая схема работы отопления.....31
6.2 Алгоритм «HYSTERESIS» — старт-стоп.....32
6.3 Алгоритм «PID» — регулирование подачи.....32

6.3.1 Цель подачи....33
6.4 Алгоритм «HYBRID»....33
6.5 Что является целью....34
6.6 Погодозависимость....34
6.6.1 Метод 1. Поправка цели по улице....34
6.6.2 Метод 2. Кривая подачи ПИД....34
6.7 Ночной тариф....34
6.8 Дополнительный ТЭН (электрокотёл)....35
6.9 Насосы отопления в паузе ТН....35
6.10 Защиты при работе ТН....35
6.11 Таблица всех параметров страницы....36
6.12 Если у вас иначе: охлаждение....37
6.13 Рекомендации по подбору....37
7 Горячее водоснабжение (ГВС)....39
7.1 Когда включается и выключается нагрев....39
7.2 Регулирование мощности нагрева....40
7.3 Догрев ТЭНом....40
7.4 Срочный нагрев....42
7.5 Расписание нагрева....42
7.6 Циркуляция ГВС....42
7.7 Сброс избыточного тепла....43
7.8 Обеззараживание....43
7.9 Прочие опции....43
7.10 Таблица параметров страницы....44
7.11 Рекомендации по ГВС....44
8 Профили и расписания....45
8.1 Профили....45
8.1.1 Что можно делать с профилями....45
8.1.2 Примеры использования....46
8.2 Расписания....46
8.2.1 Календари....46
8.2.2 Как заполнять календарь....46
8.2.3 Включение расписания и автовыбор....47
8.2.4 Примеры....48
9 Графики, история и статистика....49
9.1 Онлайн....50
9.1.1 Память контроллера....50
9.2 История....50
9.3 Статистика....52
9.4 Состав графиков....53
9.5 Как считаются мощность и COP....53
10 Оборудование....55
10.1 Температура....55
10.1.1 Как контроллер опрашивает датчики....55
10.1.2 Удалённые (беспроводные) датчики....56
10.2 Привязка датчиков....56
10.3 Давление, расход и «сухие контакты»....56
10.3.1 Расходомер (`FLOWCON`)....56
10.3.2 Датчик давления (`PEVA`)....57
10.3.3 Сухие контакты....57
10.3.4 Электрический счётчик SDM120....57
10.4 ЭРВ — электронный расширительный вентиль....58

10.4.1 Страница «Работа»....58
10.4.2 Формулы перегрева....59
10.4.3 Как работает регулирование....59
10.4.4 Страница «Настройки»....60
10.4.5 Как настраивать ЭРВ....61
10.5 Инвертор....62
10.5.1 Страница «Работа»....62
10.5.2 Страница «Настройки»....62
10.6 Реле, дисплей, звук и интерфейс....64
11 Система: пуск, связь, время, файлы....65
11.1 Пуск и защиты....65
11.1.1 Запуск и повторы....65
11.1.2 Компрессор и насосы....66
11.1.3 ГВС ⇄ Отопление....66
11.1.4 Резервное питание (генератор)....66
11.1.5 Сброс настроек контроллера....66
11.2 Связь....67
11.2.1 Сеть....67
11.2.2 MQTT и мониторинг....68
11.2.3 Уведомления....70
11.3 Время....71
11.4 Файлы и обновление....72
11.5 Состояние....74
12 Диагностика, отладка и поиск неисправностей....76
12.1 Порядок поиска проблемы....76
12.2 Журнал....76
12.2.1 Как читать записи....77
12.2.2 Строка состояния (дамп)....79
12.2.3 Коды режима и точек возврата....79
12.3 Тест....79
12.3.1 Режимы тестирования....80
12.3.2 Ручное управление....81
12.4 Флаги отладки....81
12.5 Задачи RTOS....83
12.6 Modbus....83
12.7 Константы сборки....84
13 Подбор параметров....85
13.1 Подготовка....85
13.2 Этап 1. Датчики и измерения....85
13.3 Этап 2. Защиты и пределы....85
13.4 Этап 3. ЭРВ....86
13.5 Этап 4. Отопление: частота и ПИД....86
13.6 Этап 5. ГВС....87
13.7 Этап 6. Проверка в течение сезона....87
13.8 Что подкрутить, если…....87
13.9 Форма журнала подбора....88
14 Типовые неисправности....89
14.1 Нет доступа к веб-интерфейсу....89
14.2 ТН не запускается....90
14.3 ТН работает, но дом не греется или греется плохо....90
14.4 Бойлер не нагревается....91
14.5 Ошибки температуры и датчиков....91

14.6 Ошибки инвертора и Modbus....92
14.7 ЭРВ и перегрев....93
14.8 Защиты по режиму работы....93
14.9 Частые включения и выключения....94
14.10 Уведомления, мониторинг и MQTT не работают....94
14.11 SD-карта, история, статистика....95
14.12 Время и расписание....95
14.13 Контроллер перезагружается....95
14.14 Ошибки настроек и памяти....95
14.15 Что делать при аварии....96
15 Обслуживание....97
15.1 Регулярные проверки....97
15.2 Резервные копии и перенос настроек....97
15.3 Обновление прошивки и веб-интерфейса....97
15.4 Сбросы....98
15.5 Безопасность....98
16 Приложение А. Значения параметров примера....99
17 Приложение Б. Коды ошибок....102
18 Приложение В. Коды работы ТН и точки возврата....106
19 Приложение Г. Выводы, шины и подключения примера....108
20 Приложение Д. Служебные запросы....109
21 Приложение Е. Словарь терминов....110

1 Введение

1.1 Для чего нужна эта инструкция

«Народный контроллер теплового насоса» (в тексте — просто контроллер или НК) управляет тепловым насосом (ТН): включает и выключает компрессор, насосы, краны и нагреватели, поддерживает заданную температуру в доме и в бойлере горячего водоснабжения (ГВС), следит за защитами, ведёт журнал и статистику, отправляет уведомления и показания на внешние сервисы.

Вы работаете с контроллером через **веб-интерфейс** (в обиходе «веб-морда»): открываете адрес контроллера в браузере компьютера, планшета или телефона. Через него меняются целевые температуры, включается нагрев бойлера, выбираются профили и расписания, настраиваются защиты и связь, просматриваются графики и журнал.

Инструкция написана для конечного пользователя и отвечает на четыре вопроса по каждой настройке: **что это**, **зачем нужно**, **на что влияет** и **в каких пределах менять**. Отдельно описаны алгоритмы работы (отопление, ГВС, пуск и останов, защиты, уведомления и т. д.), а также приёмы отладки, подбора параметров и поиска неисправностей.

1.2 Как устроена инструкция

Главы идут в порядке «от простого к сложному»: сначала подключение и главная страница, затем повседневные настройки (отопление, ГВС, профили, расписание), затем оборудование и системные настройки, затем диагностика. Описание каждой функции строится одинаково:

- **назначение** — зачем нужна функция;
- **алгоритм** — как контроллер принимает решение;
- **параметры** — таблица «параметр — что делает и на что влияет — значение в примере»;
- **рекомендации** — с чего начать и как подбирать значения.

В инструкции использован реальный ТН как пример. Слово **«Пример»** и колонка «В примере» означают значения, снятые с работающей установки (инверторный ТН «грунт – вода» с компрессором BLDC, частотным преобразователем Omron MX2, шаговым электронным расширительным вентилем, хладагент R410A). Это не рекомендации, а пример одного из вариантов настроек: у вашей установки значения могут и должны отличаться.

Прошивка контроллера универсальна: часть функций включается при сборке под конкретную установку (например, охлаждение, разморозка воздушного испарителя, другой тип частотного преобразователя). В тексте такие функции описаны в блоках **«Если у вас иначе»**: они есть в прошивке, но в примерной установке не используются. Если в вашей веб-морде такого пункта нет, значит, в вашей сборке функция выключена.

1.3 Кто и что должен менять

Параметры контроллера делятся на три уровня. Для каждого уровня ниже указано, кто обычно с ними работает.

Уровень	Что относится	Кто меняет
Повседневный	Целевые температуры дома и бойлера, включение нагрева ГВС и «срочного» нагрева, выбор профиля и расписания, просмотр графиков и журнала	Пользователь

Уровень	Что относится	Кто меняет
Настройка работы	Гистерезисы, ПИД-регуляторы, погодозависимость, ночной тариф, расписание нагрева ГВС, задержки и защиты, уведомления, связь	Пользователь, понимающий смысл параметров, либо специалист
Оборудование	Привязка датчиков, калибровка давления и расхода, настройки ЭРВ и инвертора, программирование частотного преобразователя, реле, сетевые параметры	Монтажник, специалист по обслуживанию

Внимание. Изменение настроек защит, пределов частоты инвертора, параметров ЭРВ и привязки датчиков без понимания последствий может вывести из строя компрессор или теплообменник. Перед изменением любого значения запишите старое. Работы внутри ТН, на силовых цепях и на фреоновом контуре выполняет только квалифицированный специалист.

1.4 Условные обозначения

- **Жирным** выделены названия кнопок, вкладок и полей, как они написаны в веб-интерфейсе. Путь к странице записывается так: «Система → Связь → Сеть» (раздел меню → вкладка → вкладка второго уровня).
- `Моноширинным шрифтом` набраны технические имена: датчиков (TOUT, TIN), реле (RCOMP, RPUMPO), параметров и строки журнала.
- Температуры даны в градусах Цельсия (°C), частота — в герцах (Гц), мощность — в киловаттах (кВт) или ваттах (Вт), давление — в барах. «K» (кельвин) для разности температур равен градусу Цельсия.
- В скобках после названия параметра указан допустимый диапазон так, как его показывает веб-интерфейс.
- Блок в рамке — примечание; блок в жирной рамке — предупреждение.

1.5 Версии программного обеспечения

Инструкция составлена для прошивки контроллера версии **2.19** и веб-интерфейса версии **2.13**. Версии показаны слева вверху на любой странице («fw» — прошивка, «web» — веб-интерфейс) и на странице «О контроллере». Если у вас другие версии, часть пунктов может отличаться; основные алгоритмы остаются прежними.

Авторы проекта: прошивка контроллера — Pav2000, vad711; веб-интерфейс — Pav2000; дизайн — Pav2000. Проект является глубокой переработкой первой версии программного обеспечения, авторами которой были: прошивка контроллера — Pav2000, vad711; веб-интерфейс — vad711, dobrina; дизайн — Sheeny. Проект развивается силами участников сообщества; особая благодарность форумчанам forumhouse.ru, которые помогают советами и опытом.

1.6 Памятка: самое важное для пользователя

Если вы пользуетесь только основными функциями, достаточно помнить следующее.

- **Открыть интерфейс:** в браузере ввести адрес контроллера (раздел «Как открыть веб-интерфейс»). Для обычного пользователя доступны «Главная» и «О контроллере».
- **Изменить температуру в доме:** «Главная → Обзор», кнопки «–» и «+» в карточке «Дом» (шаг 0,5 °C). Изменение действует сразу.

- **Нагреть воду срочно:** на «Главной» в карточке «Бойлер ГВС» включить «Срочный нагрев». После нагрева он выключится сам.
- **Запретить нагрев воды или отопление:** переключатели «Нагрев» (бойлер) и «Отопление» на «Главной».
- **Сменить режим:** список «Профиль» вверху страницы (например, «Зима», «Поддержание +5»).
- **Включить и выключить весь ТН:** выключатель «ТН» вверху страницы.
- **Сохранить настройки после изменения:** кнопка **«Записать в EEPROM»** внизу страниц настроек. Без неё после перезагрузки (например, после отключения электричества) настройки вернутся к прежним.
- **Увидеть ошибку:** красная точка и надпись «Error…» вверху страницы, строка ошибки в карточке «Тепловой насос». Подробности — в журнале («Система → Диагностика → Журнал»), коды ошибок — в приложении.
- **Что делать при ошибке:** записать код, посмотреть журнал, устранить очевидную причину и включить ТН выключателем (глава «Типовые неисправности»). При подозрении на серьёзную неисправность — отключить ТН и вызвать специалиста.
- **Чего не делать без знаний:** не менять параметры из разделов «Оборудование» и «Пуск и защиты», не включать режимы «Тест» и ручное управление.

2 Устройство установки

2.1 Как работает тепловой насос

Тепловой насос переносит тепло из холодного источника (грунт, вода, воздух) в тёплый приёмник (отопление и бойлер) за счёт замкнутого фреонового контура. Контроллер управляет четырьмя основными частями установки:

- **Испаритель.** Через него прокачивается незамерзающая жидкость геоконтура (гликоль). Фреон кипит и отбирает тепло. Контроллер следит за **перегревом** — разностью между температурой пара на выходе из испарителя и температурой кипения при данном давлении. Перегрев должен быть небольшим и устойчивым: слишком малый — риск попадания жидкого фреона в компрессор, слишком большой — потеря эффективности.
- **Компрессор.** Сжимает пар и нагревает его. В инверторном ТН скорость компрессора меняет частотный преобразователь (инвертор) по команде контроллера: чем выше частота, тем больше мощность. В ТН «старт-стоп» компрессор только включается и выключается.
- **Конденсатор.** Горячий пар отдаёт тепло воде системы отопления или бойлера и конденсируется. В примере тепло уходит либо в отопление, либо в бойлер ГВС — на какой контур, решает трёхходовой кран.
- **Электронный расширительный вентиль (ЭРВ).** Дросселирует жидкий фреон и поддерживает заданный перегрев. Шаговый двигатель ЭРВ перемещает иглу вентиля; положение измеряется в шагах (в примере от 2 до 480).

Эффективность ТН выражается коэффициентом **COP** — отношением выработанной тепловой мощности к потреблённой электрической. COP = 4 означает, что на 1 кВт электроэнергии получено 4 кВт тепла. COP падает, когда температура подачи в отопление высока, и растёт, когда она низкая, а грунт тёплый. Поэтому контроллер старается держать подачу как можно ниже в рамках заданной температуры в доме (погодозависимое регулирование).

Режимы работы контроллера по назначению: **отопление**, **ГВС** (нагрев бойлера), **пауза**; в сборках с охлаждением и воздушным испарителем — также **охлаждение** и **разморозка**. Нагрев бойлера всегда имеет приоритет над отоплением: пока бойлер нагревается, дом не греется (подробнее — в главе «Как работает контроллер»).

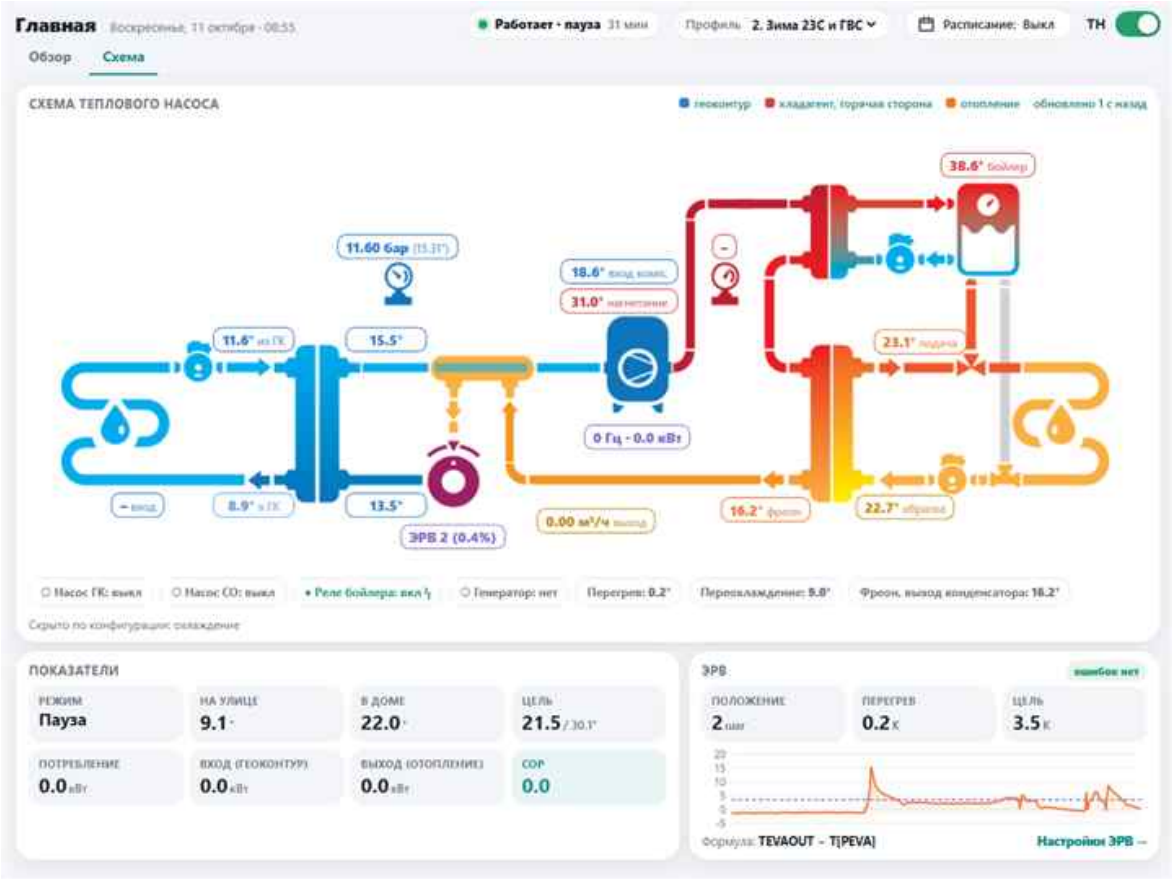


Рисунок 1 — Страница «Схема» — мнемосхема установки с текущими температурами, давлением и состоянием насосов

2.2 Состав установки примера

Ниже перечислено оборудование, которым управляет контроллер в примере. Имена (`RCOMP`, `TOUT` и т. п.) одинаковы в прошивке, веб-интерфейсе, журнале и в данных, отправляемых наружу, поэтому их стоит запомнить.

2.2.1 Исполнительные устройства (реле)

В примере 9 выходов. Состояние реле видно на странице «Оборудование → Прочее». Ручное управление реле возможно только при остановленном ТН либо на странице «Система → Диагностика → Тест».

Имя	Назначение	Вывод контроллера
`RCOMP`	Разрешение работы компрессора (команда «Ход» частотному преобразователю)	D2
`RPUMPI`	Насос входного контура — геоконтур (подача гликоля в испаритель)	D12
`RPUMPO`	Насос выходного контура — отопление и ГВС (через конденсатор)	D13
`RBOILER`	ТЭН бойлера — электрический догрев ГВС	D28
`R4WAY`	Четырёхходовой реверсивный клапан. В режиме нагрева выключен, для охлаждения включается	D11
`R3WAY`	Трёхходовой кран: выключен — контур отопления, включён — бойлер ГВС	D7

Имя	Назначение	Вывод контроллера
RHEAT	ТЭН системы отопления (электрокотёл). В примере не используется	D30
RPUMPB	Насос циркуляции ГВС (рециркуляция горячей воды по контуру)	D29
RRESET	Выход сброса частотного преобразователя (импульс на вход RS преобразователя)	D3

2.2.2 Датчики температуры

В примере 14 цифровых датчиков DS18B20, подключённых к одной шине 1-Wire (через микросхему-мастер DS2482 по шине I2C). Каждый датчик имеет собственный 64-битный адрес, который привязывается к имени на странице «Оборудование → Привязка». Диапазон допустимых значений каждого датчика зашит в прошивку: при выходе за него фиксируется ошибка датчика.

Имя	Что измеряет	Где используется
TOUT	Температура на улице	Погодозависимость, бивалентный режим ТЭНа отопления, статистика
TIN	Температура в доме	Главная цель отопления (если цель — «Дом»), статистика. Может быть получена и с беспроводного датчика
TEVAIN	Вход испарителя по фреону	Расчёт перегрева по формулам с TEVAIN, графики
TEVAOUT	Выход испарителя по фреону	Перегрев ЭРВ (формула «TEVAOUT – T[PEVA]»), график
TCONIN	Вход конденсатора по фреону	Формулы перегрева, диагностика
TCONOUT	Выход конденсатора по фреону	Формулы перегрева, график
TBOILER	Температура в бойлере ГВС	Нагрев и догрев ГВС, расписание, уведомления
TACCUM	Выход теплоаккумулятора	Информационный: графики и статистика
TCOMPIN	Всасывание компрессора	Второй перегрев (для «прямого» алгоритма ЭРВ), диагностика
TCOMP	Нагнетание компрессора	Защита по температуре: при приближении к максимуму снижается частота
TEVAING	Вход испарителя по гликолю (из геоконтура)	Расчёт мощности и Δ геоконтура, статистика
TEVAOUTG	Выход испарителя по гликолю (в геоконтур)	То же
TCONING	Вход конденсатора по гликолю — **обратка** отопления	Главный датчик обратки: защиты, регулирование
TCONOUTG	Выход конденсатора по гликолю — **подача** отопления	Главный датчик подачи: ПИД, защиты

Подача отопления (FEED) — это TCONOUTG, обратка (RET) — TCONING. Именно эти два датчика контроллер использует для ПИД-регулирования, ограничения частоты и защиты по разности температур. Они обязательно должны быть привязаны и исправны.

2.2.3 Датчики давления, расхода и «сухие контакты»

Имя	Назначение	Вывод / тип
PEVA	Датчик давления испарителя (аналоговый). Из давления по таблице хладагента вычисляется температура кипения, необходимая для расчёта перегрева	Вход AD11
PCON	Датчик давления конденсатора. Предусмотрен в прошивке, в примере не установлен	—
FLOWCON	Расходомер конденсатора (частотный датчик, импульсы на литр). Нужен для расчёта тепловой мощности и COP и для защиты от отказа насоса	D35
SLOWP	Реле низкого давления («сухой контакт»)	D32
SHIGHP	Реле высокого давления («сухой контакт»)	D33
SERRFC	Сигнал аварии частотного преобразователя («сухой контакт»)	D34

2.2.4 Шины и прочее оборудование

- **Частотный преобразователь Omron MX2** — управляет компрессором по шине RS-485 (протокол Modbus RTU, 9600 бод, 8N1). Адрес на шине — 1. Контроллер задаёт целевую частоту и читает частоту, ток, мощность, состояние и ошибки.
- **Электросчётчик SDM120** — на той же шине RS-485, адрес 2. Измеряет напряжение, ток, мощность, частоту сети, энергию. Используется для расчёта COP, защиты по напряжению и ограничения мощности при работе от генератора.
- **Шаговый ЭРВ** — четыре фазы двигателя на выводах D24–D27 через драйвер L9333 с диагностикой перегрева и короткого замыкания.
- **Дисплей Nextion** — сенсорный экран, на котором показаны основные параметры и доступны несколько кнопок (включение ТН, цель, «срочный нагрев», генератор). Подключён по последовательному порту.
- **Кнопка On/Off, светодиоды и пищалка.** Кнопка включает и выключает ТН (при ошибке первое нажатие подтверждает ошибку и глушит сигнал). Зелёный светодиод мигает с периодом 3 с — норма, 0,4 с — ошибка, горит ровно — идёт пуск. Красный светодиод горит ровно в обычной работе и мигает с периодом 3 с в аварийных режимах загрузки. Пищалка подаёт прерывистый сигнал при ошибке.
- **Часы реального времени DS3231** с батарейкой и датчиком температуры платы.
- **Память.** Энергонезависимая память I2C EEPROM (настройки, профили, расписания, счётчики, системный журнал), SD-карта (история работы, статистика по дням, при необходимости файлы веб-интерфейса) и флэш-память SPI (файлы веб-интерфейса).
- **Сетевой чип W5500** — связь по Ethernet; встроенный веб-сервер до четырёх одновременных соединений.
- **Беспроводные (удалённые) датчики температуры** — внешние устройства, которые сами отправляют температуру на контроллер по сети. В примере подключён один.

2.3 Что есть в прошивке, но не используется в примере

Прошивка собирается под конкретную установку, поэтому возможности включаются в файле настроек сборки. В таблице показано, что умеет прошивка, а что используется в примере. Все пункты со словом «нет» описаны далее в соответствующих главах в блоках «Если у вас иначе».

Возможность	**Что это даёт**	**В примере**
Режим «Охлаждение» (четырёхходовой клапан, отдельные настройки и ПИД охлаждения)	Охлаждение дома, переключение реверса, свои защиты и частоты	Нет: сборка «только отопление», пункты скрыты
Разморозка воздушного испарителя (датчик обмерзания, вентиляторы, оттайка по реверсу)	Для ТН «воздух – вода»	Нет
Старт-стоп компрессор без инвертора	Простой ТН с пускателем: работает только алгоритм «гистерезис»	Нет: инвертор
Другой тип преобразователя частоты: Vacon, аналоговое управление 0…10 В (ЦАП)	Подключение иных приводов	Нет: Omron MX2 по Modbus
Датчик давления конденсатора `PCON`	Защита по давлению и показ температуры конденсации	Нет
Датчики протока `SEVA`, расходомер испарителя `FLOWEVA`, датчик обмерзания `SFROZEN`	Защита от отказа насоса геоконтура, расчёт мощности геоконтура	Нет
Вход «работа от генератора» (`SGENERATOR`), контроль питания 220 В (`SPOWER`) и ИБП	Автоматический переход на ограничение мощности при питании от генератора; ожидание при пропаже сети	Нет: генератор включается вручную флажком
ТЭН отопления (электрокотёл) в режимах «резерв» и «бивалент»	Догрев отопления электричеством	Реле есть, режим «none»
ТЭН бойлера, насос циркуляции ГВС, трёхходовой кран	Догрев и циркуляция ГВС	Да
Передача данных: «Народный мониторинг», MQTT (свой брокер или ThingSpeak)	Просмотр и архив показаний в интернете	Мониторинг — да; MQTT — нет
Уведомления: почта, SMS (sms.ru, smsc.ru, smsc.ua, smsclub.mobi)	Сообщения об авариях и событиях	Почта — да; SMS — нет
Ежесуточное включение реле по времени	До 10 записей «реле – время включения – время выключения»	Есть в прошивке, но в веб-интерфейсе 2.06 нет страницы настройки
Дисплей Nextion	Локальное управление и показ	Да

В справочных страницах веб-интерфейса упоминаются также «тёплый пол» (отдельный насос) и солнечный коллектор. В коде прошивки 2.19 эти функции не реализованы: настройки, относящиеся к ним, в веб-интерфейсе отсутствуют или ни на что не влияют. Не рассчитывайте на них при проектировании системы.

2.4 Сборка и конфигурация

Имя и описание сборки видны на странице «О контроллере» и в заголовке журнала. В примере: `pav2000inv` — «Инвертор с компрессором BLDC с шаговым ЭРВ и РТО» (РТО — рекуперативный теплообменник на линии всасывания). Все числовые константы сборки (периоды опроса, шаг ЭРВ, версия формата настроек и т. п.) можно посмотреть на странице «Система → Состояние → Константы сборки». Менять их из веб-интерфейса нельзя: они задаются при сборке прошивки.

3 Веб-интерфейс: вход и общие правила

3.1 Как открыть веб-интерфейс

Контроллер подключается к вашей локальной сети кабелем Ethernet. Откройте в браузере адрес вида `http://<IP-адрес контроллера>`. Адрес зависит от настроек сети:

- если на странице «Система → Связь → Сеть» выключен переключатель **Использовать DHCP**, контроллер работает по постоянному адресу, который был в нём задан. В примере именно так: адрес из диапазона домашней сети, шлюз — роутер;
- если DHCP включён, адрес выдаёт роутер; его нужно посмотреть в списке подключённых устройств роутера (имя устройства не передаётся, ориентируйтесь на MAC-адрес контроллера). Адрес может меняться при перезагрузке роутера, поэтому для постоянной работы лучше задать адрес вручную и закрепить его в роутере;
- если порт веб-сервера изменён с 80 на другой, он указывается в адресе через двоеточие: `http://<IP-адрес>:13456`;
- адрес и пароли можно посмотреть на дисплее Nextion на странице «Сеть», если дисплей установлен.

Работает любой современный браузер на компьютере, планшете или телефоне. Компьютер и контроллер должны находиться в одной сети (или быть связаны через VPN/маршрутизатор).

> Внимание. Веб-интерфейс контроллера работает по незащищённому протоколу HTTP: логин и пароль передаются открытым текстом. Не открывайте контроллер в интернет прямым пробросом порта. Для доступа извне используйте VPN. Если открыть всё же необходимо, сменьте порт на случайный из диапазона 10000–65000, включите пароли и запрет ответа на ping.

3.1.1 Аварийный вход: режим safeNetwork

Если неверные сетевые настройки лишили вас доступа к контроллеру, используйте режим **safeNetwork**. Он требует физического доступа к контроллеру: нужно нажать и удерживать кнопку **On/Off** (KEY1) в момент включения питания или сброса контроллера и держать не менее 3 секунд (пока не прозвучит сигнал и не изменится режим светодиода). В этом режиме:

- контроллер использует сетевые настройки по умолчанию: адрес `192.168.0.177`, шлюз `192.168.0.1` (настройте сетевую карту компьютера на подсеть 192.168.0.x или подключите контроллер напрямую);
- запрос пароля отключён — вход без пароля с правами администратора;
- на странице «Связь → Сеть» выводятся значения из памяти контроллера, и их можно исправить. Исправьте адрес, примените изменения, нажмите «Записать в EEPROM» и перезагрузите контроллер без нажатой кнопки.

Если удерживать кнопку меньше 3 секунд, контроллер загрузит встроенную упрощённую веб-страницу из прошивки (она нужна, когда файлы веб-интерфейса недоступны), но сетевые настройки останутся прежними. В обоих особых режимах красный светодиод мигает с периодом 3 секунды.

Страница «Система → Состояние» показывает строку «Режим safeNetwork»: «Нет» в обычной работе.

3.2 Пользователи и пароли

В контроллере заданы две роли с фиксированными именами:

Роль	Имя	Что доступно
Администратор	`admin`	Все страницы и все настройки
Пользователь	`user`	Только страницы «Главная» (обзор и схема) и «О контроллере». Остальные страницы не открываются

Проверка пароля включается переключателем **Требовать пароль для входа** («Система → Связь → Сеть», блок «Безопасность»). Пока он выключен, вход свободный, и все посетители работают как администраторы (так в примере). Пароли задаются там же: до 10 символов. Заводские значения — `admin` для администратора и `user` для пользователя; после включения проверки их нужно сменить. **Пустой пароль пользователя** означает, что страницы роли «пользователь» открываются без пароля, а пароль требуется только для входа администратора.

Роль «пользователь» ограничивает только набор открываемых страниц, она не является полноценной защитой: технически грамотный человек в локальной сети может отправить контроллеру команды напрямую. Роль нужна, чтобы домашние случайно не изменили сервисные настройки. Пароли в браузере запоминаются на время сессии.

Дополнительно можно включить **Запрет пинга контроллера** — контроллер перестанет отвечать на эхо-запросы ICMP. Это полезно при прямом доступе из интернета, но затрудняет диагностику сети; собственные проверки связи контроллера (ping шлюза) при этом работают.

3.3 Раскладка для компьютера и для телефона

Веб-интерфейс имеет две раскладки:

- **Десктопная** — вертикальное меню слева, несколько колонок настроек на одном экране. Удобна для настройки. Все основные рисунки в этой инструкции сделаны в десктопной раскладке.
- **Мобильная** — компактная, одна колонка, нижняя панель навигации (Главная, Климат, Графики, Оборудование, Система). Удобна для быстрых действий с телефона.

Условие включения мобильной раскладки: она включается автоматически, если ширина окна браузера меньше **760 пикселей**. На телефоне в вертикальном положении это всегда так; на компьютере мобильная раскладка появится, если сузить окно браузера. Под логотипом слева вверху находится переключатель «телефон / монитор»: он принудительно задаёт раскладку независимо от ширины окна. Выбор запоминается только в текущей вкладке браузера и сбрасывается при её закрытии. Если на телефоне включить десктопную раскладку, при узком экране она сама вернётся к мобильной.

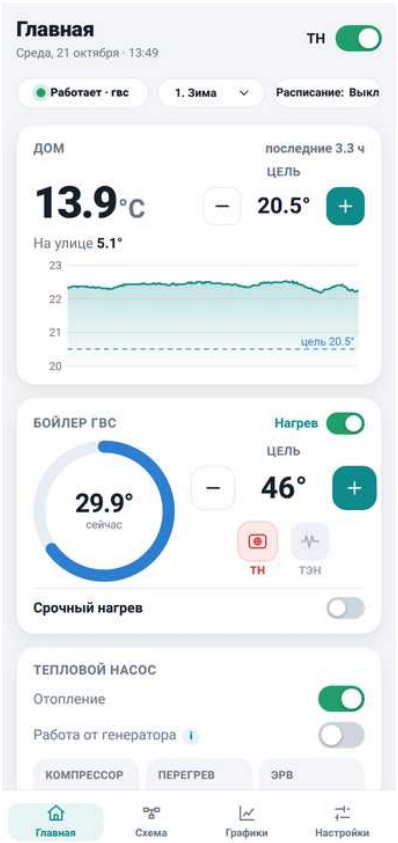


Рисунок 2 — Главная страница в мобильной раскладке (окно уже 760 пикселей)

Дополнительные настройки внешнего вида на странице «Оборудование → Прочее → Интерфейс»: плотность отступов (компактная или просторная) и цветовая схема (светлая, графит, песок, океан). Они применяются только в вашем браузере и не влияют на контроллер.

3.4 Устройство страницы

Любая страница состоит из одних и тех же частей.

- **Левая колонка**: логотип, версии «fw» (прошивка) и «web» (веб-интерфейс), время работы контроллера с последнего сброса («up …»), переключатель раскладки, разделы меню — **Главная**, **Климат**, **Графики**, **Оборудование**, **Система**, внизу — имя пользователя (admin или user) и значок «i» («О контр.»).
- **Верхняя строка**: название раздела, текущая дата и время контроллера; индикатор состояния; список профилей; индикатор расписания; общий выключатель **ТН**.
- **Вкладки раздела** под верхней строкой (например, «Отопление», «ГВС», «Профили», «Расписание» в разделе «Климат»). Если у вкладки есть несколько страниц, под ней появляется второй ряд (например, «Работа» и «Настройки» для ЭРВ).
- **Кнопка «Справка»** (на страницах, где она есть) открывает встроенное описание параметров страницы.
- **Нижняя панель** на страницах с настройками: «Отмена», «Применить», «Записать в EEPROM».

3.4.1 Индикатор состояния

Рядом с датой показано состояние ТН и время, прошедшее с момента его последнего изменения:

Надпись	Значение
Работает · отопление / ГВС / пауза	ТН включён. «Отопление» или «ГВС» — компрессор работает на этот контур; «пауза» — ТН включён, но компрессор ждёт (цель достигнута, идёт минимальная пауза или ТН выполняет задержки)
Остановлен	ТН выключен выключателем «ТН» (либо в режиме ожидания по расписанию)
Error … (красная точка)	ТН остановлен по ошибке; показаны код и описание
Нет связи	Веб-интерфейс не получил ответа от контроллера три раза подряд. Показываются последние полученные значения

3.4.2 Верхний выключатель «ТН» и список «Профиль»

Выключатель **ТН** запускает и останавливает тепловой насос целиком (команды «пуск» и «стоп»). При пуске контроллер проходит проверки (датчики, насосы, ЭРВ) и включает компрессор, если есть что нагревать; при остановке выдерживает задержки насосов и закрывает ЭРВ.

Список **Профиль** переключает профиль — полный набор настроек отопления и ГВС (подробнее в главе «Профили и расписания»). Рядом показан режим расписания: **Выкл** или имя активного календаря.

3.5 Как сохраняются настройки

Это самое важное правило работы с веб-интерфейсом. У контроллера два «хранилища» настроек:

- **Рабочая память (ОЗУ)** — значения, по которым ТН работает прямо сейчас. Пропадают при перезагрузке или отключении питания.
- **Энергонезависимая память (EEPROM)** — значения, которые будут восстановлены после перезагрузки.

Действие	Что происходит
Изменить поле на странице	Поле получает отметку, внизу вместо «Изменений нет» появляется надпись «Изменено N параметров». В контроллер пока ничего не отправлено; при попытке закрыть страницу браузер предупредит о несохранённых правках
Применить	Все изменённые поля страницы проверяются и отправляются в контроллер; они начинают действовать **сразу**, но только в рабочей памяти. Внизу появляется надпись «Не записано в EEPROM»
Отмена	Отменяет ещё не применённые правки и возвращает значения из контроллера
Записать в EEPROM	Сохраняет в энергонезависимую память **все** настройки сразу: текущий профиль, все профили, все расписания, параметры оборудования, сеть, уведомления. Если на странице есть неприменённые правки, кнопка сначала применяет их. После успешной записи появляется сообщение «Настройки записаны в EEPROM»

На главной странице и на страницах «Профили» и «Расписание» часть изменений (цель температуры, переключатели, профиль, копирование и стирание профилей, имена) действует сразу, без нажатия «Применить». Однако **в энергонезависимую память они попадают только после «Записать в EEPROM»**. Поэтому после настройки всегда нажимайте эту

кнопку: иначе после перезагрузки (например, при отключении электричества) вернутся прежние значения.

Если значение не проходит проверку допустимости (вне диапазона, пустое поле, недопустимый символ — в текстовых полях нельзя использовать «)» и «&»), поле подсвечивается красной рамкой, а контроллер выдаёт сообщение «Проверьте значения, выделенные красным». Значок «i» и цифры-сноски рядом с названиями открывают подсказки.

Включённый в «Пуск и защиты» переключатель **Сохранять состояние ТН в EEPROM** запоминает, был ли ТН включён. Если он выключен, после перезагрузки (например, после отключения электричества) ТН останется выключенным. Обычно его включают.

3.6 Справка и о контроллере

Кнопка «Справка» открывает текстовое описание параметров текущей страницы (по разделам: отопление, ГВС, профили, расписание, пуск и защиты, сеть, MQTT, уведомления, время, состояние, файлы, журнал, тест, отладка, ПИД и ЭРВ). Ряд справочных страниц написан для более ранних версий и может отличаться от текущего интерфейса: расхождения отмечены в соответствующих главах этой инструкции.

Страница **«О контроллере»** показывает версию прошивки, версию веб-интерфейса, дату сборки, имя и описание конфигурации, а также авторов (авторы прошивки, веб-интерфейса и дизайна; ниже — авторы первой версии, которую проект глубоко переработал).

4 Главная страница

Раздел «Главная» открывается при входе и состоит из двух страниц — **Обзор** и **Схема**. Роль «пользователь» видит только их. Здесь сосредоточено всё, что нужно в повседневной эксплуатации: цели температуры, нагрев бойлера, включение отопления, основные показатели и график.

4.1 Обзор

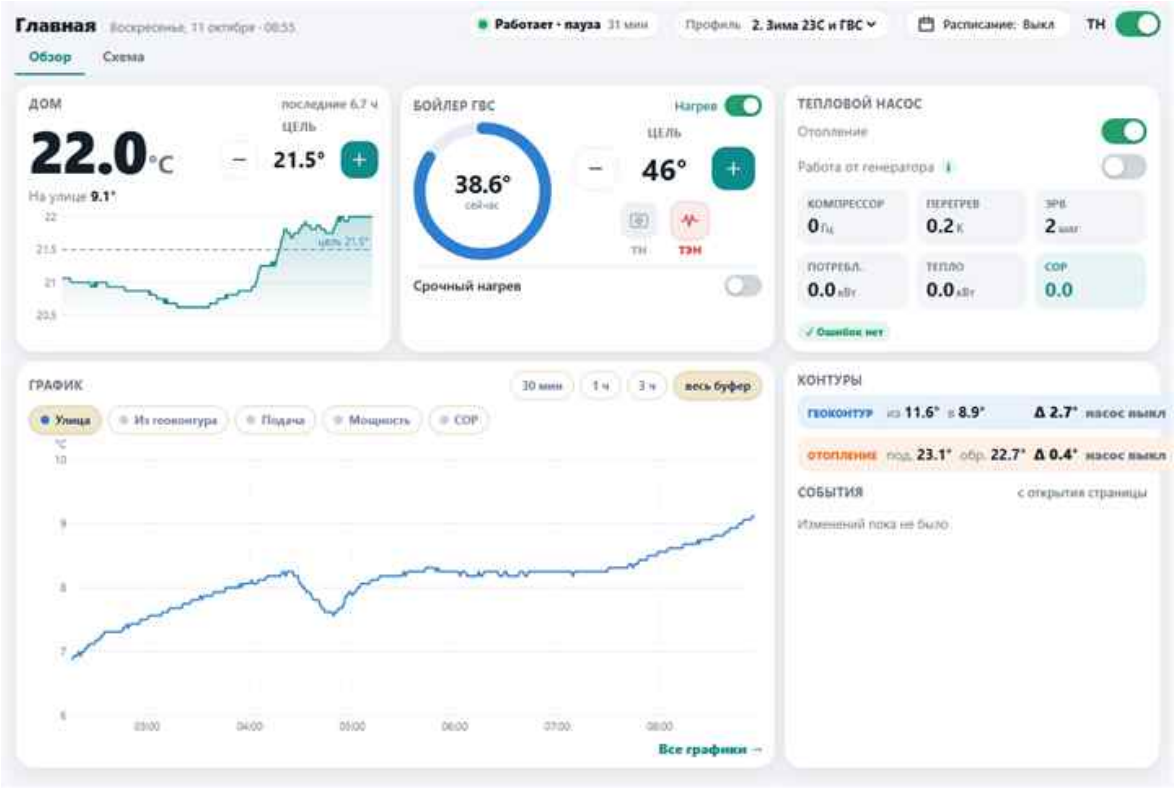


Рисунок 3 — Страница «Главная → Обзор»

4.1.1 Карточка «Дом»

Показывает температуру в доме (`TIN`), цель и уличную температуру. Кнопки **«–»** и **«+»** меняют цель отопления шагом 0,5 °C; изменение применяется сразу. Пределы: для цели «Дом» — 0…40 °C, для цели «Обратка» — 10…50 °C. Показанная цель — итоговая: с учётом ночной добавки, погодной поправки и расписания, поэтому она может отличаться от значения, заданного на странице «Отопление». Под значением — график температуры в доме за последние часы с линией цели. Если выбран алгоритм с целью «Обратка» (см. главу «Отопление»), кнопки меняют цель обратки.

Изменённая цель действует в рабочей памяти. Чтобы она сохранилась после перезагрузки, нажмите «Записать в EEPROM» на любой странице настроек.

4.1.2 Карточка «Бойлер ГВС»

- Кольцо показывает текущую температуру бойлера (`TBOILER`).
- Кнопки **«–»** и **«+»** меняют цель нагрева шагом 1 °C (диапазон 5…90 °C).
- Переключатель **Нагрев** вверху карточки разрешает или запрещает нагрев бойлера вообще. Если он выключен, ГВС не греется ни тепловым насосом, ни ТЭНом.
- Переключатель **Срочный нагрев** включает форсированный нагрев до цели в обход расписания и гистерезиса; после достижения цели переключатель сбрасывается сам (подробности в главе «ГВС»).

- Значки **ТН** и **ТЭН** показывают, чем бойлер греется в данный момент: тепловым насосом или встроенным ТЭНом.

4.1.3 Карточка «Тепловой насос»

- **Отопление** — включает и выключает отопление дома (режим дома «отопление» / «выключено»). Бойлер при этом продолжает греться, если нагрев ГВС разрешён.
- **Работа от генератора** — ручной флажок. Когда он включён, контроллер ограничивает потребляемую мощность ТН и отключает ТЭН бойлера и электрокотёл (см. раздел «Работа от резервного источника питания»). Значок «i» рядом открывает пояснение.
- Плитки показателей: **Компрессор** (частота в герцах), **Перегрев** (K), **ЭРВ** (положение в шагах), **Потребл.** (электрическая мощность, кВт), **Тепло** (тепловая мощность контура отопления, кВт), **COP** (отношение тепловой мощности к электрической; считается при работающем компрессоре).
- Строка ошибок: **«√ Ошибок нет»** либо код и описание ошибки.

4.1.4 График и контуры

Блок **График** показывает улицу, температуру из геоконтура, подачу, мощность и COP за последние 30 минут, 1 час, 3 часа или весь буфер контроллера. Кнопка «Все графики →» открывает раздел «Графики».

Блок **Контуры** показывает по двум контурам температуры «из/в» (геоконтур) и «подача/обратка» (отопление), их разность Δ и состояние насоса (**насос вкл / насос выкл**). Здесь удобно быстро оценить, прокачивается ли контур и какова разность температур: при исправном контуре разность между подачей и обраткой при работающем компрессоре составляет несколько градусов (чрезмерно большая разность — признак плохой прокачки, подробнее — в разделе о защитах).

Блок **События** в конце страницы выводит изменения состояния, произошедшие с момента открытия страницы (пуск и останов, смена режима и т. п.); после перезагрузки страницы он очищается.

4.2 Схема

На странице «Схема» нарисована упрощённая мнемосхема ТН: геоконтур (синий), фреоновый контур, отопление и бойлер. На ней в реальном времени показаны:

- температуры гликоля (из геоконтура и в него), температуры фреона (вход компрессора, нагнетание, выход конденсатора), подача и обратка отопления, температура бойлера;
- давление испарителя в барах и соответствующая ему температура кипения (например, «11,73 бар (15,68°)»);
- частота компрессора и его мощность, положение ЭРВ в шагах и процентах;
- расход через конденсатор (м³/ч) и тепловая мощность на входе и выходе (кВт).

Под схемой — строка состояний: **Насос ГК** (геоконтур), **Насос СО** (система отопления), **Реле бойлера** (ТЭН), **Генератор**, а также расчётные величины: перегрев, переохлаждение, температура фреона на выходе конденсатора. Надпись «Скрыто по конфигурации: охлаждение» означает, что элементы охлаждения отключены в этой сборке.

Ниже схемы находятся блок **Показатели** (режим, улица, дом, цель «дом / подача», потребление, тепловая мощность на входе и выходе, COP) и блок **ЭРВ** (положение, перегрев, цель перегрева, график перегрева и формула расчёта). Ссылка «Настройки ЭРВ →» ведёт на страницу настроек вентиля.

> В строке «Цель» схемы указаны две величины: цель температуры в доме и цель температуры подачи (последняя вычисляется ПИД-алгоритмом по погоде). В примере: «21,5 / 30,1°».

4.3 Что смотреть в повседневной работе

Ежедневная проверка занимает минуту:

- в верхней строке — «Работает» либо «Остановлен» без красной точки; в карточке «Тепловой насос» — «Ошибок нет»;
- температура в доме близка к цели (отклонение в пределах гистерезиса — норма);
- температура бойлера не падает необъяснимо быстро; нагрев ГВС разрешён;
- в блоке «Контуры» разность Δ геоконтура не слишком велика, а при работающем компрессоре насосы показывают «насос вкл»;
- раз в сезон — загляните на страницу «Система → Состояние»: счётчики ошибок, глобальные и сезонные счётчики, COP.

Если что-то вызывает сомнение, переходите к главе «Диагностика, отладка и поиск неисправностей».

5 Как работает контроллер: общие алгоритмы

В этой главе описано то, что контроллер делает «за кулисами» независимо от конкретной функции: в каких состояниях бывает ТН, как выбирается режим, как проходит пуск и останов, какие защиты и задержки действуют, что происходит при ошибке и после отключения питания. Знание этой главы нужно, чтобы понимать записи журнала и правильно подбирать параметры.

5.1 Состояния ТН

ТН всегда находится в одном из шести состояний. Текущее состояние видно на странице «Система → Состояние» в строке состояния (`State`) и в индикаторе вверху страницы.

Код	Состояние	Что происходит
0	Выключен	Компрессор, насосы и нагреватели выключены. Контроллер продолжает опрашивать датчики и обслуживать веб-интерфейс, графики и связь
1	Стартует	Идут проверки и подготовка к пуску (раздел «Пуск ТН»). Состояние кратковременное
2	Останавливается	Идёт останов: компрессор выключается, насосы дорабатывают положенное время, ЭРВ закрывается
3	Работает	ТН включён и сам принимает решения: греть бойлер, греть дом или стоять в паузе
4	Ожидание	ТН включён, но по расписанию сейчас «ТН выключен». Реле выключены. При смене профиля или наступлении времени ТН продолжит работу сам
5	Ошибка	ТН остановлен по ошибке и ждёт повторного пуска или вмешательства

Команды управления: **пуск** и **стоп** (выключатель «ТН» или кнопка On/Off на контроллере), **перезапуск** (автоматический повторный пуск после ошибки или после перезагрузки контроллера), **ожидание** и **возобновление** (по расписанию), **сброс контроллера**. Команды выполняются по очереди: пока выполняется одна, следующая запоминается и исполняется после неё.

5.2 Режимы работы и приоритеты

В состоянии «Работает» контроллер раз за циклом управления решает, что делать. Решение называется **режимом** и записывается в журнале шестнадцатеричным кодом (`modWork`, `ret`). Биты кода складываются:

Код	Значение
00	Пауза: компрессор выключен, ТН ждёт
01	Отопление
02	Охлаждение (только в сборках с охлаждением)
04	ГВС (нагрев бойлера)
08	Разморозка (только в сборках с воздушным испарителем)
80	«Продолжение»: режим уже идёт, повторный пуск не нужен

Примеры: `1` — отопление, начало; `81` — отопление, продолжение; `84` — ГВС, продолжение; `0` — пауза.

Порядок принятия решения всегда одинаков:

1. **ГВС** (если нагрев бойлера включён). Бойлер имеет высший приоритет. Пока бойлер греется (режим `04` или `84`), отопление не рассматривается вообще: дом в это время не греется.
2. **Отопление** (если режим дома — «отопление»). Решение принимается по выбранному алгоритму — гистерезис или ПИД (см. главу «Отопление»).
3. **Дополнительный ТЭН отопления** (электрокотёл), если он разрешён (раздел «Дополнительный ТЭН»).

Если нет ни ГВС, ни отопления, ТН переходит в паузу. Если режим дома выключен и нагрев ГВС выключен, ТН не имеет работы: контроллер выдаёт ошибку «Нет работы для ТН» (−32).

> Коды вида `Hp12`, `Bp11`, `Hh2` в журнале — «точки возврата» алгоритма: они показывают, по какому условию принято решение. Состоят из трёх частей: источник (B — бойлер, H — отопление, C — охлаждение), алгоритм (h — гистерезис, p — ПИД) и номер условия. Полная расшифровка — в приложении «Коды работы».

5.3 Периоды расчёта

Что	Период	Комментарий
Опрос датчиков температуры	4 с	Постоянная сборки
Цикл управления в режиме «гистерезис» и в паузе	10 с	Постоянная сборки
Цикл управления при ПИД	«Период цикла управления» инвертора (в примере 10 с)	Настраивается на странице «Оборудование → Инвертор → Настройки» (3…600 с)
Расчёт ПИД частоты отопления	«Постоянная интегрирования времени» (в примере 90 с)	Не чаще, чем идёт цикл управления
Расчёт ПИД частоты ГВС	в примере 30 с	То же
Расчёт ПИД ЭРВ	в примере 30 с	Настраивается в «Оборудование → ЭРВ»
Опрос частотного преобразователя	8 с	Постоянная сборки
Запись истории на SD-карту	1 мин, а вокруг пуска и останова компрессора 10 с	Если включена; 10 с — если включена «Детализация ВКЛ/ВЫКЛ компрессора»

Из таблицы следует важное правило подбора: чем реже расчёт ПИД, тем спокойнее регулирование, но тем медленнее реакция. Два ПИД (компрессор и ЭРВ) работают одновременно и влияют друг на друга, поэтому их периоды лучше разносить (см. главу «Подбор параметров»).

5.4 Пуск ТН

При включении выключателя «ТН» контроллер выполняет последовательность действий. Каждый шаг при сбое останавливает пуск с ошибкой.

1. **Проверка наличия работы.** Должен быть включён нагрев ГВС либо режим дома, либо активно расписание. Иначе — ошибка −32.
2. **Проверка конфигурации.** Для формулы ЭРВ «TEVAOUT – T[PEVA]» нужен исправный датчик давления (иначе −14). Должны быть привязаны (или заданы удалённым датчиком) нужные датчики: **подача и обратка (`TCONOUTG`, `TCONING`) — всегда**; `TIN` — если цель отопления «Дом»; `TOUT` — если включена погодозависимость; `TBOILER` — если включён нагрев ГВС. Иначе — ошибка «Нужный датчик отсутствует или не привязан» (−5) с именем датчика. Проверяется также наличие насосов геоконтура и отопления и компрессора или инвертора (ошибки −29, −28, −31).
3. **Сброс предыдущей ошибки** (после сброса инвертора, если он стоял в аварии).
4. **ЭРВ: поиск нуля.** При каждом пуске ЭРВ закрывается «в упор» (с запасом шагов), после чего счётчик положения обнуляется. Если включена опция «Однократный поиск «0»», это происходит только при первом включении, пока положение неизвестно.
5. **Выбор режима** (по алгоритму из раздела «Режимы работы и приоритеты»). Если делать нечего, ТН переходит в состояние «Работает» в паузе.
6. **Настройка кранов и насосов.** Включается нужное положение трёхходового крана (ГВС или отопление), четырёхходовой клапан ставится в положение «нагрев» (в сборках с охлаждением), включаются насосы геоконтура и отопления с небольшой паузой между ними (это снижает помехи). В инверторном ТН задаётся стартовая частота режима.
7. **Проверка инвертора.** Если инвертор заблокирован ошибкой связи, пуск отклоняется (−58).
8. **ЭРВ выходит на пусковую позицию** (если включена «Специальная позиция при пуске»), либо на стартовую, либо на позицию, где вентиль стоял при последнем останове.
9. **Пауза «Компрессор после включения насосов»** (в примере 60 с). За это время устанавливается циркуляция в испарителе и конденсаторе, успевают считаться температуры и расход. При контроле расхода пауза не короче времени измерения расхода.
10. **Проверка расхода** (если включён контроль минимума расхода): расход через конденсатор должен быть не ниже заданного; иначе ошибка −74.
11. **Включение компрессора.** Выдаётся команда «Ход» (`RCOMP`) и целевая частота. Инвертор плавно разгоняется (время разгона — в параметрах преобразователя).
12. **Выход ЭРВ на стартовую позицию** через заданное время (в примере 30 с) и **запуск регулирования перегрева** через «Задержку начала регулирования» (в примере 5 с после старта компрессора).
13. **ПИД-регулирование частоты** начинается через 30 секунд после старта инвертора (константа сборки). Это время «разгона» (код `Hp10` / `Bp10`): частоту контроллер не меняет.

Типичный пуск ГВС в журнале выглядит так (реальный фрагмент, время сокращено):

```
Relay R3WAY: ON
Relay RPUMPI: ON
Relay RPUMPO: ON
compressorON > modWork:4[Bp2], now OFF
EEV go preStartPos: 90
Pause 60 s before start compressor
Relay RCOMP: ON
Omron MX2 ON
Pause 30 second before go starting position EEV . . .
EEV go StartPos: 89
Resume task UpdateEEV
```

```
Heat Pump WORK . . .
```

5.5 Останов ТН

При остановке (выключатель «ТН», ошибка, смена режима на паузу) выполняется:

1. Выключается компрессор (команда «Ход» снимается, инвертор тормозит; время торможения — константа сборки, в примере 10 с).
2. Запоминается положение ЭРВ. Регулирование перегрева останавливается.
3. Выключается насос геоконтура **с задержкой 10 секунд** после компрессора, затем выключается насос отопления **с задержкой «Выключение насоса отопления после компрессора»** (в примере 60 с). Это нужно, чтобы тепло и давление выровнялись и компрессору было легче остановиться.
4. Если нужно, выполняется пауза после ГВС и трёхходовой кран возвращается в положение «отопление».
5. После паузы «Задержка закрытия после насосов» (в примере 10 с) ЭРВ закрывается в положение 2 шага (если включена опция «Закрытие ЭРВ при выключении»).
6. При полном останове (кнопка «ТН») дополнительно выключаются ТЭН бойлера, ТЭН отопления и насос циркуляции ГВС; в этой сборке выключаются **все** реле.

Фрагмент журнала с остановом (реальный):

```
Reduced FC 5.00 (TCOMP: 71.01)
Stop Boiler [Bp25]
Stop control EEV
Relay RCOMP: OFF
Omron MX2 OFF
Relay R3WAY: OFF
Pause 120s, Boiler->Pause
Delay: stop IN pump.
Relay RPUMPI: OFF
Delay: stop OUT pump.
Relay RPUMPO: OFF
Pause before closing EEV 10 sec . . .
EEV closed
```

5.6 Защита частых пусков

Частые пуски вредны для компрессора, поэтому действуют следующие ограничения:

- **Минимальный простой компрессора** — после останова компрессор не включится раньше, чем пройдёт заданное время (в примере 5 минут). За это время выравниваются высокое и низкое давление, и пуск происходит без нагрузки. Если пауза ещё не прошла, в журнале появится запись «Waiting compressor, pause N s...». Типичные значения 2–10 минут.
- **Минимальное время работы компрессора** — после включения компрессор не выключится по достижении цели, пока не отработает заданное время. В примере 0 (сразу при достижении цели). Важно для ТН «старт-стоп», чтобы он не «стартопил». Не действует, если компрессор работает на ГВС или от генератора.
- **Минимальное время работы между переключениями ГВС ↔ отопление** — отдельно не задаётся, но после каждого возврата с ГВС на отопление выдерживается «Пауза после переключения ГВС» и блокируются защиты по подаче («Блокировка защит при переходе с ГВС на отопление»), см. ниже.
- **Задержка пуска после внезапного сброса** — после перезагрузки (например, после отключения электричества) ТН автоматически включается только через заданное время (в примере 300 с), чтобы система пришла в равновесие.

5.7 Защиты

В таблице собраны все защиты, которые срабатывают автоматически. «Снижение частоты» — мягкая защита: контроллер уменьшает частоту компрессора, не останавливая ТН. «Ошибка» — жёсткая: компрессор немедленно выключается, ТН останавливается, формируется уведомление, выполняются повторные пуски (см. следующий раздел).

Защита	**Условие срабатывания (в примере)**	**Реакция**
Температура нагнетания компрессора	`TCOMP` + «Защита по нагнетанию» (16 °C) выше максимума датчика (87 °C), то есть выше 71 °C	Снижение частоты на шаг; если ниже минимума — выключение режима. В режиме ГВС при этом нагрев ГВС завершается, и догрев берёт на себя ТЭН
Температура подачи	Подача выше «Максимальной температуры подачи» минус «Превышение подачи» (1 °C для отопления, 2 °C для ГВС)	Снижение частоты (в режиме ПИД)
Подача выше максимума	Подача выше «Максимальной температуры подачи» (отопление 40 °C, ГВС 50 °C)	Режим ПИД: ошибка −59. Режим гистерезиса: штатное выключение режима
Мощность инвертора	Выше 1,8 кВт (отопление) или 1,3 кВт (ГВС) — константы сборки	Снижение частоты
Ток инвертора	Выше 10 А (отопление) или 11 А (ГВС) — константы сборки	Снижение частоты
Мощность на генераторе	Потребление выше «Максимальной мощности ТН» при включённом режиме генератора	Снижение частоты, ограничение максимальной частоты
Давление конденсатора	Для сборок с датчиком `PCON`: выше максимума минус 0,5 бар	Снижение частоты
Блокировка роста частоты	ПИД хочет поднять частоту, а мощность, ток, температура нагнетания или давление уже превысили «Блокировку роста частоты» (98 %) от уровня защиты	Рост частоты запрещён, регулятор сбрасывается

Защита	Условие срабатывания (в примере)	Реакция
Разность температур на конденсаторе	При работающем компрессоре подача минус обратка по модулю больше «Максимальной разности» (15 °C)	Ошибка −26. Не проверяется первые «Блокировка защит» секунд после ГВС
Положение четырёхходового клапана	Компрессор работает на отопление, а клапан в положении «охлаждение»	Ошибка −25
Расход через конденсатор	Расход ниже заданного минимума при работающем компрессоре (контроль включён)	Ошибка −74
Напряжение сети	Выше «Максимального напряжения» (в примере 260 В)	Ошибка −75. Ниже «Минимального» (170 В) — только уведомление
Мощность потребления	Выше «Контроля мощности» (в примере 1800 Вт) по счётчику SDM	Ошибка −76 по коду прошивки (подсказка в веб-интерфейсе называет это «только уведомление»; ориентируйтесь на ошибку)
Датчики температуры	Значение вне допустимого диапазона датчика; 10 ошибок чтения подряд	Ошибки −1, −2, −84 и др.
Датчики давления	Значение вне диапазона «Минимум…Максимум»	Ошибки −3, −4
Сухие контакты	Срабатывание реле низкого/высокого давления или сигнала аварии инвертора	Ошибка −7
ЭРВ	Выход положения за границы; отрицательный перегрев; отказ драйвера L9333	Ошибки −8, −9, −12, −68
Связь с инвертором	Потеря связи Modbus	Ошибка −92 и блокировка инвертора

Значения, обозначенные в таблице как «константы сборки», нельзя изменить из веб-интерфейса. Их можно посмотреть на странице «Система → Состояние → Константы сборки» либо узнать у специалиста, собиравшего прошивку.

5.7.1 Блокировка защит после ГВС

После нагрева бойлера контроллер переключает трёхходовой кран на отопление. В этот момент в конденсаторе ещё горячая вода (подача для ГВС выше, чем допускает защита отопления). Чтобы защиты по подаче и по разности температур не сработали «зря», действуют две выдержки:

- **Пауза после переключения ГВС** (в примере 120 с) — контроллер ждёт, пока температуры в контуре выровняются;
- **Блокировка защит при переходе с ГВС на отопление** (в примере 90 с) — на это время защиты отопления по подаче и по разности не проверяются.

5.8 Ошибки и повторные пуски

Когда возникает ошибка (жёсткая защита), контроллер **немедленно** выключает компрессор («Compressor protection» в журнале), запоминает код, источник и время ошибки, записывает в журнал состояние всех узлов (дамп), формирует уведомление (почта, SMS) и затем действует по настройкам повторного пуска:

- параметр **«Повторные попытки пуска при ошибке»** (в примере 1; 0 — не повторять) задаёт число автоматических повторных пусков;
- перед каждой попыткой выдерживается **«Задержка перед повтором при ошибке»** (в примере 600 с);
- если попытки исчерпаны, ТН остаётся остановленным в состоянии «Ошибка» до вашего вмешательства. Ошибка сбрасывается включением выключателя «ТН» (пуск стирает прежнюю ошибку и сбрасывает инвертор, если он в аварии);
- при ошибке контроллер включает **звуковой сигнал**, если он разрешён («Оборудование → Прочее → Звук»). Нажатие кнопки On/Off на контроллере сначала подтверждает ошибку (глушит сигнал).

Список всех кодов ошибок и рекомендации по каждой — в приложении «Коды ошибок» и в главе «Типовые неисправности». В прошивке есть режим «не перезапускать после критических ошибок» (задаётся при сборке), в котором для особо опасных ошибок повторный пуск не выполняется; в примере он выключен.

5.9 Отключение электричества и перезагрузка

После пропадания питания контроллер загружает из EEPROM настройки, профили и расписания. Если включена опция **«Сохранять состояние ТН в EEPROM»**, он помнит, был ли ТН включён, и **автоматически запускает его** после «Задержки пуска после внезапного сброса» (в примере 300 с). Время восстанавливается по часам DS3231 и затем уточняется по серверу времени. Если опция выключена, ТН останется выключенным и его надо включить вручную.

Помните, что всё, что вы изменили и не записали в EEPROM («Записать в EEPROM»), после перезагрузки вернётся к прежним значениям. Не успевшая сохраниться статистика текущего дня теряется; перед плановой перезагрузкой её сохраняют кнопкой на странице «Файлы и обновление».

Причины перезагрузки показываются на странице «Система → Состояние» (поле «Причина последнего сброса»): **General** — включение питания или кнопка сброса; **Watchdog** — сработал сторожевой таймер (программа «зависла»: тревожный признак, см. «Диагностика»); **Software** — программный сброс из веб-интерфейса.

5.10 Работа от резервного источника питания (генератор)

Генератор обычно слабее максимальной потребляемой мощности ТН, поэтому при работе от него потребление ограничивают. Режим включается:

- вручную переключателем **«Работа от генератора»** на главной странице (он же на странице «Пуск и защиты», на дисплее Nextion) — это единственный способ в примере; переключатель сбрасывается при сбросе контроллера, а чтобы он сохранялся, его нужно записать в EEPROM;
- автоматически по сигналу на входе «работа от генератора» (если вход есть в сборке) — переключатель **«Определять автоматически»**. В примере входа нет, поэтому эта опция ничего не делает.

В режиме генератора:

- потребляемая мощность ТН (по счётчику) ограничивается значением **«Максимальная мощность ТН»** («Пуск и защиты», в примере 1200 Вт): при превышении частота снижается, а если опускается ниже минимальной — режим выключается;
- максимальная частота ограничивается отдельным пределом;
- **электрокотёл, ТЭН бойлера и реле «по расписанию» не включаются** (ТЭН бойлера отключён всегда, отдельной опции нет);
- ГВС греется только тепловым насосом, даже если включён режим «Бойлер греет только ТЭН» (он приостанавливается, пока работает генератор);
- при отопительном алгоритме с гистерезисом применяется отдельный **«Гистерезис при работе от генератора»**.

Не забудьте выключить режим генератора, когда вернётся сеть: иначе ТН будет работать с ограничением мощности.

6 Отопление

Страница «Климат → Отопление» задаёт, как контроллер греет дом. Здесь выбирается алгоритм регулирования, цель, погодозависимость, ночной тариф, работа электрокотла и насосов в паузах, а также защиты контура отопления. На странице включена кнопка «Справка» с кратким описанием параметров.

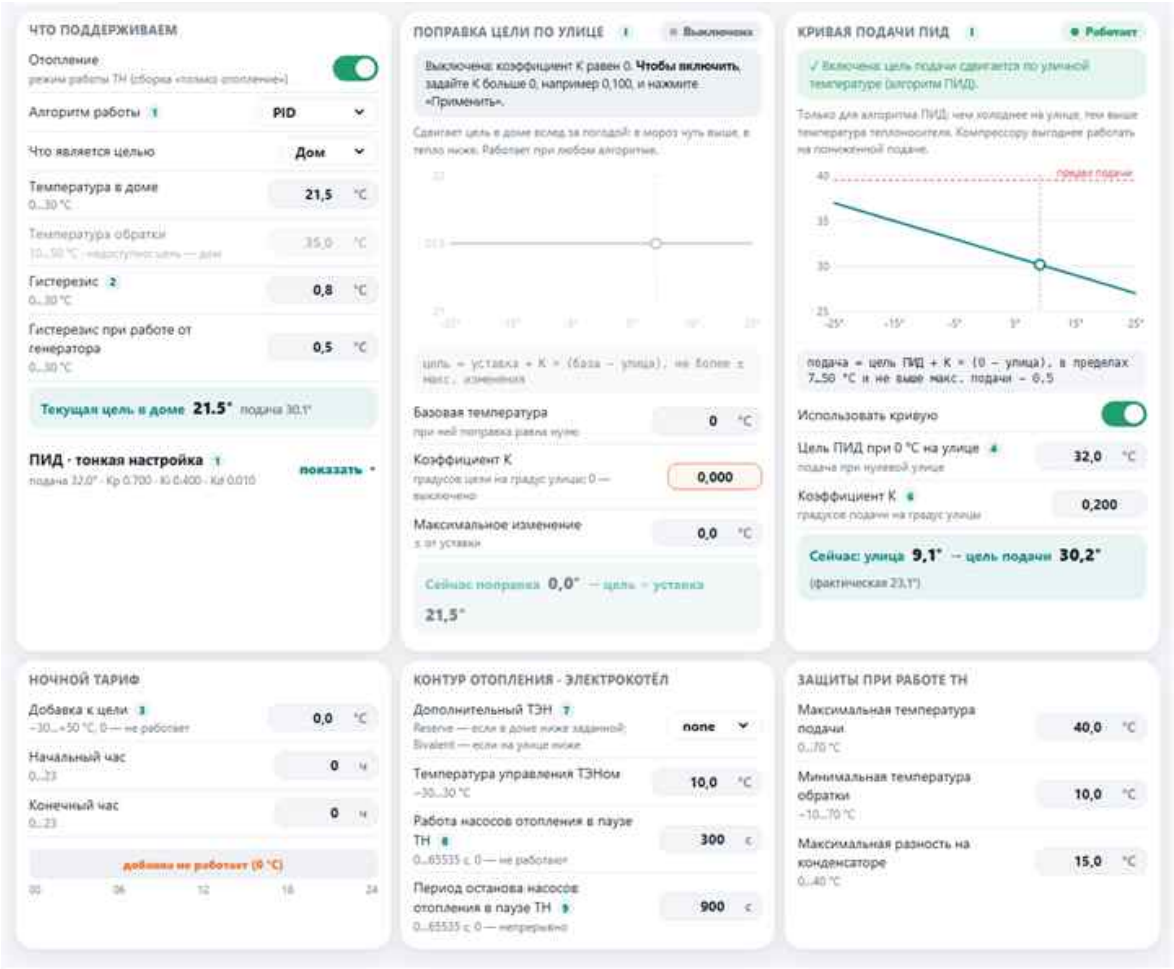


Рисунок 4 — Страница «Климат → Отопление» (раскладка для компьютера)

6.1 Общая схема работы отопления

Отопление включается и выключается решениями контроллера. Каждый цикл управления (раздел «Периоды расчёта») он сравнивает **регулируемую температуру** с **целью** и решает: включить компрессор, оставить, как есть, или выключить. Регулируемая температура — температура в доме (`TIN`) или температура обратки (`TCONING`), в зависимости от параметра «Что является целью».

Решение принимается так (общие условия для любого алгоритма):

- **Цель достигнута — выключение.** Если регулируемая температура **стала выше цели**, режим отопления выключается. Компрессор выключается не раньше, чем отработает «Минимальное время работы» (в примере 0, то есть сразу). Если до этого греется ГВС или ТН работает от генератора, ограничения по времени нет.
- **Температура упала ниже «цель минус гистерезис» — включение.** Если температура ниже цели на величину гистерезиса, и компрессор не работает, он включается. В примере цель 21,5 °C, гистерезис 0,8 °C, значит ТН включается при температуре ниже 20,7 °C. На генераторе используется отдельный «Гистерезис при работе от генератора».

- **Внутри зоны гистерезиса** (между 20,7 и 21,5 °C) состояние сохраняется: если компрессор уже работает, он продолжает работать до цели; если стоит — стоит до падения ниже 20,7.
- **ГВС приоритетнее.** Пока греется бойлер, отопление не включается.
- **Защита по разности температур.** Если компрессор работает и разность между подачей и обраткой превысила «Максимальную разность на конденсаторе», возникает ошибка −26 (проверка не действует в первые «Блокировка защит» секунд после ГВС).

Дальше алгоритмы различаются тем, как они управляют компрессором.

6.2 Алгоритм «HYSTERESIS» — старт-стоп

Самый простой алгоритм. Компрессор включается, когда температура опустилась ниже порога, и выключается, когда достигла цели. Для ТН без инвертора («старт-стоп») доступен **только** этот алгоритм. В инверторном ТН компрессор при таком алгоритме работает на постоянной **стартовой частоте отопления** (в примере 55 Гц).

Порядок проверки условий (по первому сработавшему):

1. температура выше цели (и выдержано минимальное время работы) — **выключить** (код `Hh3`);
2. температура ниже «цель − гистерезис» — **включить** (`Hh2`);
3. идёт ГВС — выключить отопление;
4. подача выше «Максимальной температуры подачи» — **выключить** (`Hh1`), это штатное выключение, а не ошибка;
5. обратка ниже «Минимальной температуры обратки» — **включить** (`Hh13`). Этим предотвращается переохлаждение контура: даже если в доме тепло, ТН запустится, когда обратка упадёт ниже порога;
6. иначе — сохранить текущее состояние: греть дальше, если уже греет (`Hh4`).

Достоинства: простота, предсказуемость. **Недостатки**: компрессор работает на полной стартовой частоте, температура подачи «гуляет», много пусков (для инверторного компрессора это нерационально).

6.3 Алгоритм «PID» — регулирование подачи

Рекомендуемый алгоритм для инверторного ТН. Включением и выключением по-прежнему управляет температура в доме (гистерезис), но когда компрессор работает, контроллер **плавно меняет его частоту**, стараясь удержать температуру **подачи** на заданном уровне — **цели подачи**. Чем холоднее на улице, тем выше цель подачи (погодозависимость); чем теплее — тем ниже. Такой режим экономичнее: компрессор работает на минимально необходимой подаче, а COP выше.

Порядок проверки условий в цикле управления:

1. температура выше цели — выключить (`Hp3`);
2. температура ниже «цель − гистерезис» — включить (`Hp2`);
3. идёт ГВС — отопление не регулируется;
4. подача выше «Максимальной температуры подачи» — **ошибка −59** «Алгоритм ПИД — достижение максимальной температуры подачи» (`Hp1`). В режиме ПИД это не штатная остановка, а защита: регулятор не справился;
5. режим генератора: если потребление выше предела — снизить частоту (`Hp28`);
6. подача выше «максимальная − Превышение подачи» (в примере 40 − 1 = 39 °C) — снизить частоту (`Hp6`);
7. мощность инвертора выше предела (1,8 кВт) — снизить частоту (`Hp7`);
8. ток выше предела (10 А) — снизить частоту (`Hp16`);
9. температура нагнетания выше «максимум минус Защита по нагнетанию» (87 − 16 = 71 °C) — снизить частоту (`Hp8`);

10. давление конденсатора выше предела (при наличии датчика) — снизить частоту (`Hp9`);
11. компрессор не работает — ждём (`Hp5`);
12. прошло менее 30 секунд после старта инвертора — «разгон», частоту не трогаем (`Hp10`);
13. не прошло время «Постоянной интегрирования времени» — ждём (`Hp11`);
14. иначе — расчёт ПИД (`Hp12`).

«Снизить частоту» означает уменьшение на «Шаг уменьшения» (в примере 2 Гц) за один цикл управления; если частота стала бы ниже минимальной, режим выключается.

Расчёт ПИД (код `Hp12`). Ошибка регулятора = цель подачи − фактическая подача. Контроллер вычисляет поправку частоты:

- **пропорциональная часть** — ошибка × Kp. В примере Kp = 0,7: при ошибке 1 °C частота растёт на 0,7 Гц за один расчёт;
- **дифференциальная часть** — Kd × изменение ошибки с прошлого расчёта: реагирует на скорость изменения и гасит колебания;
- **интегральная часть** — накопление ошибки (Ki).

Получившаяся поправка прибавляется к текущей целевой частоте. **Рост частоты за один расчёт ограничен** параметром «Максимальный шаг увеличения» (в примере 2 Гц), снижение ограничено только самим расчётом и защитами. Результат зажимается в пределы «Минимум: отопление» (42 Гц) … «Максимум: отопление» (90 Гц). На генераторе действует ещё и отдельный предел максимальной частоты.

Блокировка роста частоты. Если ПИД хочет поднять частоту, а мощность, ток, температура нагнетания или давление уже находятся на уровне «Блокировка роста частоты» (в примере 98 %) от порога своей защиты, рост запрещается и регулятор сбрасывается (коды `Hp18`…`Hp21`). Это защищает от «раскачки» около порога защиты.

> Анализ исходного кода версии 2.19 показывает, что для ПИД частоты компрессора интегральная составляющая ограничена нулём: накапливаемое значение постоянно обнуляется. На практике регулятор частоты ведёт себя как пропорционально-дифференциальный, и изменение параметра Ki на его работу не влияет. Подтвердить это можно, включив флаг отладки PID на странице «Диагностика → Флаги отладки»: составляющая «I» в строках журнала всегда нулевая. Для подбора опирайтесь на Kp и Kd.

6.3.1 Цель подачи

Цель подачи для ПИД вычисляется по формуле

```
цель подачи = цель ПИД + K × (0 − уличная температура)
```

где **цель ПИД** — значение подачи при уличной температуре 0 °C (в примере 32 °C), **K** — коэффициент (в примере 0,2 °C на градус). Результат ограничивается: не ниже 7 °C, не выше 50 °C и не выше «Максимальной температуры подачи» минус 0,5 °C. Пример: на улице −10 °C цель подачи = 32 + 0,2 × 10 = 34 °C; на улице +9,3 °C — 30,1 °C (именно это значение показано на странице). Если переключатель **Использовать кривую** выключен, цель подачи всегда равна «цели ПИД» и не зависит от погоды.

График на странице показывает кривую подачи в диапазоне улицы от −25 до +25 °C с отметкой текущей точки и линией предела подачи.

6.4 Алгоритм «HYBRID»

Смешанный алгоритм (предложение участника проекта) в интерфейсе присутствует, но **в версии 2.19 не реализован**: контроллер при этом не отдаёт команд компрессору. Не выбирайте его.

6.5 Что является целью

Параметр **«Что является целью»** определяет, по какой температуре принимается решение о включении и выключении: **Дом** (температура `TIN`) или **Обратка** (температура `TCONING`). Для алгоритма ПИД рекомендуется «Дом»: так отопление ориентируется на реальный комфорт. Цель «Обратка» полезна для систем без датчика в доме или с большой инерцией (например, тёплый пол с аккумулятором): ТН греет до заданной температуры обратки. Соответственно используется поле «Температура в доме» или «Температура обратки» (недоступное поле затемнено). Параметр «Гистерезис» в обоих случаях задаёт зону, ниже которой включается компрессор.

6.6 Погодозависимость

Погодозависимость делает отопление умнее: тепло в доме поддерживается с учётом уличной температуры. Реализованы два независимых метода.

6.6.1 Метод 1. Поправка цели по улице

Блок **«Поправка цели по улице»** сдвигает **цель в доме** вслед за погодой по формуле `цель = уставка + K × (база − улица)`

Поправка ограничена значением «Максимальное изменение». Параметры:

Параметр	Что делает	В примере
Базовая температура (°C)	Уличная температура, при которой поправка равна нулю. Выше неё цель снижается, ниже — повышается	0
Коэффициент K	Сколько градусов цели прибавляется на каждый градус разности «база − улица». **0 — метод выключен**	0,000 (выключен)
Максимальное изменение (°C)	Предел поправки в обе стороны от уставки	0

Метод работает при любом алгоритме. Он полезен, когда в мороз дом недогревается, а в оттепель перегревается. Начинайте с K = 0,1 и меняйте не чаще, чем раз в сутки на 0,05–0,1, наблюдая за результатом. Блок показывает «Сейчас поправка» и итоговую цель.

6.6.2 Метод 2. Кривая подачи ПИД

Блок **«Кривая подачи ПИД»** работает **только** с алгоритмом ПИД и сдвигает **цель подачи**: чем холоднее на улице, тем выше подача. Он включается переключателем «Использовать кривую» и описан выше (цель ПИД и коэффициент K). Ориентиры по коэффициенту K: для радиаторов 0,2–0,4; для тёплого пола обычно ниже (0,1–0,2), потому что подача и так невелика. Если дом перегревается в тёплую погоду, снижайте K или цель ПИД; если недогревается в мороз — повышайте.

Оба метода можно использовать одновременно: первый меняет цель в доме, второй — подачу.

6.7 Ночной тариф

Блок **«Ночной тариф»** позволяет дополнительно прогреть дом в часы дешёвой электроэнергии (при многотарифном счётчике). В заданные часы к цели в доме прибавляется **«Добавка к цели»** (−30…+50 °C; **0 — функция выключена**). Параметры **«Начальный час»** и **«Конечный час»** (0…23) задают интервал; конечный час включается в интервал целиком (например, 23 → 6 означает с 23:00 до 06:59). Интервал может переходить через полночь. Пример: добавка +2 °C с 23 до 6 часов — дом заранее прогреется ночью, а днём ТН

включится позже. Часы контроллера должны быть выставлены верно (страница «Время»). Чтобы не греть дом ночью, задайте отрицательную добавку (например, −2 °C для режима «экономия»).

6.8 Дополнительный ТЭН (электрокотёл)

Блок **«Контур отопления · электрокотёл»** управляет реле RHEAT дополнительного электрокотла. Он имеет смысл, когда ТН не справляется с отоплением самостоятельно (воздушные ТН в сильный мороз, недостаточная мощность). Режимы параметра **«Дополнительный ТЭН»**:

- **none** — электрокотёл не используется (в примере);
- **reserve** («резерв») — электрокотёл включается, когда ТН в режиме отопления (не в паузе, не греет бойлер) и температура **в доме** ниже «Температуры управления ТЭНом» минус 0,2 °C; выключается, когда температура в доме выше этой температуры или ТН ушёл в паузу;
- **bivalent** («бивалент») — то же, но по **уличной** температуре: котёл включается при улице ниже заданной и греет вместе с ТН. Предназначен для воздушных ТН.

Температура управления ТЭНом задаётся в пределах −30…+30 °C. Электрокотёл не включается при работе от генератора и выключается при останове ТН. Сам котёл должен быть подключён к силовому выходу RHEAT монтажником.

6.9 Насосы отопления в паузе ТН

Когда компрессор не работает (пауза между включениями), насос отопления по умолчанию выключен. Если в системе есть **теплоаккумулятор** или большой объём воды, из неё можно забирать тепло в дом, периодически включая насос. Для этого служат два параметра:

- **Работа насосов отопления в паузе ТН** (0…65535 с, в примере 300) — сколько секунд насос работает;
- **Период останова насосов отопления в паузе ТН** (0…65535 с, в примере 900) — сколько секунд он стоит.

Цикл начинается после каждого останова режима: сначала выдерживается **пауза** (900 с), потом насос **работает** (300 с), и так далее, пока ТН в паузе. Значение «работа» **0** — насос в паузе не включается совсем; значение «пауза» **0** — насос работает непрерывно. Цикл идёт только если режим дома «отопление» включён. При включении режима отопления или ГВС цикл останавливается.

6.10 Защиты при работе ТН

Блок **«Защиты при работе ТН»** задаёт предельные значения контура отопления.

Параметр	Что делает и на что влияет	В примере
Максимальная температура подачи (0…70 °C)	Предельная подача. При алгоритме ПИД частота снижается при подходе к пределу (на «Превышение подачи» ниже), а при достижении возникает ошибка −59. При гистерезисе режим просто выключается. Ставьте на 5–10 °C выше цели подачи, но не выше предела системы (тёплый пол — обычно не более 45 °C; радиаторы — 50–55 °C) и не выше паспорта компрессора	40 °C

Параметр	Что делает и на что влияет	В примере
Минимальная температура обратки (−10…70 °C)	Работает только в алгоритме «HYSTERESIS»: ниже этого порога ТН включается принудительно, защищая контур от переохлаждения. В режиме ПИД не используется. Не опускайте ниже 5 °C	10 °C
Максимальная разность на конденсаторе (0…40 °C)	Допустимая разность «подача − обратка». Превышение — ошибка −26. Правильно настроенная защита (8–12 °C для типичной системы) срабатывает при засорении теплообменника, воздушной пробке или падении производительности насоса	15 °C

6.11 Таблица всех параметров страницы

Параметр (диапазон)	Назначение и влияние	В примере
Отопление (переключатель)	Режим дома: «отопление» / «выключено». Сохраняется в профиле	Вкл
Алгоритм работы	HYSTERESIS, PID, HYBRID (не реализован)	PID
Что является целью	Дом или Обратка	Дом
Температура в доме (0…30 °C)	Цель в доме. Меняется также кнопками на главной странице	21,5 °C
Температура обратки (10…50 °C)	Цель обратки (доступна, если цель — «Обратка»)	35 °C
Гистерезис (0…30 °C)	Ниже «цель − гистерезис» компрессор включается. Малый гистерезис — частые пуски, большой — заметные колебания температуры	0,8 °C
Гистерезис при работе от генератора (0…30 °C)	Гистерезис в режиме генератора	0,5 °C
Постоянная интегрирования времени (10…600 с)	Период расчёта ПИД частоты. Обычно 30–120 с	90 с
Пропорциональная / Интегральная / Дифференциальная (0…32)	Коэффициенты ПИД	0,7 / 0,4 / 0,01
Цель ПИД при 0 °C на улице	Цель подачи при уличной температуре 0 °C	32 °C
Коэффициент К (кривая)	Изменение цели подачи на градус улицы	0,2
Использовать кривую	Включает кривую подачи	Вкл
Базовая температура, Коэффициент К, Максимальное изменение (поправка цели по улице)	Метод 1, см. выше	0 / 0 / 0

Параметр (диапазон)	Назначение и влияние	В примере
Добавка к цели, Начальный час, Конечный час (ночной тариф)	См. выше	0 / 0 / 0
Дополнительный ТЭН, Температура управления ТЭНом	Электрокотёл	none / 10 °C
Работа и Период останова насосов в паузе	Теплоаккумулятор	300 с / 900 с
Максимальная температура подачи, Минимальная температура обратки, Максимальная разность на конденсаторе	Защиты	40 / 10 / 15 °C

Значения частоты (старт, минимум, максимум, шаги) относятся к настройкам инвертора и описаны в разделе «Инвертор».

6.12 Если у вас иначе: охлаждение

В сборках, где разрешён режим **охлаждения** (с четырёхходовым клапаном), на странице появляется блок настроек охлаждения, а в карточке «Тепловой насос» — выбор режима дома «выкл / нагрев / охлаждение». В примере эти элементы скрыты.

Охлаждение работает по тем же правилам, но «зеркально»: компрессор включается, когда температура выше «цель + гистерезис», и выключается, когда ниже цели; четырёхходовой клапан `R4WAY` включается; защиты задаются минимальной температурой подачи (чтобы вода в контуре не замёрзла) и максимальной температурой обратки. У охлаждения собственные цели, гистерезис, алгоритм (гистерезис или ПИД с целью подачи), собственные пределы частоты (минимум и максимум для охлаждения) и защиты. Минимальное время работы компрессора и отдельный гистерезис на генераторе для охлаждения не действуют. Переключение между отоплением и охлаждением выполняется с остановом компрессора и выдержкой пауз насосов; параметр «Реверсивный клапан → компрессор» («Пуск и защиты») в версии 2.19 сохраняется, но саму паузу прошивка не выполняет.

6.13 Рекомендации по подбору

- **Оставьте алгоритм ПИД** для инверторного ТН: он ровнее и экономичнее. Гистерезис используйте только для ТН «старт-стоп» или при отладке.
- **Цель в доме** меняйте шагом 0,5 °C и оценивайте результат сутки.
- **Цель ПИД (при 0 °C)** — самый важный параметр. Если радиаторы тёплые, а дом не греется, поднимите на 1–2 °C; если жарко при тёплой погоде, снизьте. Чем ниже подача, тем выше COP.
- **К кривой**: сначала 0,2, затем подберите по поведению в мороз и оттепель (см. выше).
- **Гистерезис 0,5–1,0 °C**: меньше — чаще пуски, больше — заметнее колебания. Для ТН с инвертором лучше 0,5–0,8.
- **Максимальная подача**: достаточно на 5–10 °C выше цели подачи при самой холодной погоде.
- **Период ПИД** 60–120 с для дома (инерция большая). Не делайте его слишком коротким.

- **Kp** большой (больше 1–2) вызывает «раскачку» подачи; при колебаниях уменьшайте Kp и увеличивайте период.
- Во время подбора фиксируйте изменения и наблюдайте график «Графики → Онлайн» (подача, частота, мощность), а также коды точек возврата в журнале.

7 Горячее водоснабжение (ГВС)

Страница «Климат → ГВС» управляет нагревом воды в бойлере: цель, гистерезис, догрев ТЭНом, расписание, циркуляция, обеззараживание и защиты. Нагрев бойлера имеет **приоритет над отоплением**: пока греется бойлер, дом не греется (кроме особых схем с отдельными насосами).

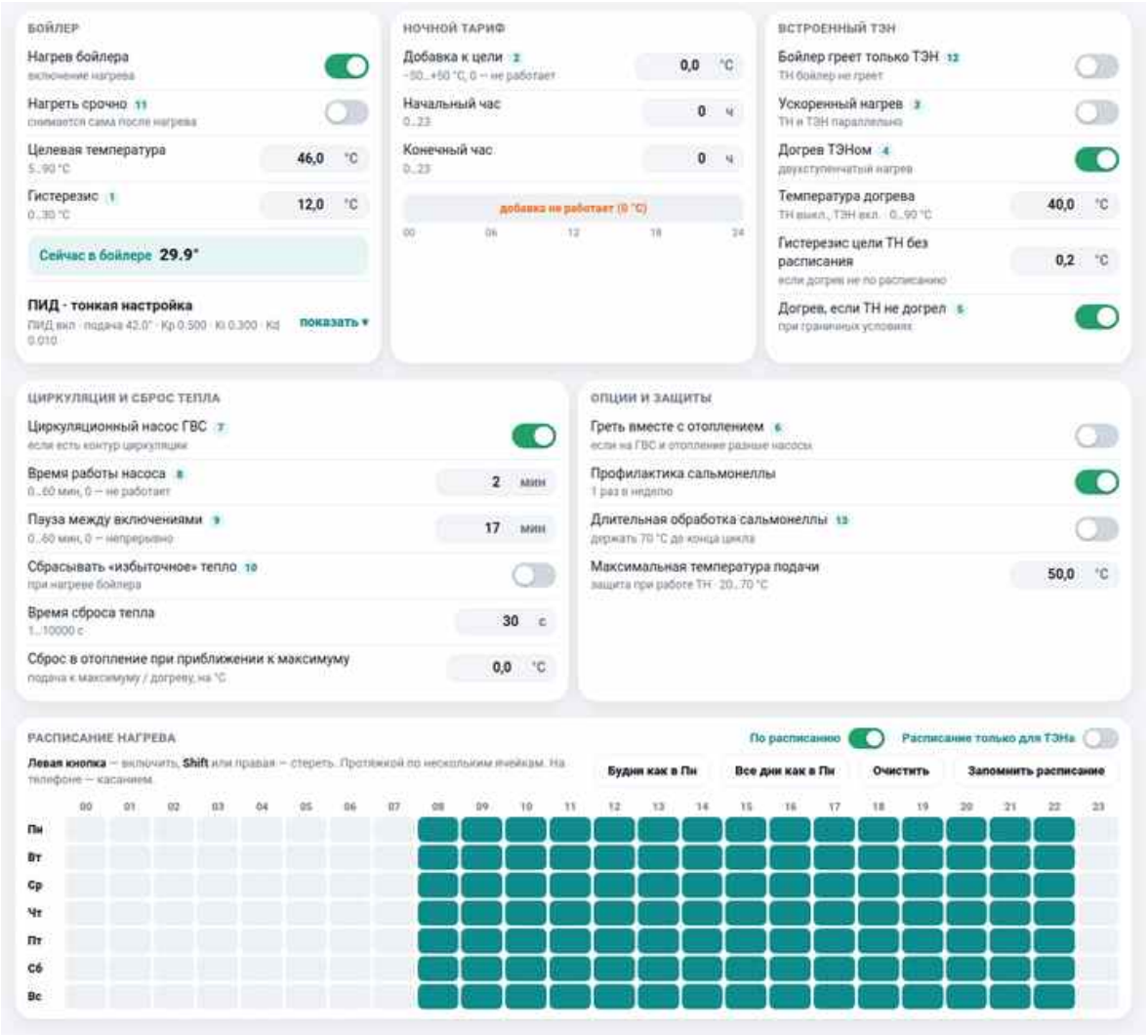


Рисунок 5 — Страница «Климат → ГВС»

7.1 Когда включается и выключается нагрев

Решение о нагреве бойлера принимается каждый цикл управления в таком порядке.

1. **Нагрев разрешён?** Переключатель «Нагрев бойлера» (на этой странице и на главной) должен быть включён, иначе бойлер не греется ничем.
2. **Расписание разрешает?** Если включено «По расписанию», текущий час должен быть отмечен в таблице расписания; «Срочный нагрев» это ограничение отменяет (подробнее — раздел «Расписание нагрева»).
3. **Бойлер остыл?** ТН включается, когда температура бойлера **ниже «цель − гистерезис»**. В примере цель 46 °C, гистерезис 12 °C, поэтому нагрев начинается при температуре ниже 34 °C. В режиме «Срочный нагрев» порог — всего на 0,1 °C ниже цели, то есть нагрев начинается сразу.
4. **Нагрев идёт до цели.** Выключение происходит, когда температура бойлера стала **выше цели**. «Срочный нагрев» при этом сбрасывается сам.

5. **Ограничение подачи.** Если температура подачи превысила «Максимальную температуру подачи» (в примере 50 °C), тепловой насос прекращает нагрев бойлера. При алгоритме ПИД это ошибка −59; при гистерезисе — штатное выключение режима.

Внутри зоны гистерезиса (между 34 и 46 °C) состояние сохраняется: если бойлер греется, он греется дальше до цели; если не греется — ждёт, пока температура упадёт ниже порога. Поэтому слишком большой гистерезис означает, что вода перед включением нагрева успевает остыть и в конце цикла расхода будет прохладной; слишком маленький — частые пуски компрессора.

Для нагрева ГВС контроллер переключает трёхходовой кран (`R3WAY`) на бойлер, включает насосы, запускает компрессор со **стартовой частотой ГВС**, а после окончания нагрева возвращает кран на отопление с паузой и блокировкой защит (см. раздел «Защиты»).

7.2 Регулирование мощности нагрева

Тепловой насос греет бойлер так же, как и дом: либо в режиме **старт-стоп**, либо с регулированием частоты **ПИД**.

- Если переключатель **«ПИД управление инвертором»** включён (в примере), контроллер удерживает температуру подачи на уровне **«Целевой температуры подачи»** (в примере 42 °C), плавно меняя частоту компрессора. Подача при нагреве бойлера выше, чем при отоплении. Справка рекомендует цель подачи на 5–8 °C выше цели бойлера (чтобы нагрев доходил до цели), но у каждой установки есть предел по температуре нагнетания и давлению, поэтому значение подбирают по поведению температуры нагнетания (см. главу «Подбор параметров»). В примере цель подачи 42 °C ниже цели бойлера (46 °C): основную часть нагрева выполняет тепловой насос до температуры догрева (40 °C), остаток — ТЭН.
- Если переключатель выключен, инверторный ТН работает при нагреве ГВС как старт-стоп на стартовой частоте ГВС.

Параметры ПИД для ГВС: **период расчёта** («Постоянная интегрирования времени», в примере 30 с; обычно 20–60 с), коэффициенты **Kp, Ki, Kd** (0,5; 0,3; 0,01). Пределы частоты ГВС (старт 43 Гц, минимум 40 Гц, максимум 51 Гц) и шаги изменения (рост — 2 Гц, снижение — 5 Гц) задаются на странице «Оборудование → Инвертор → Настройки». Цель ПИД ГВС **не зависит от погоды**. Защиты по мощности (1,3 кВт), току (11 А) и температуре нагнетания действуют так же, как при отоплении, но пределы для ГВС свои.

Для ПИД ГВС верно то же замечание об интегральной составляющей, что и для отопления: по коду версии 2.19 она фактически не накапливается (см. главу «Отопление»).

7.3 Догрев ТЭНом

Тепловой насос греет воду эффективно, пока подача невысока. При высокой температуре в бойлере компрессор приходится останавливать из-за ограничения по температуре нагнетания или давлению, а электрический ТЭН способен нагреть воду до любой температуры. Поэтому нагрев разбивается на два этапа: тепловой насос греет бойлер до **температуры догрева**, а затем (или раньше, если компрессор остановила защита) работа передаётся ТЭНу. Параметры блока **«Встроенный ТЭН»** (реле `RBOILER`):

Параметр	Что делает	В примере
Бойлер греет только ТЭН	Тепловой насос бойлер **не греет**: весь нагрев ГВС ведёт ТЭН. ТЭН включается, когда температура бойлера ниже «цель − гистерезис», и греет до цели; работает он только при включённом ТН (выключатель «ТН») и по расписанию нагрева. Отопление при этом не прерывается: ТН греет только дом. Пока режим действует, на странице серыми становятся опции, которые в нём не работают: совместная работа ТН и ТЭНа, ПИД ГВС, сброс тепла. Переключатель виден, только если в сборке есть реле ТЭНа бойлера	Выкл
Догрев ТЭНом	Включает двухэтапный нагрев «ТН, затем ТЭН». Если выключен, ТЭН бойлера не используется (кроме обеззараживания)	Вкл
Температура догрева (0…90 °C)	Температура, до которой греет ТН. Выше неё ТН бойлер не греет, работает ТЭН до цели	40 °C
Гистерезис цели ТН без расписания (0…30 °C)	Запас у границы догрева. ТН не запускается на нагрев, если температура бойлера выше «температуры догрева минус гистерезис», а ТЭН включается, когда температура не ниже этого значения. Нужен, чтобы при разборе воды не было частых переключений ТН ↔ ТЭН. Обычно 1–3 °C	0,2 °C
Догрев, если ТН не догрел	Если компрессор остановила защита раньше достижения температуры догрева (например, по температуре нагнетания), ТЭН всё равно включается и «подхватывает» нагрев до цели. Обычно включают	Вкл
Ускоренный нагрев	ТЭН и компрессор работают одновременно: нагрев быстрее, но эффективность ниже (больше работает ТЭН)	Выкл

Как это работает на примере. Цель 46 °C, гистерезис 12 °C, температура догрева 40 °C. Когда температура упала ниже 34 °C, включается ТН и греет до 40 °C; затем ТН отключается, и ТЭН греет с 40 до 46 °C. Если компрессор остановила защита на 36 °C, при включённой опции «Догрев, если ТН не догрел» ТЭН включится на 36 °C и догреет до 46 °C. Реальный фрагмент журнала: нагрев ГВС остановлен защитой по температуре нагнетания, и сразу включился ТЭН бойлера:

```
Reduced FC 5.00 (TCOMP: 71.01)
Stop Boiler [Bp25]
Relay RCOMP: OFF
...
Relay RBOILER: ON
```

Работа ТЭНа разрешена только пока ТН находится в состоянии «Работает»: если ТН выключен выключателем «ТН», остановлен ошибкой или в ожидании, ТЭН бойлера тоже выключен и вода не греется. При работе от генератора ТЭН бойлера всегда выключен: бойлер греет только тепловой насос.

Режим **«Бойлер греет только ТЭН»** нужен, когда тепловой насос не должен греть бойлер (например, его мощности не хватает на два контура или бойлер удобнее греть электричеством в дешёвые часы). При работе от генератора режим приостанавливается (бойлер греет ТН, ТЭН запрещён), значение сохраняется и после снятия режима генератора «только ТЭН» возобновляется.

Замечание о стоимости. При большом гистерезисе (12 °C) и невысокой температуре догрева (40 °C) значительная часть нагрева от 40 до 46 °C выполняется ТЭНом, что дорого. Чаще всего выгоднее снизить гистерезис до 5–8 °C, а температуру догрева поднять настолько, насколько позволяет компрессор (чтобы ТЭН включался только как страховка).

7.4 Срочный нагрев

Переключатель **«Нагреть срочно»** (он же на главной странице и на дисплее Nextion) принудительно включает нагрев до цели независимо от температуры бойлера и от расписания. Он работает только при включённом «Нагреве бойлера» и сам сбрасывается, когда цель достигнута (или когда ТЭН закончил догрев). Применяйте его, когда горячей воды не хватает или нужно быстро нагреть бойлер вне расписания.

7.5 Расписание нагрева

Блок **«Расписание нагрева»** содержит таблицу 7 дней × 24 часа. Закрашенная ячейка (час) означает, что в это время нагрев **разрешён**. Заполнять таблицу удобно протяжкой левой кнопки мыши (включить) и правой кнопкой или **Shift** (стереть); есть кнопки «Будни как в Пн», «Все дни как в Пн», «Очистить». Изменения расписания нужно зафиксировать кнопкой **«Запомнить расписание»**, а затем, как обычно, записать в EEPROM.

- Переключатель **«По расписанию»** включает использование расписания. Если выключен, нагрев разрешён всегда.
- Переключатель **«Расписание только для ТЭНа»** распространяет расписание только на электрический нагрев: тепловой насос греет бойлер в любое время, а ТЭН — только в разрешённые часы.

В примере расписание включено, нагрев разрешён с 08:00 до 22:59 ежедневно, ночью бойлер не греется. Важная особенность: **расписание проверяется постоянно**. Если во время нагрева наступил час, не отмеченный в таблице, нагрев **прекращается сразу**, а не дожидается конца цикла. Нагрев «Срочный» расписание игнорирует, обеззараживание тоже.

7.6 Циркуляция ГВС

Если в системе есть контур рециркуляции (двухтрубная разводка) и установлен насос RPUMPB, он поддерживает горячую воду у кранов. Блок **«Циркуляция и сброс тепла»**:

- **Циркуляционный насос ГВС** — разрешает управление насосом.
- **Время работы насоса** (0…60 мин, в примере 2) и **Пауза между включениями** (0…60 мин, в примере 17) — насос включается на 2 минуты раз в 17 минут. **Время работы 0** — насос не включается; **пауза 0** — насос работает непрерывно.

Насос циркуляции работает только при включённом нагреве бойлера, разрешении расписания и работе ТН. **Во время нагрева бойлера тепловым насосом реле циркуляции включено постоянно** независимо от настройки «Циркуляционный насос ГВС» — это лучше перемешивает воду в бойлере. При выключении ТН насос выключается. Если контура рециркуляции нет, не подключайте к реле RPUMPB насос и отключите циркуляцию.

7.7 Сброс избыточного тепла

Опция **«Сбрасывать "избыточное" тепло»** позволяет поднять максимальную температуру нагрева бойлера тепловым насосом без перегрева компрессора. Когда подача при нагреве ГВС приближается к максимуму (на величину **«Сброс в отопление при приближении к максимуму»**) или температура нагнетания компрессора приближается к максимуму (в пределах 5 °C), контроллер «на ходу» переключает конденсатор на отопление на время **«Время сброса тепла»** (1…10000 с, в примере 30 с), а затем возвращает на бойлер. Тепло уходит в дом, а компрессор остывает. Опция наиболее актуальна для ТН «старт-стоп»; в примере выключена.

7.8 Обеззараживание

Опция **«Профилактика сальмонеллы»** (раз в неделю) нужна, чтобы убить бактерии (в том числе легионеллу) в бойлере. Раз в неделю в **среду в 01:00** (константа сборки) бойлер нагревается **ТЭНом** до **70 °C**; цикл длится не более **240 минут**. Нагрев начинается, если ТН в этот момент работает (в течение первых минут часа) и включён нагрев бойлера; расписание не учитывается. По умолчанию нагрев прекращается, как только бойлер достиг 70 °C, и вода сразу начинает остывать. Тумблер **«Длительная обработка сальмонеллы»** (он доступен при включённой профилактике) заставляет ТЭН поддерживать 70 °C (гистерезис 0,5 °C) до конца цикла, но не более 4 часов: ТЭН работает дольше и включается чаще. На генераторе ТЭН бойлера отключён, поэтому обеззараживание там не выполняется. Если ТН в этот момент был выключен или был на генераторе, цикл пропускается до следующей недели. ТЭН бойлера должен выдерживать такой режим, а в бойлере желательно иметь предохранительный клапан. Если ТЭН запрещён (генератор), цикл не выполняется.

7.9 Прочие опции

Параметр	Что делает	В примере
Греть вместе с отоплением	Задумана для схем без трёхходового крана (отдельные насосы ГВС и отопления) — одновременный нагрев. Настройка сохраняется, но в версии 2.19 алгоритм управления её не использует	Выкл
Длительная обработка сальмонеллы	Держать 70 °C до конца цикла профилактики (см. «Обеззараживание»). Действует только при включённой «Профилактике сальмонеллы»	Выкл
Максимальная температура подачи (20…70 °C)	Защита при работе ТН на ГВС. Достигнута — режим выключается (гистерезис) или ошибка −59 (ПИД). Ставьте на 3–6 °C выше цели подачи ПИД ГВС	50 °C
Целевая температура (5…90 °C)	Цель нагрева	46 °C
Гистерезис (0…30 °C)	Порог включения «цель − гистерезис»	12 °C
Ночной тариф: добавка, начальный и конечный час	Дополнительно перегреть бойлер (аккумулировать тепло) в часы дешёвого тарифа. Добавка −50…+50 °C; 0 — функция выключена	0

7.10 Таблица параметров страницы

Параметр	Назначение	В примере
Нагрев бойлера	Общий разрешающий переключатель	Вкл
Нагреть срочно	Принудительный нагрев до цели	Выкл
Целевая температура / Гистерезис	См. «Когда включается нагрев»	46 / 12 °C
ПИД управление инвертором	ПИД частоты при нагреве ГВС	Вкл
Целевая температура подачи, период, Kp, Ki, Kd	Параметры ПИД ГВС	42 °C, 30 с, 0,5 / 0,3 / 0,01
Бойлер греет только ТЭН, Ускоренный нагрев, Догрев ТЭНом, Температура догрева, Гистерезис, Догрев если ТН не догрел	Блок «Встроенный ТЭН»	Выкл, Выкл, Вкл, 40, 0,2, Вкл
Циркуляционный насос, Время работы, Пауза	Циркуляция	Вкл, 2 мин, 17 мин
Сбрасывать тепло, Время сброса, Дельта	Сброс тепла в отопление	Выкл, 30 с, 0
Греть вместе с отоплением, Профилактика сальмонеллы, Длительная обработка сальмонеллы, Максимальная температура подачи	Опции и защиты	Выкл, Вкл, Выкл, 50 °C
По расписанию, Расписание только для ТЭНа, таблица	Расписание нагрева	Вкл, Выкл, 08–22 ч

7.11 Рекомендации по ГВС

- **Цель 45–50 °C** достаточна для душа и кухни; для гигиены используйте профилактику сальмонеллы.
- **Гистерезис 5–8 °C** вместо 12 °C сократит работу ТЭНа и просадки температуры воды.
- **Температура догрева** подберите так, чтобы компрессор успевал нагреть бойлер, не уходя в защиту по нагнетанию: если в журнале часто встречается `Bp25` («выключение режима при достижении уровня защиты по температуре нагнетания») при температуре бойлера заметно ниже цели, значит, цель подачи ПИД слишком высока или не хватает теплообмена в бойлере.
- **Расписание 08:00–22:59** экономит электроэнергию ночью; если горячая вода нужна раньше, сдвиньте начало окна.
- **Циркуляцию** оставляйте только при наличии контура рециркуляции.
- **Срочный нагрев** включайте вручную, когда воды не хватает; он выключается сам.
- Если у вас многотарифный счётчик, используйте ночную добавку: бойлер ночью перегреется, а днём потребует меньше энергии.

8 Профили и расписания

Профили и расписания позволяют быстро менять режим работы ТН и автоматизировать его по времени. Профиль — набор настроек; расписание — таблица, какой профиль и когда включать.

8.1 Профили

Профиль — это сохранённый набор рабочих настроек, с которым можно обращаться как с единым целым. В профиль входят:

- режим дома (отопление / выключено) и включение нагрева бойлера;
- все настройки страницы «Отопление» (цели, гистерезис, ПИД, погодозависимость, ночной тариф, защиты, электрокотёл, насосы в паузе);
- все настройки охлаждения (если оно есть в сборке);
- все настройки страницы «ГВС» (цель, гистерезис, ПИД, догрев, циркуляция, расписание нагрева и т. д.);
- ежесуточное включение реле (если используется);
- имя и описание профиля.

В профиль **не входят** настройки оборудования и системы: частоты инвертора, настройки ЭРВ, привязка датчиков, пуск и защиты, сеть, уведомления, время. Они едины для всех профилей.

Контроллер хранит **до 5 профилей** (слоты 1–5). Текущий профиль загружен в рабочую память и показан в списке «Профиль» вверху страницы. Номер слота — это ячейка в памяти: изменив место записи, профиль можно скопировать.

8.1.1 Что можно делать с профилями

Таблица профилей показывает для каждого слота: номер, имя, описание, режим, время сохранения, признак «В меню» и доступные действия.

Действие	Результат
Изменить **имя** и **описание**	Имя и описание редактируются прямо в таблице и действуют сразу. Имя профиля короткое (около 12 символов), описание — до 40 символов. Из-за хранения в UTF-8 латиница занимает меньше места, чем кириллица, поэтому латинскими буквами можно записать больше
Переключатель **В меню**	Профиль без галочки не показывается в списке профилей вверху страницы. Нужен, чтобы список не был перегружен
Загрузить	Делает профиль текущим: его настройки загружаются в рабочую память, страница перезагружается. Если ТН работает, новые настройки подхватываются на следующем цикле управления
Копировать в…	Копирует профиль в выбранный слот. Копировать можно в любой слот, кроме текущего профиля
Сохранить сюда	В пустой слот записывается копия текущего профиля
Стереть	Удаляет профиль. Нельзя стереть текущий профиль и профиль, который используется в расписании
Записать в EEPROM (внизу)	Фиксирует в энергонезависимой памяти все профили, расписания и настройки

Состояния слота: **сохранённый профиль**, **пусто** (слот не использован), **«Bad format profile»** (профиль повреждён или отсутствует; обычно бывает при первом пуске и исправляется кнопкой «Стереть»).

Профиль **«Текущий»** редактируется так: правки на страницах «Отопление» и «ГВС» действуют сразу после «Применить» и записываются в слот текущего профиля при «Записать в EEPROM». Чтобы создать новый вариант, настройте текущий профиль, нажмите «Сохранить сюда» в пустой слот (или «Копировать в…»), измените имя и запишите всё в EEPROM.

8.1.2 Примеры использования

В примере три профиля: «Зима» (отопление и ГВС), «Зима 23С и ГВС» (рабочий), «Зима 15С» (отопление без ГВС). Типичные сценарии:

- **«Зима»** — обычное отопление с комфортной температурой и ГВС.
- **«Поддержание +5»** — при отъезде на выходные: цель в доме 5 °С, нагрев ГВС выключен. Перед возвращением переключитесь на «Зима» (с учётом времени прогрева дома).
- **«Лето»** — отопление выключено, нагрев ГВС включён.
- **«Экономия»** — пониженная цель в доме на время отсутствия.

8.2 Расписания

В контроллер встроена работа **по расписанию на неделю** с точностью до одного часа. Расписание опирается на профили: фактически это таблица «в какой день и час недели какой профиль включён». Помимо смены профиля, расписание умеет ставить ТН **на паузу** (ТН выключен) и **добавлять температуру** к целевой температуре дома. Прежде чем строить расписание, создайте нужные профили.

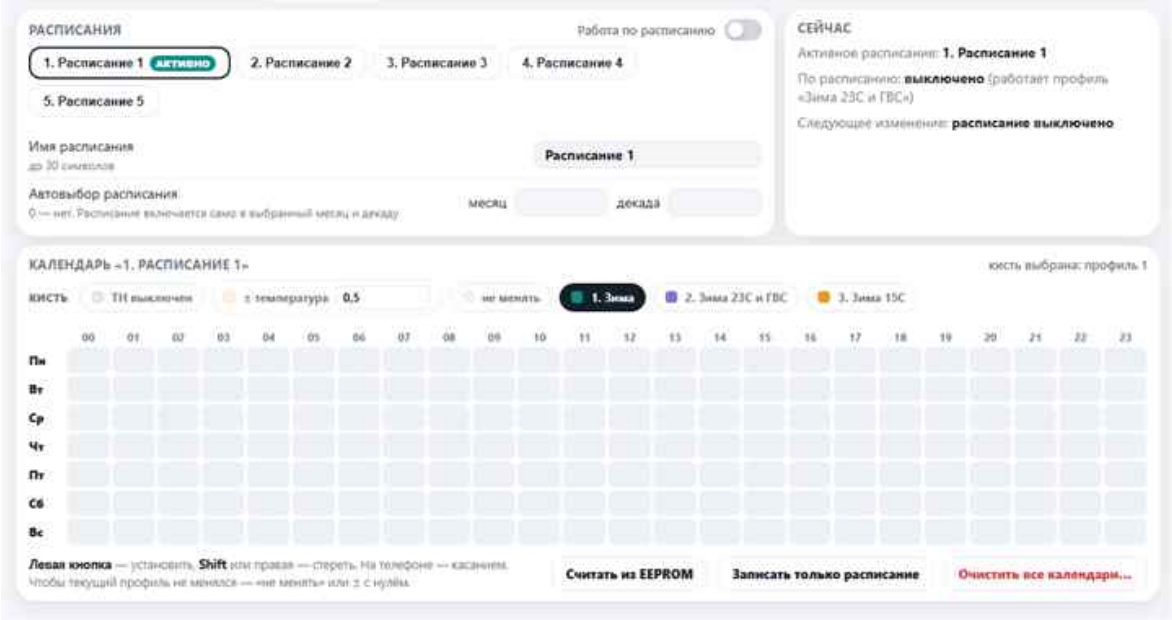


Рисунок 6 — Страница «Климат → Расписание»

8.2.1 Календари

Контроллер хранит **до 5 независимых расписаний (календарей)** и имя для каждого (до 30 символов). Одно из них активно. Кнопки «1. Расписание 1 … 5. Расписание 5» выбирают календарь для просмотра и правки и делают его активным. Блок **«Сейчас»** показывает активное расписание, а также профиль, который работает в данный момент, и время ближайшего изменения.

8.2.2 Как заполнять календарь

Таблица состоит из 7 строк (дни недели) и 24 столбцов (часы). Порядок работы:

1. Выберите **кисть**: «ТН выключен» (пауза), «± температура» (с числом: добавка к цели дома, например, −2 или +0,5), «не менять» либо один из ваших профилей.

2. Левой кнопкой мыши протяните по ячейкам, чтобы закрасить нужные часы выбранной кистью. Чтобы стереть ячейки — **Shift + левая кнопка** или правая кнопка. На телефоне — касанием.
3. Нажмите **«Применить календарь»**, затем **«Записать в EEPROM»**. Кнопка «Записать только расписание» сохраняет только расписания; «Считать из EEPROM» возвращает сохранённое состояние; «Очистить все календари…» стирает всё.

Правило работы календаря: **действие, поставленное в какой-то час, действует до следующей отметки**. Если в понедельник в 06:00 включён профиль «День», а следующая отметка стоит в 22:00 («Ночь»), то с 06:00 до 22:00 работает «День». Незакрашенные ячейки не отменяют действие, а лишь означают «ничего не меняется». Поэтому достаточно отметить моменты **изменения** режима. Начало недели продолжает действие, отмеченное в конце предыдущей недели.

> Внимание. Если включить «Работа по расписанию» при **пустом** календаре, контроллер воспринимает это как «ТН выключен»: ТН перейдёт в режим «Ожидание», реле отключатся, отопление и ГВС работать не будут. Сначала заполните календарь, потом включайте работу по расписанию.

Действия кисти:

Кисть	Смысл
ТН выключен	ТН переходит в «Ожидание»: компрессор и насосы выключаются, ТЭНы и циркуляция тоже. В индикаторе — «Остановлен», в расписании — «ТН выключен»
± температура	Сохраняется текущий профиль, но целевая температура **в доме** сдвигается на указанную величину (ночное снижение, дневное повышение). На цель бойлера не влияет. Значение 0 равносильно «не менять»
не менять	Ничего не меняется: продолжает работать текущий профиль
Профиль N	Включается профиль N. Если он отличается от текущего, ТН загружает его; при смене направления работы (отопление ↔ охлаждение) выполняется останов и пуск

Если вам нужно временно вручную изменить цель при включённом расписании, а автоматизм сохранить, выберите календарь, в котором на всё время стоит «± температура» = 0.

8.2.3 Включение расписания и автовыбор

Переключатель **«Работа по расписанию»** включает расписание; в верхней строке подпись «Профиль» меняется на «Расписание» с именем календаря. Пока расписание включено, текущий профиль выбирается им: если вручную выбрать профиль, отличающийся от запланированного, расписание вернёт запланированный. Когда расписание выключено, вверху показано «Расписание: Выкл», и вы переключаете профили вручную.

Автовыбор расписания позволяет менять календари по сезону: для каждого календаря задаются **месяц** и **декада** (1 — дни 1–9, 2 — 10–19, 3 — 20–31), **0 — нет**. В 00:00 первого дня подходящей декады календарь включается сам и применяется один раз в год: если вы вручную выберете другой календарь, повторно автоматически он не переключится до следующего года; если контроллер в этот день был выключен, пропущенное переключение не выполняется. Автовыбор работает только при включённом «Работа по расписанию».

8.2.4 Примеры

Задача	Как сделать
Ночью дом холоднее	Профиль «День» с 06:00 и профиль «Ночь» с 22:00 по всем дням; либо календарь «± температура −2» с 22:00 и «± температура 0» с 06:00
Выходные на даче	Календарь «Дача»: «ТН выключен» в пятницу утром, профиль «Зима» в пятницу в 15:00 (за несколько часов до приезда) и снова профиль «Поддержание +5» в воскресенье вечером
Сезонная смена	Календарь «Зима» (автовыбор: октябрь, декада 1) и «Лето» (автовыбор: май, декада 1)

9 Графики, история и статистика

Раздел «Графики» нужен для наблюдения за работой ТН и подбора параметров. Он состоит из трёх страниц (вкладки «Онлайн», «Статистика», «История»), различающихся глубиной хранения данных, и страницы настройки состава графиков.

Страница	Где хранятся данные	Что показывает
Онлайн	В оперативной памяти контроллера (400 точек на график)	Оперативные графики: температуры, перегрев, ЭРВ, частота, мощность, COP. Для настройки и наблюдения «здесь и сейчас»
Статистика	На SD-карте, файлы по годам	Суточные итоги: энергия, моточасы, температуры, COP
История	На SD-карте, файлы по годам	Поминутные данные работы за любой период (дни, недели, месяцы), а вокруг пуска и останова компрессора — через 10 секунд
Состав	В настройках	Какие датчики показываются на странице «Онлайн»

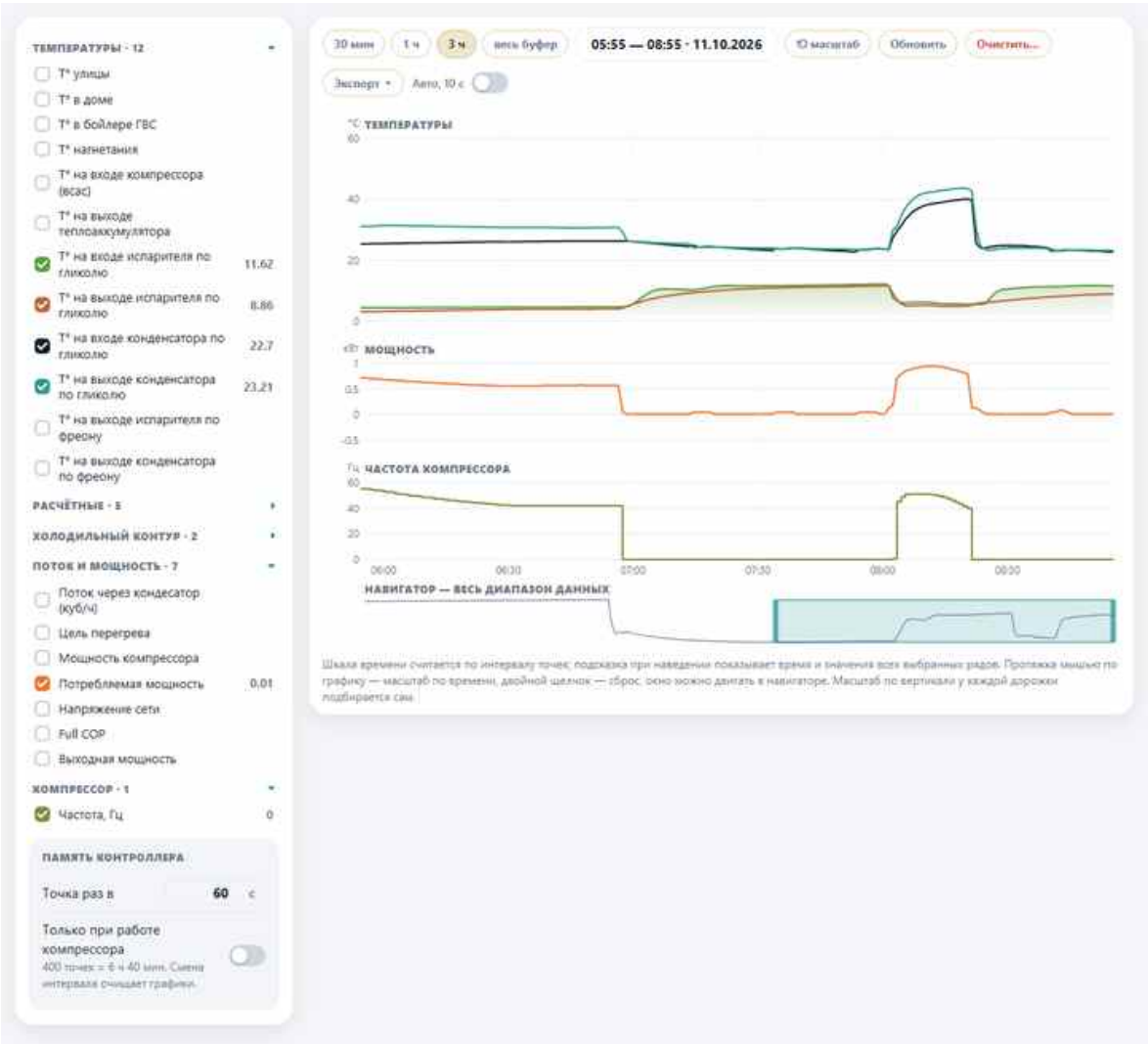


Рисунок 7 — Страница «Графики → Онлайн»

9.1 Онлайн

На странице слева выбираются ряды, справа показаны графики. Ряды сгруппированы: **температуры** (улица, дом, бойлер, нагнетание, всасывание, аккумулятор, гликоль и фреон), **расчётные** (переохлаждение, «нагнетание − конденсация», Δ геоконтура, Δ выхода, выходная мощность), **холодильный контур** (ЭРВ, перегрев), **поток и мощность** (расход, цель перегрева, мощность компрессора, потребляемая мощность, напряжение сети, Full COP, выходная мощность) и **компрессор** (частота). Включайте только нужные ряды: так график читается лучше. Ряды включаются и выключаются в списке слева.

Вверху — кнопки периода: **30 мин**, **1 ч**, **3 ч**, **весь буфер**; кнопки **Обновить**, автообновление («Авто, 10 с»), **⟲ масштаб** (сброс), **Экспорт ▾** (выгрузка данных графика) и **Очистить…** (стирает графики в памяти контроллера после подтверждения). Масштаб по времени меняется протяжкой мышью по графику, сброс — двойным щелчком; под графиком расположен «навигатор», по которому можно двигать окно просмотра по всему буферу. Подсказка при наведении показывает время и значения всех рядов. Масштаб по вертикали у каждой дорожки подбирается автоматически.

9.1.1 Память контроллера

Данные для страницы «Онлайн» накапливаются в оперативной памяти и **пропадают при перезагрузке**. Кроме того, **при каждом пуске ТН графики очищаются** (константа сборки). Блок «Память контроллера» (внизу слева) задаёт:

- **Точка раз в** — интервал между двумя точками графика в секундах. Объём буфера фиксирован (400 точек); при интервале 60 секунд он вмещает 6 часов 40 минут. Надпись у переключателя показывает, сколько времени охватывает буфер. Меньший интервал даёт более подробный график, но короткий период; смена интервала **очищает** накопленные графики;
- **Только при работе компрессора** — писать точки только пока компрессор включён. Так буфер вмещает больше рабочего времени, но на временной шкале появляются разрывы.

Эти настройки сохраняются кнопкой «Записать в EEPROM».

9.2 История

История — это запись показателей работы на SD-карту. Она нужна и для просмотра за недели и месяцы, и для разбора пусков и остановов компрессора. Требует установленной SD-карты. Включается переключателем **«Писать историю раз в минуту»** (настройка сохраняется записью в EEPROM); переключатель находится на странице «История» в блоке «Запись на SD».

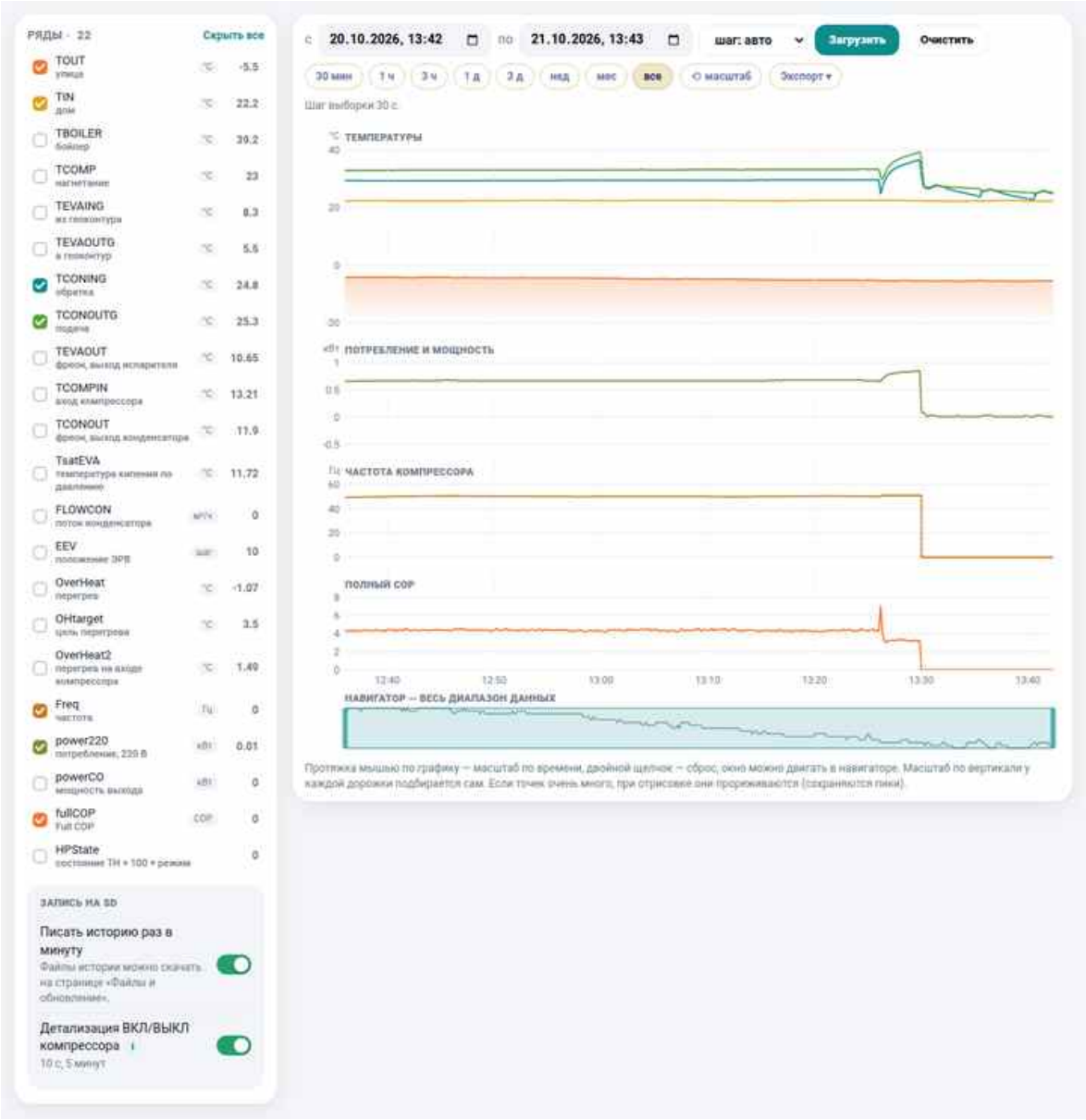


Рисунок 8 — Страница «Графики → История» (на графике - работа компрессора и его останов)

Файлы и формат. Файлы создаются по годам (`hist2_2026.dat` и т. д.). Метка времени записи содержит секунды. Файл на год выделяется заранее и занимает около 30 МБ: при первом включении записи контроллер создаёт его порциями, пока идёт создание, записи пропускаются. Прежние файлы `hist_ГГГГ.dat` (запись раз в минуту, метка до минуты, 16 показателей) остаются на карте: страница читает их по прежней раскладке, а при выборе периода объединяет старые и новые данные. Старые файлы можно скачать и отдельно.

Показатели. В запись входят только показатели тех датчиков, которые есть в вашей сборке: набор задаётся при конфигурировании прошивки. В стандартной сборке — 22 ряда: температуры улицы, дома, бойлера, нагнетания, гликоля (вход и выход испарителя), подачи и обратки, фреона на выходе испарителя, на входе компрессора и на выходе конденсатора, температура кипения по давлению (`TsatEVA`), расход (`FLOWCON`), положение ЭРВ (`EEV`), перегрев (`OverHeat`), цель перегрева (`OHtarget`), перегрев на входе компрессора (`OverHeat2`), частота (`Freq`), потребляемая и выходная мощность, Full COP и состояние ТН (`HPState`). Перегревы, цель перегрева, температура кипения по давлению, температура фреона на выходе испарителя и на входе компрессора записываются в сотых долях градуса,

остальные температуры — в десятых. Состояние ТН (`HPState`) — число «состояние × 100 + режим», расшифровка — в приложении «Коды работы».

`OverHeat` — всегда **главный** перегрев (по которому регулирует ЭРВ). Перегрев на входе компрессора записывается отдельным рядом `OverHeat2`. Если датчик в сборке есть, но неисправен, значение в записи пустое, а не ложные −100 °C.

Детализация ВКЛ/ВЫКЛ компрессора. Переключатель в том же блоке «Запись на SD». Если он включён, то вокруг пуска и останова история пишется **каждые 10 секунд** вместо минуты: с начала пуска (подготовка ЭРВ, насосов) до 5 минут после включения компрессора и 5 минут после его выключения. Остальное время идёт обычная запись раз в минуту. По таким записям видно, как ведут себя перегрев, давление, ЭРВ и частота на пуске. Детализация приостанавливается сама, если на карте не хватает места на минутные записи до конца года (минутные записи в приоритете).

Просмотр. Задайте период «с — по» (дата и время) и нажмите **«Загрузить»**: контроллер читает файл с SD-карты и отдаёт записи за период. Список **«шаг»** определяет, сколько записей пересылать: «авто» подбирает шаг так, чтобы вернулось не больше примерно 5000 строк (короткие периоды отдаются целиком), «все записи» отдаёт всё, остальные значения (10 с … 1 ч) оставляют по одной записи за шаг. Кнопки **30 мин … все** ничего не запрашивают у контроллера: они меняют окно просмотра внутри уже загруженных данных. Поэтому, если загружено с шагом 1 час, окно «30 мин» почти пусто: страница показывает красную подсказку и предлагает загрузить более короткий период или шаг меньше. Для разбора пуска загрузите несколько часов с шагом «все записи». Масштаб по времени меняется протяжкой, сброс — двойным щелчком, под графиком расположен навигатор. Кнопка **«Очистить»** убирает с экрана загруженные данные (файл на карте не меняется).

Скачивание. Файлы истории можно скачать на странице «Система → Файлы и обновление»: два списка (новый формат и прежний), по одному файлу в год. В скачанном csv одна строка заголовка и записи с секундами.

Записи копятся в оперативной памяти и пишутся на карту блоками по 512 байт, поэтому при **сбросе контроллера (RESET, отключение питания)** теряются записи последних минут, не попавшие в неполный блок. Перед обновлением прошивки нажмите «Подготовка к обновлению»: она сохраняет историю на карту.

Сообщение «Не удалось загрузить данные (404)» и запись «Error open hist2_2026.dat» в журнале означают, что файла истории нет на SD-карте или карта не читается: проверьте, вставлена ли карта (запись SD-уведомлений включена), включён ли переключатель записи истории и верно ли установлено время контроллера. Подробнее — в главе «Типовые неисправности».

9.3 Статистика

Страница «Статистика» (раньше «По дням») показывает суточную статистику из файлов `stats_ГГГГ.csv` (по одному на год, строка — один день). Статистика копится в оперативной памяти в течение суток и записывается на SD-карту **раз в сутки** (в конце дня). Перед перезагрузкой или обновлением прошивки нажмите «Сохранить статистику» (страница «Система → Файлы и обновление»), иначе данные текущего дня будут потеряны.

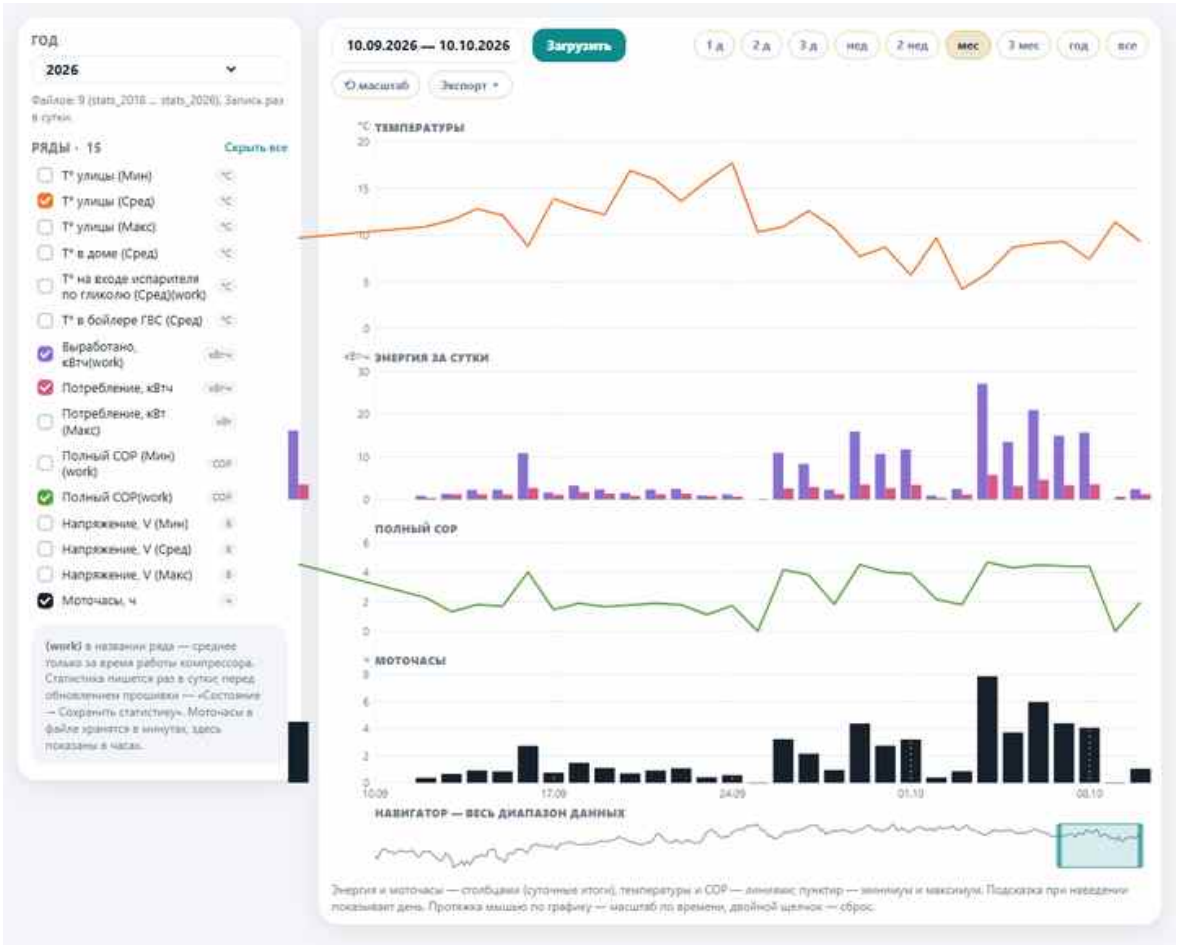


Рисунок 9 — Страница «Графики → Статистика»

Левая колонка позволяет выбрать **год** и **ряды**: температуры улицы (мин, средняя, макс), в доме (средняя), на входе испарителя по гликолю, в бойлере; выработанную и потреблённую энергию (кВт·ч), максимальное потребление (кВт), полный COP (минимум и средний), напряжение сети (мин, среднее, макс) и моточасы. Значения с пометкой **(work)** усреднены только за время работы компрессора. Моточасы в файле хранятся в минутах, на странице показаны в часах. Кнопками периода (1 д … все) выбирается масштаб, подсказка при наведении показывает день. Энергия и моточасы показаны столбцами, температуры и COP — линиями (пунктир — минимум и максимум).

9.4 Состав графиков

Страница, доступная по значку шестерёнки в разделе «Графики», позволяет изменить состав **онлайн-графиков**: для каждого из 14 рядов выбирается тип объекта (температура, давление, расход) и конкретный датчик. Описание ряда подставляется автоматически. Менять состав нужно, если вы установили дополнительный датчик (например, температуру конденсации по давлению) и хотите видеть его на графике. После смены состава список рядов на странице «Онлайн» изменится. Постоянные ряды (ЭРВ, перегрев, цель перегрева, частота, мощности, напряжение, Full COP) отключить нельзя: они нужны другим страницам.

9.5 Как считаются мощность и COP

- **Тепловая мощность контура отопления** (`powerCO`) = разность температур «подача − обратка» × расход через конденсатор × теплоёмкость теплоносителя. Расход измеряется расходомером `FLOWCON` (на странице «Оборудование → Давление и расход» указываются коэффициент «импульсов на литр» и теплоёмкость теплоносителя, в примере 4174 Дж/(кг·°C)). Отрицательные значения при переходных процессах отбрасываются.

- **Потребляемая мощность** (`power220`) берётся из электросчётчика SDM120. При работе от генератора может добавляться расчётная мощность преобразователя (если включено при сборке).
- **COP** = тепловая мощность / мощность, измеренная преобразователем (только компрессор).
- **Full COP** = тепловая мощность / потребляемая мощность по счётчику (учитывает всё оборудование, включая насосы и ТЭН). Это более честный показатель. Чтобы графики не «зашкаливали» в переходных процессах, COP ограничивается значениями около 8–10.
- **Энергия** за сутки, сезон и весь период накапливается в счётчиках на странице «Система → Состояние». Деля выработанную энергию на потреблённую, получаем средний COP.

Для корректных COP и тепловой мощности нужны исправные датчики подачи, обратки, расходомер и электросчётчик. Если одного из них нет, соответствующие значения будут нулевыми.

10 Оборудование

Раздел «Оборудование» описывает то, что установлено в ТН: датчики, электрический счётчик, электронный расширительный вентиль, частотный преобразователь, реле, дисплей. Параметры этого раздела обычно настраивает монтажник один раз при наладке, и неправильные значения могут привести к поломке. Если вы не уверены в значении параметра, лучше ничего не менять: просматривать эти страницы безопасно.

10.1 Температура

Страница «Оборудование → Температура» — таблица всех температурных датчиков. Вверху указана шина: «I2C, DS2482(1)» (датчики подключены через мастер шины 1-Wire). Кнопка **«Сброс ошибок»** обнуляет счётчики ошибок чтения датчиков.

Столбец	Что означает
Датчик	Имя (`TOUT`, `TIN`, …) и описание
Значение	Текущая температура с учётом поправки
Допустимо	Диапазон допустимых значений датчика, зашитый в прошивку (изменить нельзя). Выход за диапазон — ошибка датчика (−1 ниже, −2 выше)
Поправка	Систематическая поправка, прибавляется к измеренному значению (до ±7 °C). Нужна, чтобы устранить постоянную ошибку конкретного датчика (например, плохой тепловой контакт). Подбирается сравнением с контрольным термометром
Тест	Значение датчика в тестовых режимах (SAFE_TEST, TEST, HARD_TEST). В обычном режиме не используется
TIN: средн / мин	Флаги для вычисления температуры дома `TIN` по нескольким датчикам: «ср» — датчик участвует в среднем, «мин» — в выборе минимального. Работают только если `TIN` не привязан к проводному датчику
Ошибок	Число ошибок чтения датчика с момента сброса. Единичные ошибки бывают; много ошибок на одном датчике — признак помех или скорого отказа
Код ошибки	OK или код последней ошибки

10.1.1 Как контроллер опрашивает датчики

Все температурные датчики опрашиваются каждые 4 секунды. Для каждого показания контроллер проверяет контрольную сумму (CRC) и защищает от скачков: значение, которое отличается от предыдущего более чем на 3 °C, считается помехой и отбрасывается («GAP … skip» в журнале); если такое отличие повторяется более трёх раз подряд, значение принимается как реальное («GAP … accept»). К принятому значению прибавляется «Поправка». Если чтение не удалось, используется предыдущее значение, а счётчик ошибок датчика растёт; после десяти ошибок подряд фиксируется ошибка датчика (−84) и ТН останавливается — если у датчика не включён флаг «игнорировать». Значение сверяется с допустимым диапазоном датчика (ошибки −1 и −2). Датчик, отсутствующий в конфигурации сборки, не опрашивается. Температура `TIN` при необходимости формируется из нескольких датчиков (среднее или минимум) либо берётся с удалённого датчика.

10.1.2 Удалённые (беспроводные) датчики

Внизу страницы находится таблица **«Удалённые датчики»** (радиодатчики по IP). Это внешние беспроводные устройства (например, датчики на базе Wi-Fi-модулей), которые сами отправляют температуру на контроллер по сети. Для каждого показаны номер, температура, время обновления, адрес, уровень сигнала (RSSI), напряжение питания и число принятых пакетов. Настройки:

- **Использование** — разрешает использовать удалённый датчик;
- **Усреднение** — если включено, значение удалённого датчика усредняется со значением проводного датчика, к которому он привязан; если выключено — используется только удалённый датчик;
- **Привязка** — к какому из датчиков температуры относится значение (обычно `TIN` для температуры в доме).

Если данные от удалённого датчика не приходили дольше заданного времени (120 с), контроллер возвращается к проводному датчику. В примере один удалённый датчик привязан к `TIN`, но не используется.

10.2 Привязка датчиков

Страница «Оборудование → Привязка» связывает физические датчики, найденные на шине, с именами, которые использует контроллер. Каждый датчик имеет собственный уникальный адрес (16 шестнадцатеричных цифр).

Порядок действий при замене или добавлении датчика:

1. Остановите ТН (выключатель «ТН»). Сканирование недоступно, пока ТН работает.
2. Нажмите **«Сканировать»** (до 9 секунд). В таблице найденных датчиков появятся адреса и текущие температуры.
3. Определите датчик (например, подогрейте его в руке и посмотрите, чья температура выросла) и в строке нужного имени выберите его в списке «Привязка».
4. Нажмите «Применить», затем «Записать в EEPROM».

Для каждого датчика можно включить флаги:

- **игнорировать** — при критических ошибках датчика (подряд более 10 ошибок чтения) ТН **не останавливается** по ошибке. Используйте для второстепенных датчиков (например, `TACCUM`), но не для подачи, обратки и нагнетания;
- **не логировать** — не писать ошибки датчика в журнал (если ошибок много и они «засоряют» журнал);
- **не проверять CRC** — для датчиков с помехами: ошибки контрольной суммы при чтении такого датчика не считаются ошибкой чтения (значение принимается), но к нему применяется более строгая защита от скачков: изменение более чем на 2 °C отбрасывается, и принимается как реальное, только если повторяется более пяти раз подряд (обычно — более 3 °C и более трёх раз). Значение 85 °C (признак сбоя датчика) отбрасывается

Привязка обязательна для датчиков, которые нужны активному алгоритму (раздел «Пуск ТН»): подача (`TCONOUTG`) и обратка (`TCONING`) — всегда.

10.3 Давление, расход и «сухие контакты»

Страница «Оборудование → Давление и расход» объединяет датчики расхода, давления, дискретные входы и электросчётчик.

10.3.1 Расходомер (`FLOWCON`)

Частотный датчик — вертушка, выдающая импульсы пропорционально расходу. Параметры:

Параметр	Что делает
Контроль минимума	Включает защиту от отказа насоса или засорения: если расход при работающем компрессоре ниже минимума, возникает ошибка −74. Также проверяется при пуске после паузы «Компрессор после включения насосов»
Минимальный расход, м³/ч (в примере 0,2)	Порог для защиты
Коэффициент, имп/л (в примере 37,15)	Сколько импульсов даёт датчик на литр. Определяется паспортом либо калибровкой
Теплоёмкость, Дж/(кг·°C) (в примере 4174)	Нужна для расчёта тепловой мощности
Усреднить ∅	Кнопка накапливает 60 последних значений расхода и показывает среднее — удобно для калибровки при стабильном потоке
Частота (Гц)	Текущая частота импульсов, для диагностики
Тест	Значение расхода в тестовом режиме

Пока компрессор не работает, расход равен нулю: это норма, не ошибка.

10.3.2 Датчик давления (`PEVA`)

Аналоговый датчик давления испарителя. Из измеренного давления по таблице хладагента (в примере R410A) вычисляется температура кипения, которая нужна для расчёта перегрева ЭРВ. Параметры:

- **Минимум** и **Максимум**, бар (в примере 3,5 и 16) — допустимый диапазон давления; выход за него — ошибка датчика давления (−3 ниже, −4 выше);
- **«0» датчика** и **Коэффициент** — калибровка. Давление (в сотых долях бара) вычисляется как **отсчёты АЦП × коэффициент − «0»**;
- **Тест** — значение в тестовых режимах; **АЦП** — текущие «сырые» отсчёты; **Pin** — вход контроллера.

Калькулятор коэффициентов позволяет откалибровать датчик по двум точкам: введите для точки 1 и точки 2 показания АЦП и соответствующее давление (0…100 бар), выберите датчик и нажмите «Установить». Калькулятор вычислит «0» и коэффициент и (после подтверждения) запишет их в датчик. Для большинства стандартных датчиков 0,5–4,5 В заводские значения подходят, калибровка нужна при замене датчика или контроллера.

10.3.3 Сухие контакты

Дискретные входы `SLOWP` (реле низкого давления), `SHIGHP` (реле высокого давления) и `SERRFC` (сигнал аварии частотного преобразователя). Для каждого настраивается **состояние при аварии** (0 или 1): при каком уровне на входе считается, что сработала защита. Срабатывание останавливает ТН с ошибкой −7. Поле «Тест» задаёт значение в тестовом режиме. Значение 0 в столбце «Значение» при «состоянии при аварии» 1 означает, что аварии нет.

10.3.4 Электрический счётчик SDM120

Блок показывает напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности (COS φ), частоту сети, накопленную энергию и число ошибок обмена, а также статус связи («есть»). Кнопки:

- **Восстановить связь** — повторная проверка обмена со счётчиком;

- **Запрограммировать** — для нового счётчика: записывает заданные адрес и скорость обмена по Modbus (счётчик «из коробки» отвечает по адресу и скорости по умолчанию). Нужна только при установке нового счётчика.

Параметры защиты: **Максимальное напряжение** (в примере 260 В) — при превышении ТН останавливается с ошибкой −75; **Минимальное напряжение** (170 В) — только уведомление; **Контроль мощности** (1800 Вт) — превышение потребляемой мощности приводит к ошибке −76. Значения «0…1» отключают проверку.

Показания счётчика используются для расчёта COP и ограничения мощности при работе от генератора. Если связь со счётчиком потеряна, его показания не обновляются, а в журнал пишутся ошибки чтения (небольшое число ошибок в сутки — нормально).

10.4 ЭРВ — электронный расширительный вентиль

ЭРВ поддерживает **перегрев** фреона на выходе испарителя на заданном уровне. Регулирование перегрева — самая тонкая часть настройки ТН: от неё зависят эффективность, ресурс компрессора и надёжность. Две страницы: **Работа** (мониторинг и основные параметры) и **Настройки** (полный набор параметров).

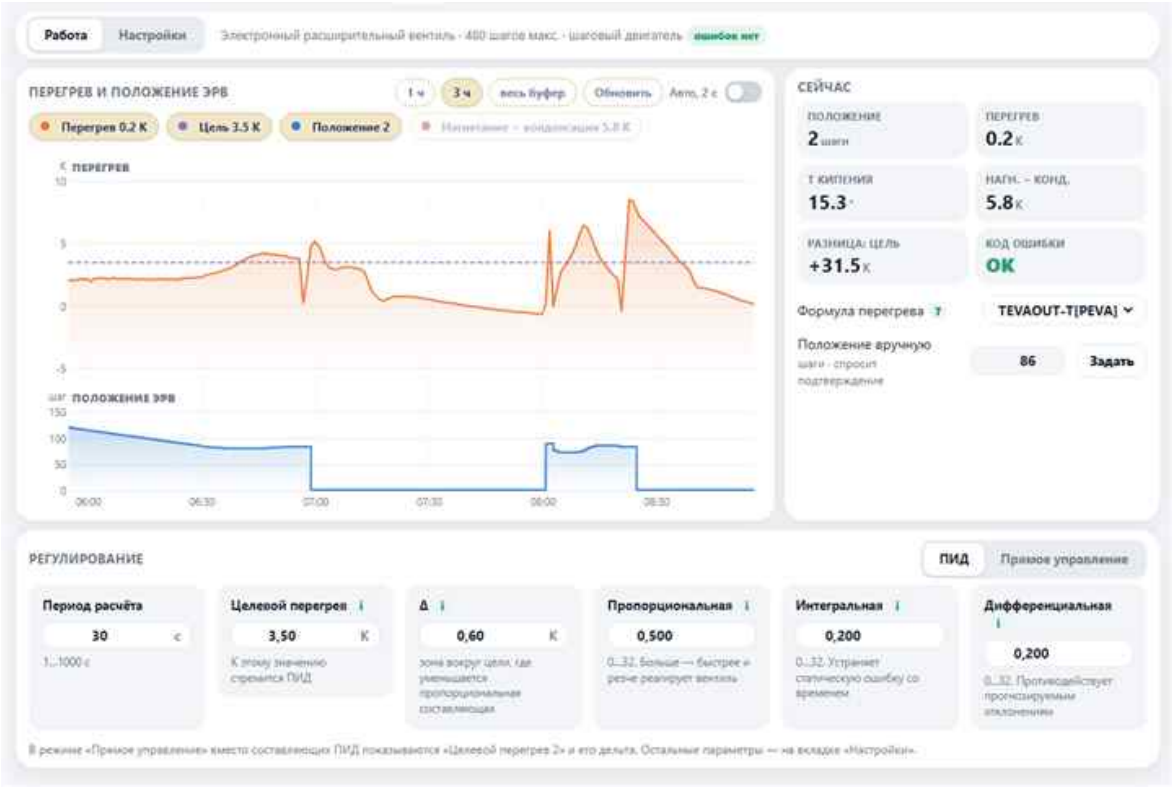


Рисунок 10 — Страница «Оборудование → ЭРВ → Работа»

10.4.1 Страница «Работа»

Показывает график перегрева и положения ЭРВ (1 час, 3 часа или весь буфер), текущие величины: **положение**, **перегрев**, **температуру кипения** (по давлению), **«нагнетание − конденсация»**, **разницу «цель»**, код ошибки. Здесь же выбирается **Формула перегрева** и задаётся **Положение вручную** (кнопка «Задать», требует подтверждения). В блоке **Регулирование** — алгоритм (**ПИД** или **Прямое управление**) и главные параметры ПИД.

Кроме графика на странице схемы и главной показываются положение и перегрев. Строка «ЭРВ» в состоянии «ошибок нет» означает отсутствие ошибок вентиля и его драйвера.

10.4.2 Формулы перегрева

Перегрев — это разность между температурой пара на выходе испарителя и температурой кипения при данном давлении. Контроллер умеет вычислять его по разным наборам датчиков:

Формула	Как считается	Нужны датчики
TEVAOUT − T[PEVA]	Температура на выходе испарителя минус температура кипения по давлению. Основная формула (в примере)	TEVAOUT, PEVA
TCOMPIN − T[PEVA]	Температура на входе компрессора минус температура кипения. Включает перегрев на линии всасывания и РТО	TCOMPIN, PEVA
TEVAOUT − TEVAIN	Разность температур на выходе и входе испарителя (приближённая формула без датчика давления)	TEVAOUT, TEVAIN
TCOMPIN − TEVAIN	Температура входа компрессора минус температура входа испарителя	TCOMPIN, TEVAIN
TABLE	Определение по таблице. В версии 2.19 не реализовано: считается как «MANUAL»	—
MANUAL	ЭРВ **не регулируется**, а удерживается в «Положении вручную»; перегрев вычисляется по первому доступному набору датчиков	Любой доступный

Если для выбранной формулы не хватает датчиков, возникает ошибка «Правило вычисления перегрева не соответствует датчикам» (−38); для формулы с давлением, если датчик давления отсутствует, — ошибка −14. Тип хладагента (в примере R410A) задаётся при сборке прошивки и меняется только вместе с заправкой другим хладагентом.

10.4.3 Как работает регулирование

Контроллер каждые **«Период расчёта»** (в примере 30 с) сравнивает текущий перегрев с **целевым** (в примере 3,5 K) и изменяет положение вентиля. Реализованы два способа.

ПИД. Контроллер сравнивает текущий перегрев с целевым и перемещает вентиль на число шагов, пропорциональное отклонению (Kp), с учётом накопления (Ki) и скорости изменения (Kd). Если перегрев выше цели (испарителю не хватает фреона), вентиль **открывается**; если ниже (риск попадания жидкости в компрессор) — **прикрывается**. На графике после пуска это видно: пока перегрев велик, положение вентиля растёт, по мере приближения перегрева к цели — снижается. Дополнительно действуют:

- **Порог уменьшения ПИД, Δ** (в примере 0,6 K): когда ошибка меньше Δ, пропорциональная составляющая плавно уменьшается — вентиль «успокаивается» вблизи цели;
- **Ограничение за итерацию** (шагов): наибольшее изменение положения за один расчёт; **0 — ограничения нет** (в примере 0; веб-интерфейс подсвечивает такое поле красным, хотя значение допустимо);
- границы положения: **Минимум шагов** (2) и **Максимум шагов** (480). Если алгоритм «упирается» в границу при работающем компрессоре, фиксируется ошибка −9 (внизу) или −8 (вверху): вентиль не может поддержать перегрев (отказ вентиля, нет фреона, неверно подобрана цель).

Прямое управление (без ПИД) работает по двум перегревам: основному (по выбранной формуле) и дополнительному «перегреву 2» (TCOMPIN − T[PEVA]). В

зависимости от величины ошибки и её тренда (куда она движется) контроллер перемещает вентиль на один шаг или на несколько. Параметры блока «Прямой алгоритм»: **Порог тренда**, **Целевой перегрев 2**, **Дельта целевого перегрева 2**, **Нижняя граница перегрева 2** (при падении ниже вентиль быстро закрывается), **Гистерезис нижней границы**, **Разница с предыдущей дельтой**. Прямой алгоритм предназначен для сложных случаев, когда ПИД не удаётся стабилизировать; без опыта его не включайте.

10.4.4 Страница «Настройки»

Выводы шагового двигателя D24–D27 показаны только для чтения. Остальные параметры:

Параметр	Что делает	В примере
Формула перегрева	См. выше	TEVAOUT−T[PEVA]
Поправка (−5…5 °C)	Прибавляется к вычисленному перегреву. Компенсирует систематическую ошибку измерения. Проверка: у выключенного ТН перегрев должен стремиться к 0; при необходимости введите поправку	0
Положение ЭРВ вручную	Положение для режима «MANUAL» и команды «Задать»	86 шагов
Минимум шагов / Максимум шагов	Допустимый диапазон положения (до 2000)	2 / 480
Скорость (5…120 имп/с)	Скорость вращения двигателя. Слишком быстро — пропуск шагов	80
Однократный поиск «0»	Если включено, ЭРВ ищет упор («0») только при первом включении ТН; иначе при каждом пуске	Выкл
Удержание двигателя в простое	Подавать ток на обмотки и когда ЭРВ неподвижен: исключает самопроизвольное смещение, но греет двигатель	Выкл
Порог уменьшения ПИД, Δ	См. выше	0,6 °C
Ограничение за итерацию	Максимум шагов за расчёт. 0 — нет ограничения	0
Прямой алгоритм без ПИД	Включает прямое управление	Выкл
Задержка начала регулирования (0…255 с)	Через сколько секунд после включения компрессора ЭРВ начинает регулировать перегрев. 255 — регулирование выключено навсегда. Первые секунды работы компрессора перегрев нестабилен	5 с
Специальная позиция при пуске	Облегчённый пуск: перед запуском компрессора ЭРВ открывается на «Позицию при пуске», а через «Время на раскрутку» переходит на стартовую	Вкл
Позиция при пуске / Время на раскрутку	Позиция (шагов) и время (0…255 с)	90 / 30 с

Параметр	Что делает	В примере
Старт со стартовой позиции	Всегда начинать работу со «Стартовой позиции» (иначе — с положения, где вентиль стоял при последнем останове)	Вкл
Стартовая позиция	Начальное положение после раскрутки	80 шагов
По температуре подачи (10…45 °)	Стартовая позиция уменьшается линейно от значения «Стартовая позиция» (при подаче 10 °C) до значения «Положение при подаче 45°». Для отопления и ГВС, когда подача сильно различается	Выкл (10 шагов)
Закрытие ЭРВ при выключении	После останова закрывать вентиль (в положение 2 шага). Исключает перетекание фреона, но требует паузы выравнивания давлений при следующем пуске	Вкл
Задержка закрытия после насосов / Задержка открытия перед пуском (0…255 с)	Выдержки перед закрытием после останова (в примере 10 с) и между открытием и включением компрессора (5 с)	10 / 5
Корректировка перегрева	Автоматическая подстройка **цели перегрева** по разности «температура нагнетания − температура конденсации». Если разность большая — цель снижается (больше жидкости, эффективнее), если малая — повышается. Параметры: **Разница нагнетание − конденсация** (при 0 °C кипения и перегреве 30 °C), **Минимальный / Начальный / Максимальный перегрев**, **Задержка после старта**, **Период** (в циклах ЭРВ), **Порог разницы**, **Максимальная разница в процентах**	Выкл

10.4.5 Как настраивать ЭРВ

Из справки проекта и практики:

1. **Сначала оцените ошибку определения перегрева.** Если датчик TEVAOUT закреплён не на выходе испарителя, а, например, после четырёхходового клапана, ошибка может достигать 2–4 °C и меняться по режимам; тогда перегрев ставят выше (6–8 °C). Датчик должен иметь хороший тепловой контакт (паяная гильза, термопаста, теплоизоляция). Проверка: на выключенном ТН перегрев стремится к 0 °C; если нет — введите **Поправку**.
2. **Начинайте с большого перегрева** (например, 7–8 °C), добейтесь устойчивой работы ПИД, и только потом уменьшайте цель до 3–5 °C. Если устойчиво работает только при большом перегреве — большая ошибка определения перегрева или холодильная машина собрана некачественно.
3. **Правильно собранная машина** позволяет держать перегрев с точностью ±0,3 °C (кроме переходных процессов) без залива компрессора.
4. **При инверторе одновременно работают два ПИД** (частота и ЭРВ), которые влияют друг на друга. Разведите их периоды: например, 2–3 минуты для компрессора и 20–40 секунд для ЭРВ, ограничьте шаг ПИД частоты 1–3 Гц.
5. Если ПИД не стабилизируется (автоколебания), уменьшайте Kp и Kd, увеличивайте период; при невозможности — прямое управление.

6. Наблюдайте график «ЭРВ» и «Перегрев» на странице «Работа» при разных частотах компрессора и температурах, включите флаг отладки EEV (см. раздел «Флаги отладки»).

Метод Зиглера–Никольса для подбора ПИД: обнулите Ki и Kd, увеличивайте Kp до устойчивых незатухающих колебаний, запомните это значение Ku и период колебаний Tu; затем Kp = 0,6·Ku, Ki = 2·Kp/Tu, Kd = Kp·Tu/8 (с поправкой на период дискретизации).

10.5 Инвертор

Раздел для ТН с частотным преобразователем **Omron MX2**, который управляет компрессором по Modbus. Две страницы: **Работа** и **Настройки**. В примере охлаждение и аналоговое управление не используются, соответствующие пункты скрыты.

10.5.1 Страница «Работа»

Показывает **частоту** и **ток** в данный момент, **состояние** (включён/выключен), **целевую скорость** (Гц) — частоту, заданную контроллером (задать частоту вручную можно только в режиме ручного управления на странице «Тест»), **число ошибок Modbus**, признак **блокировки инвертора**. Кнопки:

- **Восстановить соединение** — снимает блокировку инвертора, установленную после потери связи (с подтверждением; сначала проверьте кабель RS-485);
- **Сбросить ошибки инвертора** — отправляет преобразователю команду сброса аварии.

Ниже — таблица **«Состояние инвертора»** (регистры по Modbus): состояние, выходная частота, ток, мощность, выходное и постоянное напряжение, ватт-часы, время наработки, температура радиатора, число аварийных отключений и история последних шести ошибок (регистры d081…d086) с частотой, током и напряжением в момент аварии. Коды ошибок преобразователя Omron MX2 смотрите в его документации (ссылка «Справка Omron MX2 (PDF)» на странице). Например, `E09` — пониженное напряжение питания: если в истории повторяется `E09`, проверьте питание преобразователя и сетевое напряжение (на странице «Давление и расход» видно минимальное напряжение).

10.5.2 Страница «Настройки»

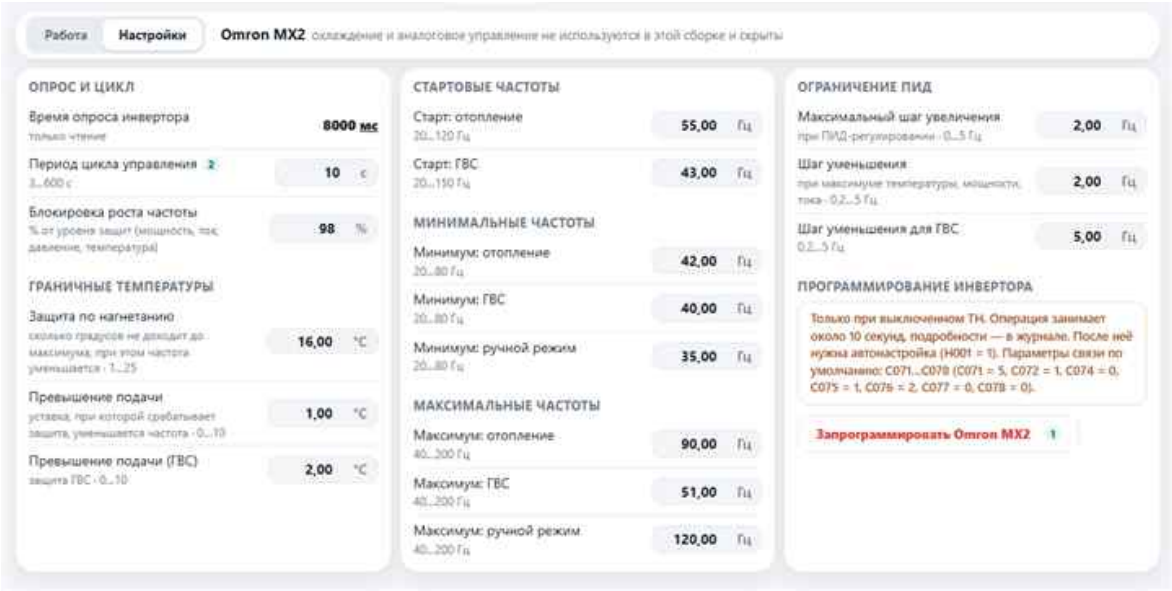


Рисунок 11 — Страница «Оборудование → Инвертор → Настройки»

Значения частот, шагов и защит инвертора. Эти параметры очень важны для ресурса компрессора: ориентируйтесь на паспорт компрессора и рекомендации производителя.

Параметр	Что делает	В примере
Время опроса инвертора	Период чтения параметров по Modbus (только чтение)	8000 мс
Период цикла управления (3…600 с)	Как часто контроллер принимает решения при ПИД	10 с
Блокировка роста частоты (% от уровня защит)	При приближении к этому проценту порога защиты (мощность, ток, давление, температура) рост частоты запрещается	98 %
Защита по нагнетанию (1…25 °C)	За сколько градусов до максимума температуры нагнетания начинает снижаться частота	16 °C
Превышение подачи (0…10 °C)	При приближении подачи к максимуму на эту величину частота снижается (отопление)	1 °C
Превышение подачи (ГВС) (0…10 °C)	То же для ГВС	2 °C
Старт: отопление / ГВС (20…120 / 20…150 Гц)	Частота при включении компрессора в данном режиме	55 / 43 Гц
Минимум: отопление / ГВС / ручной режим (20…80 Гц)	Нижний предел регулирования. Ниже минимума компрессор не опускается: при необходимости снизить частоту дальше — режим выключается	42 / 40 / 35 Гц
Максимум: отопление / ГВС / ручной (40…200 Гц)	Верхний предел. Учитывает ограничение «для генератора»	90 / 51 / 120 Гц
Максимальный шаг увеличения (0…5 Гц)	Наибольший рост частоты за один расчёт ПИД	2 Гц
Шаг уменьшения (0,2…5 Гц)	Шаг снижения при приближении к защитам (отопление)	2 Гц
Шаг уменьшения для ГВС (0,2…5 Гц)	То же для ГВС	5 Гц

Алгоритм обмена и блокировка. Контроллер опрашивает инвертор раз в 8 секунд (частота, ток, мощность, состояние, ошибки), а команды (частота, «Ход») отправляет по мере необходимости. Каждая операция Modbus повторяется до трёх раз подряд; повторы видны в журнале как «repeat . . .». Если ошибки продолжаются (больше трёх неудачных циклов подряд) или инвертор долго молчит, контроллер считает связь потерянной: выставляет ошибку (−92 или код Modbus), немедленно останавливает ТН и **блокирует инвертор** — пока блокировка не снята кнопкой «Восстановить соединение» (или не пройдёт повторный запуск), ТН не включит компрессор. Единичные ошибки, после которых связь восстановилась, на работу не влияют.

Программирование инвертора. Кнопка **«Запрограммировать Omron MX2»** записывает в преобразователь параметры, необходимые для работы с компрессором: параметры двигателя с постоянными магнитами (PM-двигатель, регистры H102…H122), функции входов (C001, C004, C005), релейного выхода (C026), способ остановки (b091), ограничение перегрузки (b021…b023), источник задания частоты и команды «Ход» (A001, A002 — по Modbus), основную и максимальную частоту, время разгона и торможения. Операция занимает около 10 секунд, подробности пишутся в журнал, и выполняется **только при выключенном ТН**. После программирования нужна автонастройка преобразователя (параметр `H001 = 1`). Параметры связи по умолчанию в преобразователе: `C071 = 5`, `C072`

`= 1`, `C074 = 0`, `C075 = 1`, `C076 = 2`, `C077 = 0`, `C078 = 0`. Программирование нужно при замене преобразователя; в штатной работе не используется.

10.6 Реле, дисплей, звук и интерфейс

Страница «Оборудование → Прочее» содержит:

- **Реле** — таблица из 9 реле с описанием, состоянием и выводом контроллера. **Пока ТН работает, ручное управление реле заблокировано** (сообщение «Тепловой насос работает — ручное управление реле заблокировано»). Переключать реле можно при остановленном ТН или на странице «Система → Диагностика → Тест» в режиме ручного управления. Включать реле вручную (особенно `RCOMP`, `RBOILER`, `RHEAT`) без протока в контурах нельзя: можно повредить компрессор или нагреватели.
- **Дисплей Nextion: Использовать дисплей**; **Включать при пуске компрессора** (экран просыпается при включении компрессора — по нему видно, что компрессор запустился); **Время засыпания дисплея** (0…255 мин, 0 — не выключается; в примере 5 мин); **Яркость** (1…100 %; в примере 80 %). Дисплей показывает основные параметры, позволяет менять цель, включать «срочный нагрев» и режим генератора, смотреть сеть и пароли.
- **Звук: Звуковой сигнал** — разрешает пищалке подавать прерывистый сигнал при ошибке (обычно включён).
- **Интерфейс:** плотность отступов и цветовая схема — применяются только в вашем браузере.

11 Система: пуск, связь, время, файлы

Раздел «Система» содержит настройки пуска и защит, связи (сеть, MQTT и мониторинг, уведомления), времени, работу с файлами и страницы мониторинга состояния и диагностики. Диагностика описана в отдельной главе.

11.1 Пуск и защиты

Страница «Система → Пуск и защиты» задаёт задержки и повторные пуски, которые защищают оборудование.

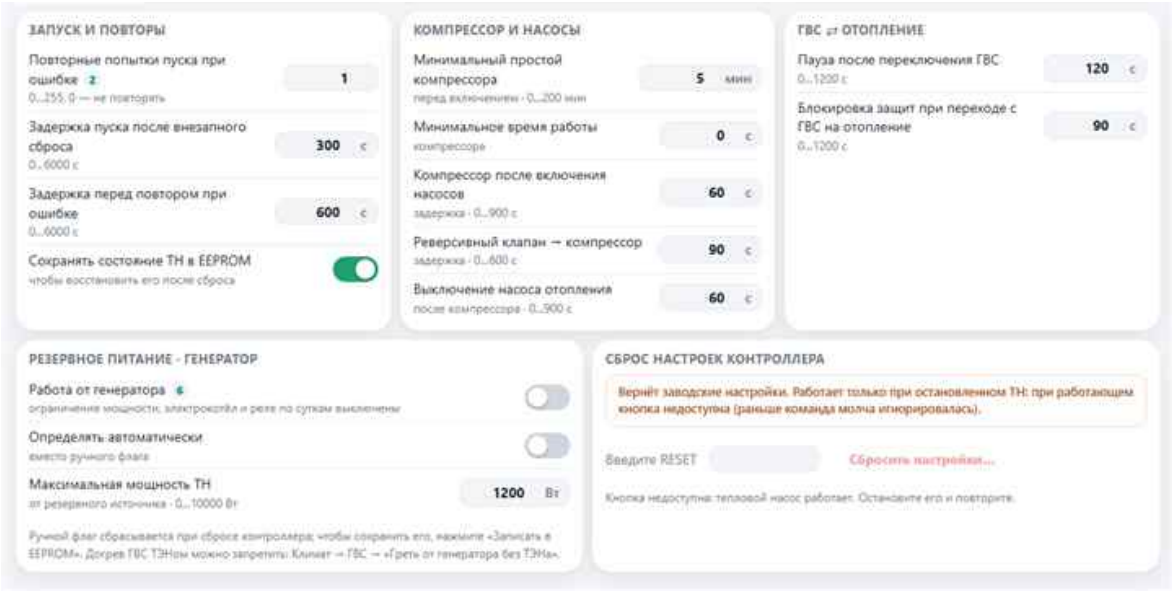


Рисунок 12 — Страница «Система → Пуск и защиты»

11.1.1 Запуск и повторы

Параметр	Что делает и на что влияет	В примере
Повторные попытки пуска при ошибке (0…255)	Сколько раз ТН автоматически пытается перезапуститься после ошибки. 0 — не повторять. Обычно 1–5. Слишком большое число опасно, если причина ошибки не исчезает сама	1
Задержка пуска после внезапного сброса (0…6000 с)	Через сколько ТН включится после перезагрузки (например, после отключения электричества). Нужна, чтобы давления выровнялись и пуск был плавным. Обычно 5–15 минут	300 с
Задержка перед повтором при ошибке (0…6000 с)	Пауза перед повторной попыткой пуска: за это время должны завершиться все процессы (достичь крайних положений кран ГВС, остыть компрессор). Обычно 5–15 минут	600 с
Сохранять состояние ТН в EEPROM	Запоминать, был ли ТН включён, и автоматически включать его после перезагрузки. Обычно включают	Вкл

11.1.2 Компрессор и насосы

Параметр	Что делает и на что влияет	В примере
Минимальный простой компрессора (0…200 мин)	Пауза между выключением и следующим включением. Выравнивает давления, облегчает пуск, охлаждает обмотки, ограничивает число пусков. Типичные значения 2–10 минут	5 мин
Минимальное время работы компрессора (с)	Время, которое компрессор обязан работать после включения (охлаждение двигателя парами фреона, защита от «стартопила»). Обычно 5–15 минут для ТН «старт-стоп»; для инвертора можно 0	0 с
Компрессор после включения насосов (0…900 с)	Задержка между включением насосов и пуском компрессора: за это время устанавливается циркуляция, считываются температуры и расход. Слишком малая задержка даёт ложные срабатывания защиты по расходу и неточную работу ЭРВ	60 с
Реверсивный клапан → компрессор (0…600 с)	Пауза между переключением четырёхходового клапана и пуском компрессора (выравнивание давлений). В версии 2.19 значение сохраняется, но саму паузу прошивка не выполняет	90 с
Выключение насоса отопления после компрессора (0…900 с)	Выбег насосов после останова. Инверторный компрессор останавливается не мгновенно: ориентируйтесь на время торможения преобразователя плюс 15–30 секунд	60 с

11.1.3 ГВС ⇄ Отопление

Параметр	Что делает	В примере
Пауза после переключения ГВС (0…1200 с)	После перехода с ГВС на отопление контроллер ждёт, пока температура теплоносителя на выходе конденсатора упадёт. Подбирается опытом: время переключения крана (около 5 с) + прокачка конденсатора + инерционность датчика `TCONOUTG`	120 с
Блокировка защит при переходе с ГВС на отопление (0…1200 с)	Время, когда защиты отопления по подаче и разности температур не проверяются: температуры должны выйти на допустимый для отопления уровень, иначе будет ложная ошибка	90 с

11.1.4 Резервное питание (генератор)

Описано в разделе «Работа от резервного источника питания». Параметры: **Работа от генератора** (ручной флаг; сбрасывается при сбросе контроллера, чтобы сохранить — запишите в EEPROM), **Определять автоматически** (по входу, если он есть в сборке; в примере нет), **Максимальная мощность ТН** (0…10000 Вт; в примере 1200 Вт). Эти же флаги продублированы на главной странице и на дисплее Nextion.

11.1.5 Сброс настроек контроллера

Кнопка **«Сбросить настройки…»** возвращает **все** настройки к заводским. Она работает только при остановленном ТН и требует ввода слова **RESET** в соседнее поле. Перед

сбросом сохраните резервную копию настроек (раздел «Файлы и обновление»). После сброса понадобится заново настроить датчики, сеть, ЭРВ и инвертор.

11.2 Связь

Раздел «Система → Связь» содержит три вкладки: **Сеть**, **MQTT и мониторинг**, **Уведомления**.

11.2.1 Сеть

> Внимание. Неправильные сетевые настройки могут привести к потере доступа к веб-интерфейсу. Управление при этом остаётся только на дисплее Nextion. Восстановить доступ можно в режиме safeNetwork (раздел «Аварийный вход»). Перед сменой настроек запишите прежние адреса.

Сетевые настройки. Поля проверяются перед отправкой: неверный формат подсвечивается красным, а применение сетевых настроек выполняется отдельной кнопкой «Применить настройки сети…».

Параметр	Что делает
Использовать DHCP	Адрес, маска, шлюз и DNS выдаёт роутер; соответствующие поля становятся недоступными. Адрес контроллера при этом может меняться, поэтому для постоянной работы лучше задать его вручную
IP-адрес контроллера	Адрес в диапазоне вашей локальной сети. По нему открывается веб-интерфейс
Маска подсети	Обычно 255.255.255.0
Шлюз	Адрес роутера
DNS-сервер	Обычно совпадает со шлюзом. Нужен для имён серверов времени, почты, мониторинга
Порт веб-сервера (1…65534)	Обычно 80. При выходе контроллера в интернет рекомендуют менять на случайный (10000–65000); в адресе порт указывается через двоеточие
MAC-адрес	Аппаратный адрес сетевого чипа. **Должен быть уникальным** в сети и не равен заводскому (`DE:A1:1E:01:02:03`): контроллер блокирует отправку на «Народный мониторинг» с адреса по умолчанию, так как MAC служит идентификатором устройства

Сетевой чип WIZNET W5xxx (по умолчанию в примере W5500). Эти параметры повышают надёжность связи:

Параметр	Что делает
Проверка ping до сервера	Периодически (1, 5, 20, 60 или 120 минут) пингует указанный адрес; если ответа нет, контроллер сбрасывает и заново инициализирует сетевой чип. Обычно 60 минут. «Никогда» отключает проверку
Адрес пингуемого сервера	Лучше IP-адрес шлюза (или 8.8.8.8), а не имя, чтобы не зависеть от DNS

Параметр	Что делает
Ежеминутный контроль связи с чипом	Раз в минуту читается регистр состояния чипа; при неверных данных чип сбрасывается. Обычно включено
Сброс «зависших» сокетов	Периодически (10, 30 или 90 с) закрывает «подвисшие» соединения. Обычно 30 с
Регулярный сброс сетевого чипа	Принудительно перезапускает чип раз в 6 или 24 часа. Обычно «никогда»; включите, если связь с контроллером периодически пропадает
Размер пакета (64…2048 байт)	MTU минус 40 байт; обычно 1465
Не ждать ACK перед следующим пакетом и **Пауза без ожидания ACK** (1…50 мс)	Ускоряют работу на медленных каналах (сотовая связь) ценой возможной потери пакетов; паузу подбирают опытным путём. Обычно выключено

Безопасность. Запрет пинга контроллера, **Требовать пароль для входа**, **Пароль пользователя** и **Пароль администратора** (до 10 символов; значок «глаза» показывает пароль). Подробности — в разделе «Пользователи и пароли» главы о веб-интерфейсе.

Сокеты сетевого чипа. Таблица показывает до 8 соединений: статус (например, `0x17 ESTABLISHED`, `0x14 LISTEN`, `0x00 CLOSED`), MAC и IP подключившегося устройства и порт. Последний сокет служебный. В заголовке показано число сброшенных «зависших» сокетов. Таблица обновляется раз в несколько секунд.

11.2.2 MQTT и мониторинг

Эта вкладка настраивает отправку показаний контроллера во внешние сервисы. Работает независимо от веб-интерфейса и не требует «белого» IP-адреса: контроллер сам отправляет данные.

Клиент MQTT. MQTT — протокол обмена по принципу «издатель — подписчик». Контроллер публикует показания в виде «топиков» вида `<идентификатор>/<имя датчика>` на сервер (брокер), откуда их забирают системы «умного дома» (Majordomo, OpenHAB, Home Assistant) и мобильные приложения. Можно использовать свой сервер (например, Mosquitto) либо облачный сервис **ThingSpeak**.

Параметр	Что делает
Передача данных клиента MQTT	Включает отправку основных данных: температуры улицы, дома, бойлера; состояние компрессора или частоту; ошибку
Отсылка данных на ThingSpeak	Вместо собственного брокера использовать ThingSpeak (канал ThingSpeak принимает фиксированный набор из 8 полей). Требует Channel ID, ключ записи и имя устройства
Дополнительные данные	Температуры нагнетания, перегрев, давления, положение ЭРВ, мощность контура, температуры гликоля. Только для стандартного клиента
Данные электросчётчика SDM120	Полная мощность, ток, напряжение
Данные об инверторе	Мощность, частота, ток инвертора
Данные об эффективности ТН	COP и Full COP

Параметр	Что делает
Интервал передачи (1…1000 мин)	Как часто отправлять. Разумно 5–60 минут: серверы ограничивают частоту
Адрес и порт сервера	Для ThingSpeak — `mqtt.thingspeak.com`, порт 1883. После записи показывается полученный по DNS IP-адрес (кнопка «Обновить IP»)
Логин и пароль	Данные для входа на сервер
Идентификатор клиента	Имя головного топика. Топик датчика: «идентификатор/имя_датчика»

«Народный мониторинг» (narodmon.ru). Краудфандинговый сервис, на котором показания датчиков участников отображаются на карте и в приложениях для телефона. До декабря 2022 года использовался MQTT, теперь — штатный TCP-протокол на порт 8283. Логин и личный код не нужны: устройство идентифицируется по **MAC-адресу**. Клиент работает независимо от MQTT (можно включать вместе или по отдельности).

Параметр	Что делает
Передача данных	Включает отправку: температуры улицы, дома, бойлера (только установленные датчики), частота (или состояние компрессора), ошибка. Период — **5 минут** (задаётся прошивкой; чаще нельзя, сервис блокирует прибор)
Расширенный набор	Дополнительно температура нагнетания, перегрев, давления, положение ЭРВ, мощность контура
Адрес и порт сервера	`narodmon.ru`, порт 8283. Имя проверяется заново при каждой неудаче: смена IP-адреса сервера не требует перезагрузки
Логин владельца (до 15 знаков)	Логин, e-mail или телефон из профиля участника: используется один раз для автоматической привязки прибора к учётной записи. Пока стоит значение по умолчанию («login»), не передаётся
Имя устройства (до 15 знаков)	Название прибора на сервисе
Личный код	Не используется (оставлен для совместимости)
Идентификатор на мониторинге	MAC-адрес контроллера (меняется на странице «Сеть»)
Отправить показания сейчас	Отладка: показания отправляются в течение примерно 10 секунд; в журнал пишутся пакет и ответ сервера. Если с прошлой отправки не прошло 5 минут, сервер ответит ошибкой `INTERVAL`, а за систематические злоупотребления прибор блокируется

Если пакет не удалось доставить (нет связи или ответа сервера), попытка повторяется через минуту. После 16 неудач подряд контроллер переходит на редкую отправку раз в час и возвращается к обычному периоду, как только связь восстановится. В журнале это отражается записью «Too many sending errors, sending narodmon.ru switched to 60 min interval». Для клиента MQTT после 16 ошибок подряд передача выключается совсем (переключатель сбрасывается).

11.2.3 Уведомления

Уведомления информируют вас о работе и неисправностях ТН: это самый надёжный способ узнать о проблеме, пока вы не дома. Отправка идёт по электронной почте и через SMS-сервисы.

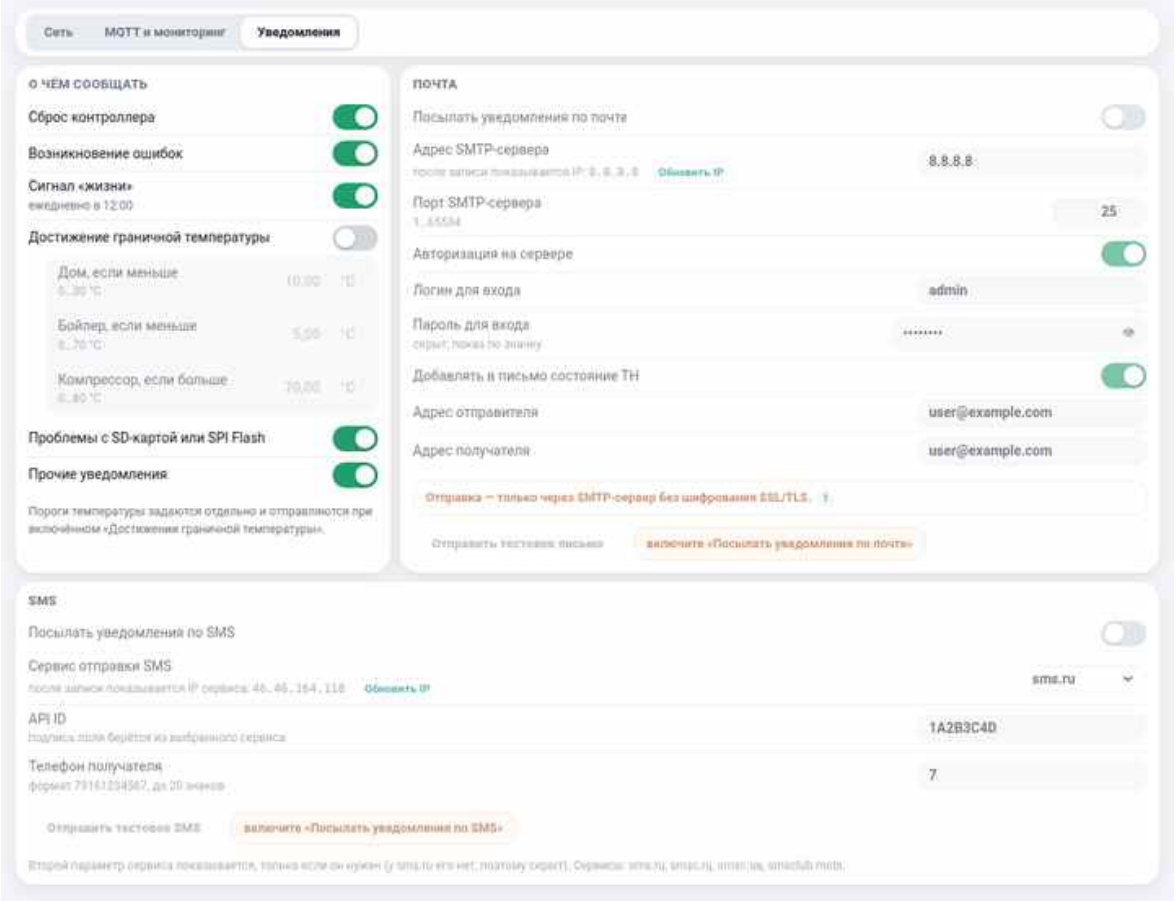


Рисунок 13 — Страница «Система → Связь → Уведомления» (адреса, логин, пароль и телефон скрыты размытием)

О чём сообщать.

Параметр	Когда приходит уведомление
Сброс контроллера	После перезагрузки; указывается причина: General (включение питания), Watchdog (зависание программы), Software (программный сброс)
Возникновение ошибок	При любой ошибке ТН с кодом и описанием
Сигнал «жизни»	Каждый день в 12:00: «Контроллер работает». Если письмо не пришло — проблема с контроллером или со связью
Достижение граничной температуры	Когда температура в доме ниже заданной, температура бойлера ниже заданной или температура нагнетания компрессора выше заданной. Предупреждает о нештатной ситуации (например, разбито окно, дом остывает при работающем ТН) до аварийного останова
Проблемы с SD-картой или SPI Flash	При проблемах с носителями
Прочие уведомления	Предупреждения (например, напряжение сети ниже нормы)

Пороги температур задаются полями «Дом, если меньше», «Бойлер, если меньше», «Компрессор, если больше» (в примере 10, 5 и 70 °C) и действуют, когда включено «Достижение граничной температуры». Одинаковые уведомления одного вида повторно отправляются не чаще, чем раз в 3 часа.

Почта. Контроллер отправляет письма **только через SMTP-сервер без шифрования (SSL/TLS)**: шифрование слишком ресурсоёмко для микроконтроллера. Крупные почтовые сервисы (Google, Яндекс и др.) такие серверы обычно предоставляют только своим пользователям и часто на нестандартных портах; уточните у владельца сервера. Параметры: **Посылать уведомления по почте**; **Адрес SMTP-сервера** (имя или IP; после записи показывается IP, полученный по DNS); **Порт** (обычно 25; бывает 2525 и др.); **Авторизация на сервере** (обычно включена), **логин** и **пароль**; **Добавлять в письмо состояние ТН** (краткая сводка о состоянии, обычно включено); **Адрес отправителя**; **Адрес получателя**. Кнопка **«Отправить тестовое письмо»** показывает результат отправки: добейтесь успешной отправки и получения тестового письма, иначе уведомления приходить не будут. Кнопки тестового письма и SMS доступны, только если отправка включена и применена; иначе рядом написана причина («включите «Посылать уведомления по почте»»). Итог тестового письма приходит сразу, красным цветом показано «не отправлено».

SMS. Используются сторонние (в основном платные) сервисы **sms.ru**, **smsc.ru**, **smsc.ua**, **smsclub.mobi**: нужна регистрация и пополнение счёта. Параметры: **Посылать уведомления по SMS**, **Сервис**, **API ID** (и второй параметр, если сервис его требует), **Телефон получателя** (международный формат без «+», например 79161234567), кнопка «Отправить тестовое SMS».

Алгоритм отправки. Событие (ошибка, сброс, «жизнь», граничная температура и т. д.) создаёт уведомление. Контроллер проверяет, включён ли этот вид уведомлений, и отбрасывает дубль, если такое же уведомление того же вида уже отправлялось менее трёх часов назад (тестовые сообщения и сигнал «жизни» не отбрасываются). Отправка выполняется не раньше чем через минуту после старта контроллера (чтобы успела подняться сеть). Для почты контроллер определяет адрес сервера по имени (DNS), соединяется с ним, представляется командой EHLO (при отказе сервера — HELO), при включённой авторизации входит (методом PLAIN или LOGIN, как предлагает сервер), передаёт адреса отправителя и получателя, тему и текст письма (с краткой сводкой состояния ТН, если она включена) и закрывает сеанс. Если сервер временно недоступен (ответ 4xx или обрыв связи), отправка повторяется до трёх раз с паузой 5 минут; при отказе 5xx (неверный логин, пароль или адрес) повторов нет: нужно исправить настройки. SMS отправляется отдельно через выбранный сервис, повторная отправка письма SMS не дублирует. Результат последней попытки показывается рядом с кнопками «Отправить тестовое письмо» и «Отправить тестовое SMS» и записывается в журнал.

11.3 Время

Время нужно расписаниям, ночному тарифу, сигналу «жизни» в 12:00, статистике, истории и журналу. В контроллере двое часов: **микроконтроллера** (основные, без батарейки) и **DS3231** (резервные, с батарейкой). После пропадания питания основные часы восстанавливаются по резервным.

Параметр	Что делает	В примере
Дата (дд.мм.гггг), **Время** (чч:мм)	Установка вручную	—
NTP-сервер	Адрес сервера точного времени; контроллер синхронизируется с ним по сети	`1.ru.pool.ntp.org`

Параметр	Что делает	В примере
Синхронизация с сервером раз в сутки	Ежесуточная коррекция по NTP. Обычно включено	Вкл
Синхронизация раз в час с I2C-часами	Раз в час часы микроконтроллера обновляются по DS3231. Нужна, если для основных часов используется встроенная RC-цепочка (низкая точность); при кварце не требуется	Выкл
Обновить время с сервера	Немедленная синхронизация	—

Часовой пояс задаётся при сборке прошивки (в примере UTC+3 для Москвы) и из веб-интерфейса не меняется. Если время «уходит» или после сброса сбивается, проверьте батарейку часов DS3231 и доступность NTP-сервера (в журнале при неудаче видны записи «DNS lookup … failed»).

11.4 Файлы и обновление

Страница «Система → Файлы и обновление» нужна для резервных копий, выгрузки данных и обновления веб-интерфейса.

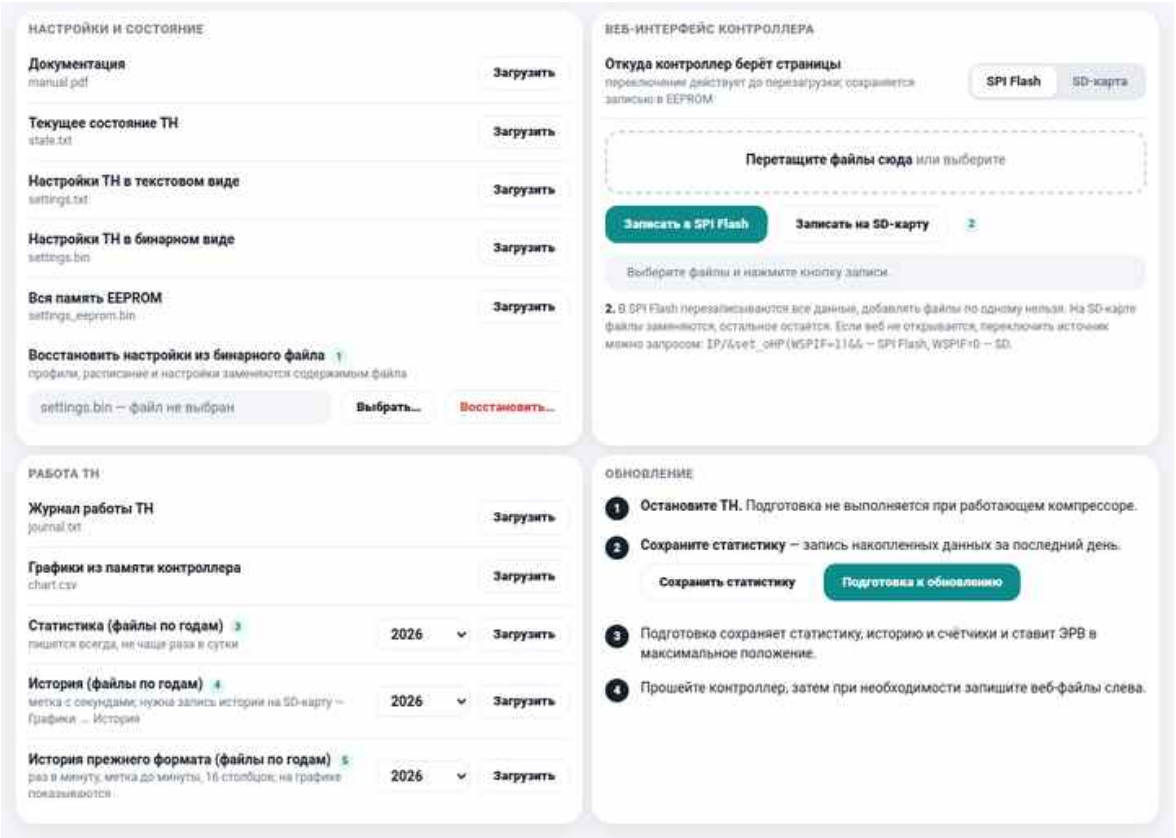


Рисунок 14 — Страница «Система → Файлы и обновление»

Настройки и состояние:

Файл	Что это
Документация (`manual.pdf`)	Это руководство в PDF, если оно записано вместе с файлами веб-интерфейса
Текущее состояние ТН (`state.txt`)	Текстовый снимок настроек и значений датчиков на момент запроса. Полезен для отправки разработчикам и сравнения

Файл	Что это
Настройки ТН в текстовом виде (`settings.txt`)	Выгрузка настроек в текст. Сохраняются не все настройки: при добавлении параметров текст сохранения не всегда дополняется. Полезна для изучения и ручного переноса настроек между версиями или установками
Настройки ТН в бинарном виде (`settings.bin`)	**Полная резервная копия**: все настройки, профили и расписания. Делайте её после настройки и перед обновлением
Вся память EEPROM (`settings_eeprom.bin`)	Образ всей микросхемы EEPROM, например, для клонирования контроллера
Восстановить настройки из бинарного файла	Загружает файл `settings.bin`: профили, расписания и настройки заменяются содержимым файла. Если версии различаются, восстанавливаются только настройки, которые есть в версии прошивки

Веб-интерфейс контроллера. Страницы веб-интерфейса хранятся либо в микросхеме **SPI Flash** (если она установлена), либо на **SD-карте**. Переключатель **«Откуда контроллер берёт страницы»** определяет приоритет (если файлов нет в выбранном месте, используется другое; если нет нигде — встроенная упрощённая страница из прошивки). Переключение действует до перезагрузки; чтобы сохранить его, нужна запись в EEPROM. Для загрузки новых файлов выберите **все** файлы веб-интерфейса (перетащите в окно или выберите) и нажмите «Записать в SPI Flash» или «Записать на SD-карту». Особенности: в SPI Flash при записи стираются **все** данные, поэтому выбирать нужно **весь** комплект файлов; на SD-карте одноимённые файлы заменяются, остальные остаются. Если веб-интерфейс не открывается, источник страниц можно переключить прямым запросом `IP/api/set?ohp.wspif=1` (SPI Flash) или `ohp.wspif=0` (SD-карта). SD-карту форматируют в FAT32 или FAT16; лучше использовать карту небольшого объёма (1–4 ГБ) с максимальным размером кластера.

Работа ТН:

- **Журнал работы ТН** (`journal.txt`) — текстовый журнал; нужен при разборе проблем;
- **Графики из памяти контроллера** (`chart.csv`) — графики «Онлайн» в формате CSV для таблиц и баз данных;
- **Статистика (файлы по годам)** — суточные итоги в CSV; выберите год и нажмите «Загрузить». Если файлов на карте нет, список пуст;
- **История (файлы по годам)** — новый формат `hist2_ГГГГ.csv`: запись раз в минуту, а вокруг пуска и останова компрессора через 10 секунд (если включена «Детализация ВКЛ/ВЫКЛ компрессора»), метка времени с секундами; в файле одна строка заголовка. Требуется запись истории на SD-карту;
- **История прежнего формата (файлы по годам)** — файлы `hist_ГГГГ.csv`, записанные прошивкой до перехода на метку с секундами (раз в минуту, 16 столбцов). Новые записи в них не пишутся, на странице «История» они читаются как раньше. Для каждого списка выберите год и нажмите «Загрузить».

Обновление. Саму прошивку обновляет специалист через USB и среду разработки; из веб-интерфейса прошивка не загружается. Для безопасного обновления:

1. Остановите ТН. Подготовка не выполняется при работающем компрессоре.
2. Нажмите **«Сохранить статистику»** — запишутся накопленные данные последнего дня.
3. Нажмите **«Подготовка к обновлению»**: сохраняются статистика, история (в том числе неполный блок последних минут) и счётчики, ЭРВ уходит в максимальное положение.
4. Прошейте контроллер, затем при необходимости запишите веб-файлы кнопками слева.

Перед обновлением всегда сохраните `settings.bin`.

11.5 Состояние

Страница «Система → Состояние» — «приборная панель» контроллера; её разделы:

Контроллер. Время с последней перезагрузки и **Последний сброс** показывают, не перезагружался ли контроллер без вашего ведома: сравните дату последнего сброса с известной вам. **Причина последнего сброса**: **General** — включение питания, кнопка reset или просадка питания; **Watchdog** — программа «зависла» (тревожный признак, если вы контроллер не перезагружали); **Software** — программный сброс из веб-интерфейса; **User** и **Backup** — для этого контроллера не используются; **Unknown** — ошибка программы. **Температура платы (DS3231)** — температура микросхемы часов, примерно температура платы. **Свободная память** — свободная память FreeRTOS (при значении выше 10 КБ можно увеличивать внутренние массивы; в примере около 7–9 КБ, и контроллер работает стабильно). **Источник загрузки web интерфейса** — internal (из прошивки), SD card или SPI Flash. **Входное напряжение питания** — напряжение блока питания контроллера (в примере около 12 В; сильные отклонения — повод проверить блок питания). **Режим safeNetwork** — «Нет» в обычной работе. **Контроль за работой драйвера ЭРВ** — «Normal» либо ошибка драйвера (перегрев микросхемы, замыкание обмоток). **Состояние FreeRTOS при старте** — код последней аварии операционной системы (старший байт — номер задачи, младший — причина: 1 — сбой проверки, 2 — не хватило памяти, 3 — переполнение стека, 4 — HardFault, 5 — BusFault, 6 — UsageFault, 7 — аварийные данные); нулевое значение — норма. **Наблюдатель задач, худший запас** — какая задача ближе всех к «зависанию» (процент использованного предела молчания; подробнее — в разделе «Задачи RTOS»). **Регистры контроллера питания (SUPC)** — служебные.

Состояние ТН. Строка статуса показывает `State` (0–5, см. раздел «Состояния ТН»), `modWork` (код режима и точка возврата, например `0[Hp3]`) и флаги `fHP` (бит 01 — идёт нагрев бойлера вместе с отоплением). Раздел **Времена** показывает время последнего включения ТН, время текущего состояния, время старта и останова компрессора и время последнего сохранения настроек.

Счётчики ошибок. Копятся с момента включения питания и позволяют судить о качестве связи и помехах (нормы указаны для суток): повторные попытки пуска (0); потеря связи с W5500 и переинициализации (обычно 0; чаще 2–3 раз в сутки — повод разобраться); сбросы мьютексов шин SPI и I2C (обычно 0; больше 5–10 в сутки — повод разобраться); повторные соединения MQTT-клиента (качество связи с сервером); неудачные ping (при пинге шлюза должно быть 0); ошибки чтения электросчётчика (беспокоит более 50–100 в сутки); ошибки чтения частотного преобразователя по RS-485 (беспокоит более 10–30 в сутки); ошибки чтения датчиков температуры (беспокоит более 100 в сутки на один датчик; по датчикам — на странице «Температура»).

Глобальные счётчики (с момента ввода ТН в эксплуатацию) и **сезонные счётчики**: часы работы ТН, часы работы компрессора (ресурс), потреблённая и выработанная энергия. Делением выработанной энергии на потреблённую получается средний COP: в примере за всё время 97 726 кВт·ч / 22 544 кВт·ч ≈ 4,3. Сезонные счётчики сбрасывают в начале отопительного сезона. **Статистика за день** — суточные итоги по температурам, энергии, COP, напряжению и моточасам (в минутах) на текущий момент.

Сброс и обслуживание. Кнопки:

- **Сброс контроллера…** — штатная перезагрузка: ТН останавливается корректно (компрессор гасится, насосы дорабатывают положенное время, сохраняются счётчики и статистика; при работающем ТН это занимает до минуты). Требует ввода слова RESET;
- **Сброс сети…** — повторная инициализация сетевого чипа W5500 (тоже с подтверждением);
- **Сбросить сезонные счётчики…** — обнуляет сезонные счётчики после ввода слова RESET; перед сбросом запишите значения. Для сброса сразу всех счётчиков есть

служебный запрос `RESET_CNT_ALL` (в адресной строке браузера: `IP/RESET_CNT_ALL`).

Страница «Константы сборки» (вторая вкладка) перечисляет константы, заданные при сборке прошивки: версии, периоды опроса и управления, адреса памяти, размеры буферов, параметры обеззараживания и др. Они нужны разработчикам и при разборе проблем; изменить их из интерфейса нельзя.

12 Диагностика, отладка и поиск неисправностей

В контроллере есть несколько страниц для отладки и разбора проблем: **Журнал**, **Тест**, **Задачи RTOS**, **Modbus** и **Флаги отладки** (раздел «Система → Диагностика»), а также **Состояние** и **Константы сборки**. Эта глава объясняет, как ими пользоваться, а глава «Подбор параметров» и глава «Типовые неисправности» — как применять их на практике.

12.1 Порядок поиска проблемы

Двигайтесь от простого к сложному, фиксируя время и наблюдения.

1. **Посмотрите верхнюю строку и карточку «Тепловой насос»**: нет ли красной точки и надписи «Error…». Запишите код и текст ошибки.
2. **Откройте журнал** и найдите время ошибки (поиск по слову `ERROR`, `Error`, `$`). Прочитайте 20–30 строк до неё: что делал ТН, какие защиты срабатывали, какие режимы выбирались.
3. **Посмотрите графики «Онлайн» и «История»** на тот же интервал: температуры, частота, мощность, перегрев, положение ЭРВ. Часто причина видна сразу (температура нагнетания растёт, расход упал, перегрев «пилит»).
4. **Проверьте счётчики ошибок** на странице «Состояние»: растут ли ошибки RS-485, датчиков, W5500.
5. **Сверьтесь с таблицей кодов ошибок** (приложение) и главой «Типовые неисправности».
6. Если нужно воспроизвести ситуацию, включите **флаги отладки** на время разбора или проверьте логику в **тестовом режиме**.
7. При обращении за помощью на форум или к разработчикам приложите **журнал**, **текстовое состояние** (`state.txt`), **настройки** (`settings.txt`) и скриншоты графиков за время неисправности.

12.2 Журнал

Страница «Диагностика → Журнал» показывает **системный журнал контроллера**. Он хранится в энергонезависимой памяти I2C в виде кольцевого буфера (в примере 57344 байта): новые записи вытесняют самые старые. Автообновления нет — используйте кнопку **«Обновить»**. Кнопка **«Скачать»** сохраняет журнал в файл `journal.txt`, **«Очистить…»** стирает журнал (с подтверждением).

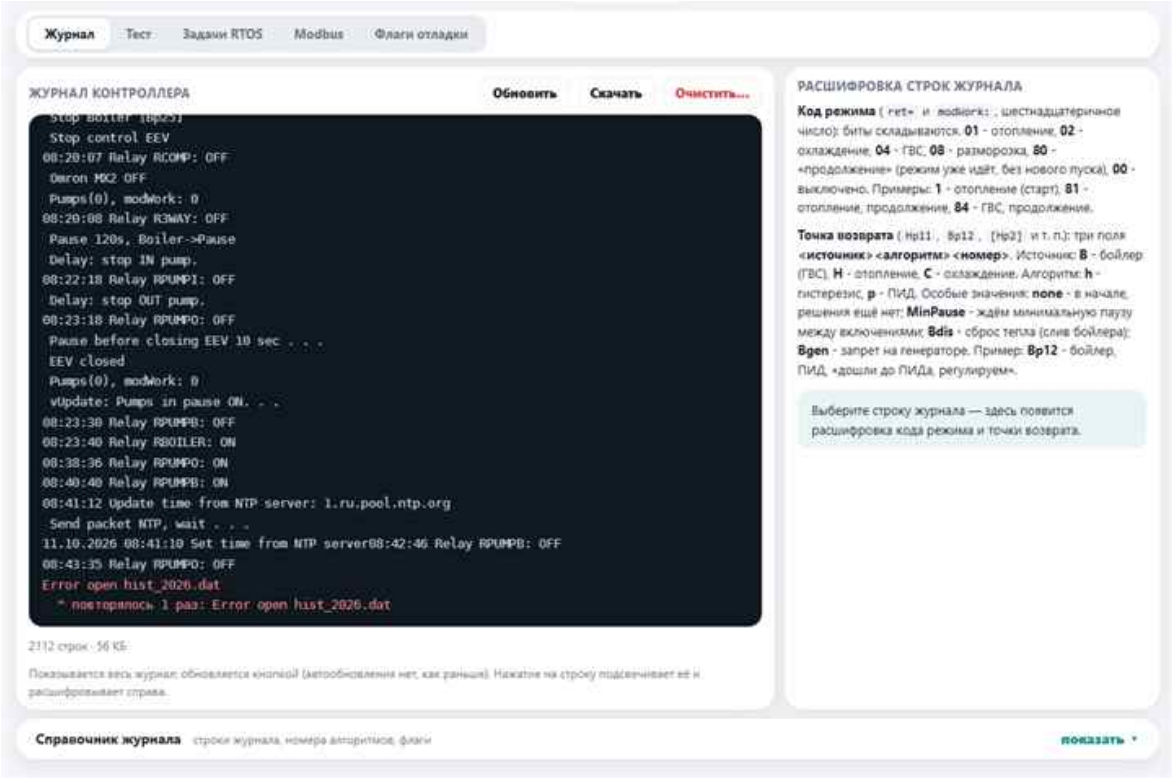


Рисунок 15 — Страница «Диагностика → Журнал»

Нажатие на строку журнала подсвечивает её и **расшифровывает код режима и точку возврата** в блоке справа. Под журналом находится «Справочник журнала» — краткое описание строк, номеров алгоритмов и флагов.

Что попадает в журнал всегда (независимо от флагов отладки): пуск и останов режимов, переключения насосов и крана ГВС, включение компрессора, переключения реле компрессора, ТЭНов и четырёхходового клапана, все **ошибки ТН с дампом состояния**, сбои связи (мониторинг, ping, счётчик, инвертор), события загрузки и записи настроек, аварийные события веб-сервера. Повторяющиеся записи сжимаются: «^ повторялось N раз». **Как устроено хранение:** новые строки сначала попадают в небольшой буфер в оперативной памяти и порциями (по странице EEPROM, до четырёх порций в секунду) переписываются в энергонезависимую память, чтобы не тормозить основную работу и не изнашивать память лишними записями; идентичные подряд идущие строки накапливаются и выводятся одной строкой «повторялось N раз» после минуты молчания или при появлении другой записи. Строки отмечены временем, а система автоматически вытесняет самые старые записи при заполнении журнала.

12.2.1 Как читать записи

Запись	Что означает
`Start modWork:1[Hp2]`	Начало режима: код 1 (отопление), точка возврата `Hp2` — «включение по гистерезису»
`compressorON > modWork:4[Bp2], now OFF`	Попытка включить компрессор для режима 4 (ГВС), точка `Bp2`; сейчас компрессор выключен
`Relay R3WAY: ON`, `Relay RPUMPI: ON`	Включено реле (кран на бойлер, насос геоконтура и т. д.)
`EEV go preStartPos: 90 / StartPos: 89`	ЭРВ переходит на пусковую / стартовую позицию

Запись	Что означает
`Pause 60 s before start compressor`	Ожидание перед пуском компрессора (раздел «Пуск ТН»)
`Omron MX2 ON` / `Set Omron MX2: 43.00 [Hz]`	Инвертору подана команда «Ход» / задана частота
`Waiting compressor, pause 120 s...`	Идёт минимальный простой компрессора, пуск отложен
`FC> 55.00`	Новая целевая частота после решения регулятора (флаг `FSTEP`)
`Reduced FC 5.00 (TCOMP: 71.01)`	Частота снижена на 5 Гц по причине «температура нагнетания» (флаг `FRED`)
`Stop Boiler [Bp25]`	Нагрев ГВС прекращён, причина — точка возврата `Bp25` (достигнут уровень защиты по температуре нагнетания)
`swBoiler(1): 4, mW:4, Pumps(1)`	Переключение трёхходового крана и насосов
`Pause 120s, Boiler->Pause`	Пауза после ГВС перед переходом на отопление или паузу
`Delay: stop IN pump.` / `Delay: stop OUT pump.`	Выбег насосов после останова
`EEV closed`	ЭРВ закрыт после останова
`$ERROR source: TCOMP, code: -2` и далее дамп	Ошибка ТН: источник и код. Следом идёт дамп состояния
`Omron MX2: Read error write_0x10_32, code=-47 repeat . . .`	Ошибка обмена по Modbus (−47 — истекло время ответа), контроллер повторяет команду
`TIN: Error CRC (-86). t=-0.06, prev=21.43`	Ошибка чтения датчика температуры (CRC), значение отброшено
`GAP TOUT t=13.40, skip` / `accept`	Показание датчика резко (более чем на 3 °C) отличается от предыдущего: отброшено как помеха (`skip`) либо принято как реальное после нескольких повторов (`accept`)
`>> narodmon.ru OK`	Успешная отправка на «Народный мониторинг» (флаг `MON`)
`Ping[100] 1ms`	Успешный ping шлюза (флаг `PING`)
`$WARNING: Reset W5XXX chip`, `Reset W5200_SOCK_SYS sock`	Контроллер сбросил сетевой чип или сокет из-за проблем связи
`DNS lookup … failed! Code: -1`	Не удалось получить адрес по имени (нет интернета или DNS)
`Error open hist2_2026.dat`	Не открывается файл истории на SD-карте

Запись	Что означает
`History: save postponed, SD busy`	Запись блока истории отложена: SD-карта и сеть заняты друг другом; запись повторяется раз в секунду. Единичные сообщения не опасны

12.2.2 Строка состояния (дамп)

При ошибке (и при включённом флаге `DUMP` на каждом цикле) контроллер записывает в журнал **состояние ТН** из двух длинных строк. В первой: режим и точка возврата (например, `modWork:81[Hp11]`), состояние всех реле (`RCOMP:1 RPUMPI:1` …; 1 — включено), частота и мощность инвертора (`freqFC`, `Power`), положение ЭРВ (`EEV`), затем состояние дискретных входов. Во второй строке — температуры (°C) и показания датчиков давления. Дамп позволяет восстановить картину в момент ошибки.

12.2.3 Коды режима и точек возврата

Полная таблица кодов находится в приложении «Коды работы». Коротко: код режима — число из битов (01 отопление, 02 охлаждение, 04 ГВС, 08 разморозка, 80 «продолжение»); точка возврата — буквы источника и алгоритма и число. Особые значения: `none` — решения ещё нет; `MinPause` — ждём минимальную паузу между включениями; `Bdis` — сброс тепла (слив бойлера); `Bgen` — запрет на генераторе.

12.3 Тест

Страница «Диагностика → Тест» предназначена для проверки отдельных узлов ТН и отладки алгоритмов. **Будьте предельно аккуратны: неправильные действия могут повредить оборудование.** Страница доступна администратору.

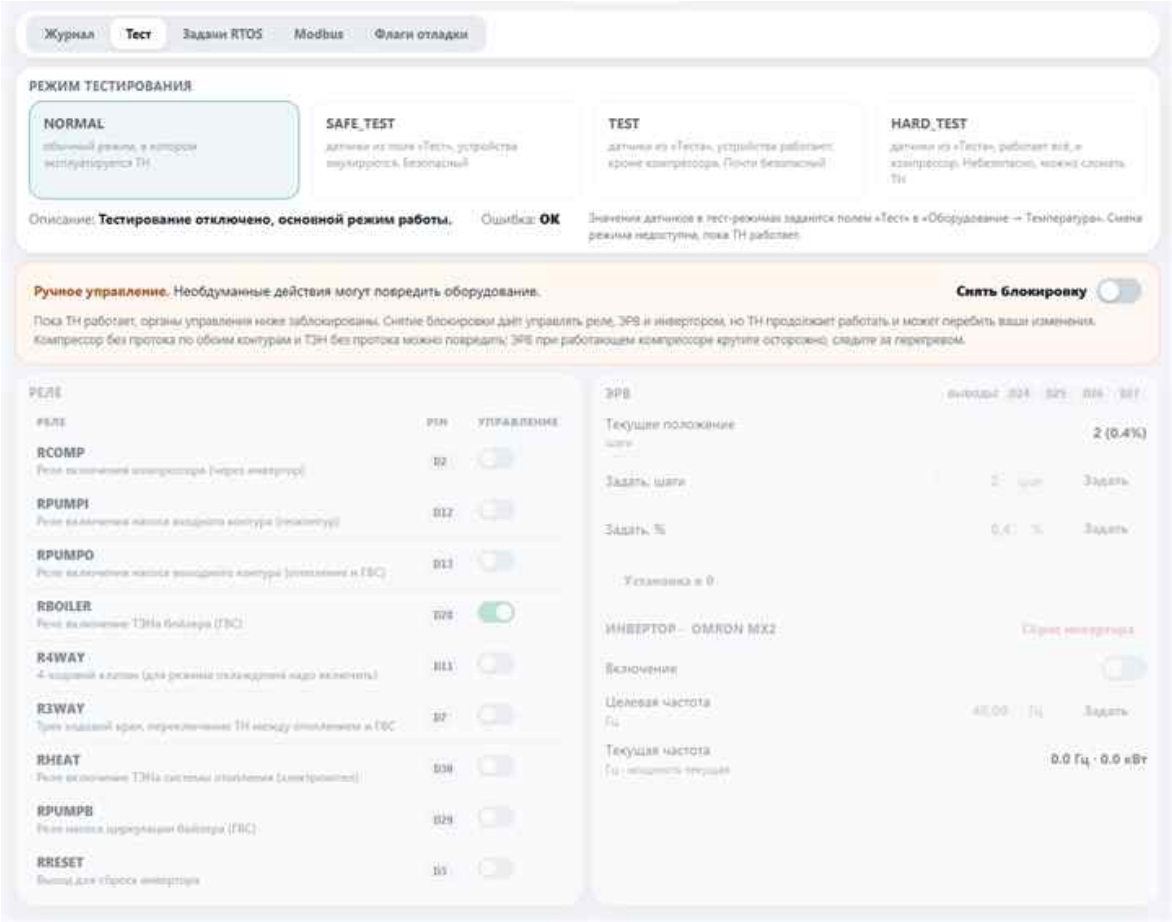


Рисунок 16 — Страница «Диагностика → Тест»

12.3.1 Режимы тестирования

Смена режима недоступна, пока ТН работает. Режим не сохраняется в настройках: после перезагрузки контроллер работает в режиме NORMAL.

Режим	Что происходит
NORMAL	Обычный режим эксплуатации: значения датчиков реальные, устройства работают
SAFE_TEST	Значения датчиков берутся из поля «Тест» (страницы «Температура», «Давление и расход»), работа исполнительных устройств **эмулируется** (ничего физически не включается)
TEST	Значения датчиков из поля «Тест», исполнительные устройства работают, **кроме компрессора** (частотный преобразователь и `RCOMP`)
HARD_TEST	Значения датчиков из поля «Тест», работают **все** устройства, включая компрессор

Применение: в режиме SAFE_TEST можно «проиграть» ситуацию — задать температуры в поле «Тест», запустить ТН и посмотреть в журнале и на графиках, какие решения принимает алгоритм (включение, снижение частоты, ошибки), ничего не рискуя. Например, задайте температуру нагнетания выше порога и посмотрите, как контроллер снизит частоту. Режим TEST удобен для проверки насосов, кранов и ТЭНов без пуска компрессора.

12.3.2 Ручное управление

Блок **«Ручное управление»** позволяет напрямую управлять реле, ЭРВ и инвертором. Пока ТН работает, органы управления заблокированы; переключатель **«Снять блокировку»** разрешает управление при работающем ТН (но ТН продолжает работать и может «перебить» ваши изменения). Предупреждения:

- включение компрессора (`RCOMP` или частота) без протока по обоим контурам может повредить теплообменники;
- включение ТЭНов (бойлера, отопления) без протока воды может повредить нагреватели;
- ЭРВ при работающем компрессоре перемещайте осторожно: можно залить компрессор жидким фреоном или создать вакуум; следите за перегревом;
- вмешательство допустимо, только если вы понимаете, что при этом произойдёт в холодильной машине.

Что доступно: **реле** (переключатели); **ЭРВ** (текущее положение; задать в шагах или процентах; «Установка в 0» — закрытие до упора); **инвертор** (сброс, включение, целевая и текущая частота, мощность).

12.4 Флаги отладки

Страница «Диагностика → Флаги отладки» включает и выключает вывод служебных сообщений в журнал (и в консоль через USB). Изменение действует **сразу**; состояние флагов запоминается кнопкой «Записать в EEPROM». Кнопка «Сбросить по умолчанию…» возвращает рабочий набор: включены `MODW` и `FRED`, остальные выключены.

> Внимание. Журнал хранится в EEPROM, которая изнашивается при записи, и объём его ограничен. «Громкий» флаг (`HTTP`, `FSTEP`, `PID`, `EEV`, `MON`, `RELP`, `DUMP`), забытый включённым, быстро заполнит журнал и вытеснит нужные записи. Включайте такие флаги на время разбора и выключайте после.

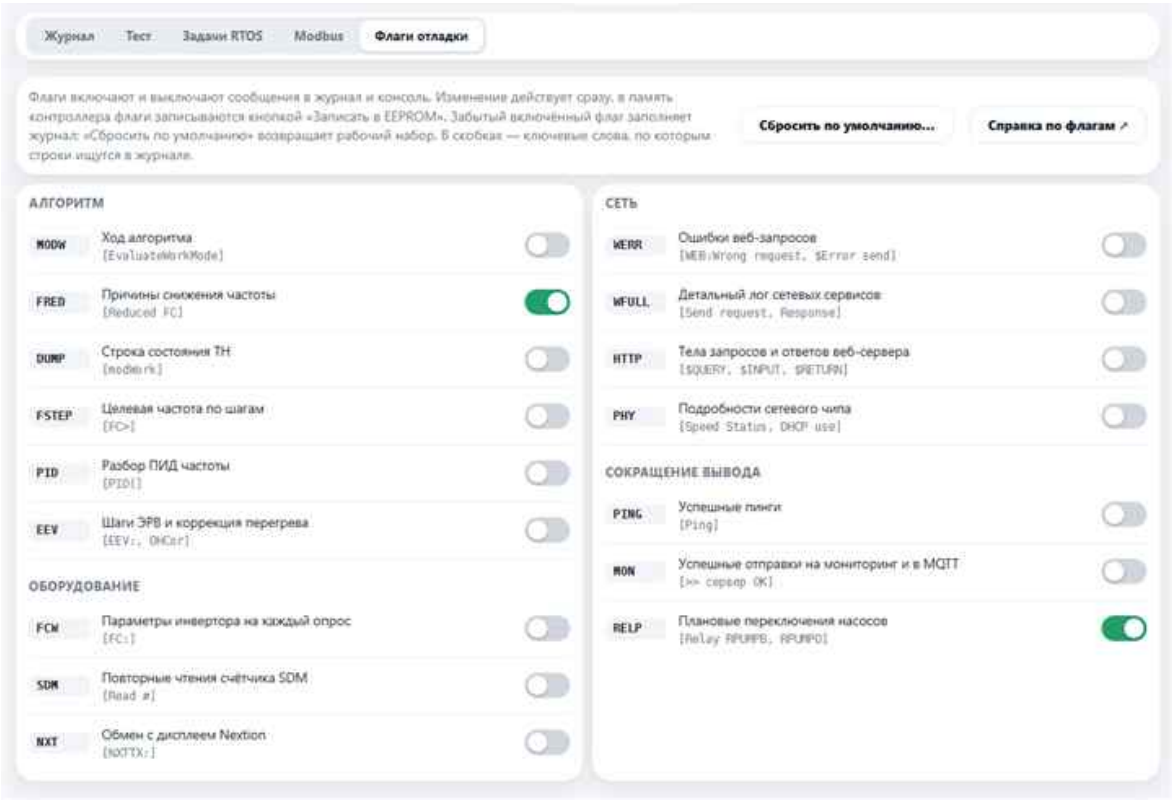


Рисунок 17 — Страница «Диагностика → Флаги отладки»

Флаг	Группа	Что выводит	Как часто
MODW	Алгоритм	Решения алгоритма: `EvaluateWorkMode: Hp11, ret=81` и для ГВС `EvaluateWorkMode-Boiler: …`. Показывают, какую точку возврата выбрал алгоритм и какой режим решил выполнять	Каждый цикл управления (по умолчанию включён)
FRED	Алгоритм	Причина снижения частоты: `Reduced FC 0.50 (BACKUP POWER: 2.100 kW)`. Причины: BACKUP POWER, FEED (подача), POWER, CURRENT, TCOMP, PCON	Редко, только при срабатывании (по умолчанию включён)
DUMP	Алгоритм	Дамп состояния ТН (режим, реле, частота, мощность, ЭРВ, входы, температуры). При ошибке дамп пишется всегда	Каждый цикл, самый «тяжёлый» флаг
FSTEP	Алгоритм	Новая целевая частота после решения регулятора: `FC> 55.00`	Часто (около 14 % журнала)
PID	Алгоритм	Разбор ПИД частоты одной строкой: ошибка, предыдущая ошибка, сумма, коэффициенты, составляющие I, P, D и результат (в сотых герца)	При каждом вызове регулятора
EEV	Алгоритм	Шаги ЭРВ: перегрев и тренд, перегрев по `TCOMPIN` и тренд, метки веток алгоритма (#1…#F) и новая позиция; сообщения коррекции перегрева `OHCor`	Каждый шаг алгоритма ЭРВ
FCW	Оборудование	Параметры инвертора на каждый опрос: `FC: 3h, 55.00Hz, 12.40A, 1.25kW`	Каждый опрос инвертора
SDM	Оборудование	Повторные чтения регистров счётчика: `SDM120: Read #N error E, repeat...`	При сбоях связи со счётчиком
NXT	Оборудование	Обмен с дисплеем Nextion	Часто
WERR	Сеть	Ошибки веб-сервера и исходящих запросов	При ошибках
WFULL	Сеть	Детальный лог сетевых сервисов (запросы, ответы, отправка уведомлений). Нужен при отладке почты	На каждый исходящий запрос
HTTP	Сеть	Тела запросов и ответов веб-сервера	Очень часто и объёмно; включать на минуты
PHY	Сеть	Подробности сетевого чипа при проверке связи	Редко

Флаг	Группа	Что выводит	Как часто
PING	Сокращение вывода	Успешные ping (отказы пишутся всегда)	Около 2 % журнала
MON	Сокращение вывода	Успешные отправки на мониторинг и в MQTT (отказы пишутся всегда)	Каждые 5 минут, около 24 % журнала
RELP	Сокращение вывода	Плановые переключения насосов циркуляции ГВС и насоса отопления в паузе	Раз в десятки минут, около 14 % журнала

Три последних флага («сокращение вывода») скрывают регулярные штатные сообщения: они выключены, чтобы журнал не заполнялся обычными событиями. Сообщения об ошибках и важные переходы пишутся всегда. Для разбора проблем с регулированием включают MODW, FSTEP, PID, EEV, для разбора связи — WERR, WFULL, PHY.

12.5 Задачи RTOS

Контроллер работает под управлением операционной системы реального времени FreeRTOS: каждая функция выполняется отдельной **задачей**. Страница «Диагностика → Задачи RTOS» (обновляется раз в секунду) показывает для каждой задачи: статус (Blocked, Ready, Suspended), приоритет, минимальный остаток стека (в 4-байтных словах), время выполнения и долю загрузки процессора, **«молчание / предел»** и **«запас наблюдателя»**.

Задача	Что делает
ReadSensor	Опрос датчиков, расходомера, давления, счётчика и инвертора; проверки граничных температур и сигнала «жизни»
StepperEEV	Перемещение шагового двигателя ЭРВ
CommandHP	Выполнение команд управления ТН (пуск, останов и др.)
ServiceHP	Служебные функции: графики, счётчики, статистика, насосы в паузе, дисплей Nextion
UpdateHP	Основной цикл управления ТН: выбор режима и защиты
UpdateEEV	Расчёт перегрева и регулирование ЭРВ
Web0…Web3	Потоки веб-сервера (до 4 одновременных соединений)
IDLE	Простой процессора: чем выше, тем меньше загрузка (в примере около 93 %)

Сторожевой таймер (наблюдатель). Каждая задача периодически «отмечается». Если задача молчит дольше своего **предела** (у каждой задачи он свой: например, 30 с у ReadSensor, 120 с у UpdateHP), контроллер перезагружается; причина фиксируется как «Watchdog», а на странице «Состояние» показывается номер задачи и код. **Запас наблюдателя** — максимум молчания задачи в процентах от предела: чем ближе к 100 %, тем ближе сброс. «Приостановлена сейчас» — законная пауза задачи, не ошибка (так в простое выглядят StepperEEV и CommandHP). Кнопки «Обнулить время…» и «Обнулить замеры наблюдателя…» сбрасывают накопленные замеры.

12.6 Modbus

Страница «Диагностика → Modbus» позволяет прочитать и (осторожно!) записать регистры устройств на шине RS-485: частотного преобразователя (адрес 1) и электросчётчика (адрес 2). Это инструмент для опытных пользователей и специалистов. Порядок:

1. Задайте **адрес устройства на шине**.

2. Добавьте строку кнопкой нужного типа. **Чтение** (адреса с 4…, входные регистры): **W** (16 бит), **L** (32 бита), **F** (float). **Запись** (адреса с 3…, регистры хранения): **H** (16 бит), **I** (float), **C** (coil); строки записи тоже можно прочитать кнопкой «›».
3. Укажите **адрес параметра** (по документации устройства; обычно с нуля, у частотного преобразователя — с единицы; для шестнадцатеричного ввода добавьте `0x`) и нажмите «›», чтобы прочитать значение. Режим автообновления опрашивает все строки одним запросом; строки с адресом 0 не опрашиваются.

Пример: чтобы прочитать напряжение счётчика SDM, установите адрес устройства 2, добавьте строку чтения F (float), введите параметр 0 и нажмите «›». **Запись** (H, I, C) требует подтверждения: неверные значения могут нарушить работу преобразователя.

12.7 Константы сборки

Вкладка «Состояние → Константы сборки» показывает значения, которые заданы при сборке прошивки и из веб-интерфейса не меняются: версии, имя конфигурации, периоды (опрос датчиков, управление, ЭРВ, веб-сервер), адреса областей памяти, параметры обеззараживания ГВС, число повторов, размеры буферов и др. При разборе проблем она помогает понять, какие параметры жёстко зашиты (например, предел мощности инвертора 1,8 кВт).

13 Подбор параметров

Эта глава описывает порядок наладки ТН и подбора параметров: от проверки датчиков до тонкой настройки регуляторов. Если установка уже настроена и работает хорошо, ничего менять не нужно. К подбору прибегают при вводе в эксплуатацию, после замены оборудования или при нежелательном поведении (колебания, частые пуски, перегрев компрессора). Общий принцип: **меняйте один параметр за раз, подождите достаточно долго, чтобы увидеть результат, записывайте старое и новое значение**.

13.1 Подготовка

1. **Сохраните резервную копию** настроек (`settings.bin`, раздел «Файлы и обновление») и выпишите значения, которые будете менять.
2. **Включите наблюдение.** На странице «Графики → Онлайн» задайте интервал точек 10–30 секунд (тогда буфер вмещает 1–3 часа и хорошо видны процессы), включите ряды: подача, обратка, нагнетание, частота, перегрев, положение ЭРВ, мощность. Для разбора решений включите флаги `MODW`, `FSTEP`, `PID` и (для ЭРВ) `EEV`; не забудьте выключить их потом.
3. **Подготовьте условия.** Для проверки отопления нужна достаточная нагрузка (холодный дом, открытые контуры). Для ГВС — остывший бойлер. Не меняйте одновременно разные контуры.
4. **Запоминайте результат**: подачу, обратку, частоту, перегрев, время цикла, число пусков за сутки. В конце главы приведена форма журнала подбора.

13.2 Этап 1. Датчики и измерения

Любая настройка бессмысленна, если регулятор «видит» неверные значения.

- **Привязка.** Убедитесь, что имена датчиков соответствуют их физическому расположению (подача и обратка не перепутаны; датчики фреона на нужных участках). Перепутанные подача и обратка — одна из частых причин странных ошибок.
- **Проверка «изотермы».** После длительной остановки ТН все датчики контура геоконтура и конденсатора находятся примерно при одной температуре. Сравните показания на странице «Температура»: разброс более 0,5 °C — повод ввести **поправки** (по контрольному термометру) или проверить крепление датчиков (хороший тепловой контакт, теплоизоляция).
- **Давление.** На остановленном ТН температура кипения, вычисленная по давлению (`T[PEVA]`), должна быть близка к температуре испарителя; **перегрев на остановленном ТН должен стремиться к 0 °C**. Если нет — проверьте датчик давления, калибровку («0» и коэффициент) или введите поправку перегрева.
- **Расход.** Проверьте коэффициент «имп/л» по контрольному замеру (объём за время) и усреднением на странице «Давление и расход». Расход нужен для тепловой мощности и COP и для защиты от отказа насоса.
- **Счётчик SDM** — должна быть связь, напряжение и мощность адекватны.

13.3 Этап 2. Защиты и пределы

Задайте границы, в которых контроллер будет работать, **по паспортным данным компрессора и системы отопления**:

- «Максимальная температура подачи» отопления и ГВС — не выше допустимой для системы и компрессора;
- «Максимальная разность на конденсаторе» (8–12 °C для типичной системы) и «Минимальная температура обратки» (не ниже 5 °C);
- пределы частоты инвертора: минимум и максимум для отопления и ГВС, стартовые частоты, шаги. Нижний предел не должен выходить за область, где компрессор плохо

охлаждается и смазывается (по паспорту); верхний — за допустимые давление, ток, мощность;

- константы мощности и тока (1,8 кВт и 10 А в примере) и защита по температуре нагнетания задаются при сборке прошивки — их нужно согласовать с компрессором заранее;
- паузы: минимальный простой компрессора (2–10 минут), «Компрессор после включения насосов» (достаточно для циркуляции и измерения расхода), «Выключение насоса после компрессора», паузы ГВС ⇄ отопление.

13.4 Этап 3. ЭРВ

ЭРВ настраивают первым из регуляторов, потому что от него зависят и безопасность компрессора, и тепловой режим.

1. Выберите **формулу перегрева** по набору датчиков (основная — `TEVAOUT − T[PEVA]`).
2. Установите **большую цель перегрева** (7–8 К) и **большой период расчёта** (30–60 с).
3. Задайте **стартовую позицию** и **пусковую позицию** по опыту (в примере 80 и 90 шагов): после пуска перегрев не должен бросаться к нулю (риск залива) или уходить за 15–20 К. Если на пуске перегрев падает слишком низко, уменьшайте позиции; если уходит высоко — увеличивайте.
4. Включите ТН и наблюдайте график «Перегрев/ЭРВ» в нескольких режимах: на минимальной, средней и максимальной частоте, при разных температурах геоконтура. ПИД должен приводить перегрев к цели без постоянных колебаний.
5. При колебаниях: уменьшите **Kp** и **Kd**, увеличьте **период расчёта**, включите **ограничение за итерацию** (например, 1–3 шага).
6. Когда ЭРВ работает устойчиво, **постепенно снижайте цель перегрева** по 0,5–1 К до 3–5 К, наблюдая за температурой всасывания и отсутствием залива. Ориентир стабильной работы: ±0,3–0,5 К вне переходных процессов.
7. После этого, при необходимости, включите **корректировку перегрева** (автоподстройка по температуре нагнетания).
8. Если при инверторе частота и ЭРВ «раскачивают» друг друга, разнесите периоды: ЭРВ 20–40 с, компрессор 2–3 минуты, и ограничьте шаг ПИД частоты 1–3 Гц.

13.5 Этап 4. Отопление: частота и ПИД

Цель этапа — чтобы температура подачи держалась на цели без колебаний, а компрессор работал при минимально необходимой частоте.

1. **Начните с гистерезиса** (алгоритм «HYSTERESIS») или с ПИД с очень «мягкими» коэффициентами. Убедитесь, что режимы включения и выключения корректны, насосы работают, защиты не срабатывают.
2. **Задайте цель подачи** (цель ПИД при 0 °С) и коэффициент К кривой с запасом, чтобы дом достаточно прогревался: например, 32–35 °С и К = 0,2–0,3 для радиаторов.
3. **Пределы частоты.** Минимум — по паспорту компрессора и по тому, ниже какой частоты ТН не отдаёт нужную мощность; максимум — по тому, где срабатывают защиты (мощность, ток, нагнетание). Стартовая частота — в середине диапазона: слишком низкая дольше греет, слишком высокая даёт перерегулирование.
4. **Период ПИД (постоянная интегрирования)**: 60–120 с для дома (инерция велика). Короткий период приводит к «качанию».
5. **Коэффициенты.** Для частоты компрессора ПИД в версии 2.19 фактически работает как ПД (интегральная часть не накапливается, см. главу «Отопление»). Подбирайте **Kp** (реакция на текущую ошибку) и **Kd** (реакция на скорость изменения). Практика: Kp 0,5–1; Kd 0–0,05. Расчёт поправки: **Δчастоты = Kp × ошибка подачи**, поэтому при Kp 0,7 и ошибке 2 °С частота за расчёт растёт на 1,4 Гц; рост ограничен «Максимальным шагом увеличения».

6. **Метод Зиглера–Никольса** (общий для регуляторов): обнулите Ki и Kd, увеличивайте Kp, пока в системе не возникнут устойчивые незатухающие колебания; запомните это значение (Ku) и период колебаний (Tu); затем для ПИД Kp = 0,6·Ku, Ki = 2·Kp/Tu, Kd = Kp·Tu/8. Шаг расчёта в этой системе большой (десятки секунд), поэтому полученные значения рекомендуется «смягчить», взяв примерно вдвое меньшие.
7. **Общие правила** (из справки): увеличение Kp ускоряет реакцию, но снижает устойчивость; Kd гасит затухающие колебания и тоже ускоряет реакцию; интегральная часть устраняет остаточную ошибку, но может вызвать колебания.
8. **Признаки хорошей настройки:** подача держится в пределах ±0,5 °C цели при стабильной погоде; частота меняется плавными ступенями по 1–2 Гц; ТН не «упирается» постоянно в защиту по мощности, току или температуре нагнетания; число пусков компрессора за сутки невелико (в идеале несколько); температура в доме держится в пределах гистерезиса.
9. **Погодозависимость.** Подберите **K кривой**: наблюдайте поведение при морозе и оттепели. Если в мороз дом недогревается, а подача упёрлась в цель — увеличьте K или цель ПИД; если в оттепель жарко — уменьшите. Меняйте по 0,05 и оценивайте не менее суток.

13.6 Этап 5. ГВС

1. **Цель бойлера** 45–50 °C; **гистерезис** 5–8 °C.
2. **Цель подачи ПИД ГВС** задайте так, чтобы температура нагнетания не подходила к защите до достижения температуры догрева. Если при нагреве часто возникает `Bp25` (защита по нагнетанию), цель подачи слишком высока или недостаточно охлаждение (температура на всасывании, перегрев ЭРВ).
3. **Температура догрева** — максимум, который тепловой насос «вытягивает» по защитам; выше пусть работает ТЭН (с включённой опцией «Догрев, если ТН не догрел» ТЭН подхватит сам).
4. **Пределы частоты ГВС**: старт 43 Гц, минимум и максимум по паспорту; для ГВС обычно ниже, чем для отопления.
5. Включите **расписание** ГВС по реальному режиму дома и (при многотарифном учёте) **ночную добавку**.
6. Проверьте **обеззараживание** (только если нужен режим: ТЭН способен нагреть до 70 °C, есть предохранительный клапан).

13.7 Этап 6. Проверка в течение сезона

- Через неделю просмотрите «История» и «Статистика»: COP, число пусков, моточасы, потребление.
- Проверьте журнал на ошибки и частые причины снижения частоты (`Reduced FC`): если снижения происходят постоянно по одной причине, значит, предел защиты слишком низок или режим слишком жёсткий.
- В начале сезона сбросьте сезонные счётчики, в конце — выпишите результат (выработанная и потреблённая энергия, COP, часы).

13.8 Что подкрутить, если…

Симптом	Что проверить и поменять
В доме жарко при тёплой погоде	Снизить цель ПИД (при 0 °C) или K кривой; снизить цель в доме; проверить поправку по улице

Симптом	Что проверить и поменять
В мороз дом недогревается	Повысить цель ПИД / K; проверить, не мешают ли защиты максимальной частоте (ищите `Reduced FC` в журнале); проверить максимальную частоту отопления и «Максимальную температуру подачи»
Подача «качается» (колебания частоты)	Снизить Kp, увеличить период ПИД, уменьшить «Максимальный шаг увеличения»
Компрессор включается слишком часто	Увеличить минимальный простой компрессора, увеличить гистерезис дома, увеличить минимальное время работы, проверить, не перегревается ли дом при минимальной частоте (если да — снизить минимальную частоту)
Подача не достигает цели	Увеличить максимум частоты (если позволяют защиты); проверить расход и отсутствие воздуха в контуре; проверить ЭРВ (перегрев)
Ошибка −59 при отоплении или ГВС	Повысить «Максимальную температуру подачи» или понизить цель подачи ПИД; проверить, не завышена ли частота (мощность), и расход
Ошибка −26 (разность на конденсаторе)	Проверить расход и воздух в контуре, фильтры, работу насоса; увеличить паузу после ГВС и блокировку защит при переходе с ГВС
Перегрев ЭРВ «пилит»	Уменьшить Kp, Kd; увеличить период; включить ограничение за итерацию; проверить датчик (тепловой контакт)
Перегрев слишком мал после пуска	Уменьшить пусковую и стартовую позиции, увеличить «Задержку начала регулирования»
ГВС греется долго, ТЭН включается часто	Понизить гистерезис, увеличить температуру догрева в пределах защит, оптимизировать цель подачи ПИД ГВС
Температура нагнетания подходит к максимуму	Снизить цель подачи/частоту, проверить перегрев (если высокий — открыть ЭРВ), включить сброс тепла для ГВС

13.9 Форма журнала подбора

Для порядка записывайте:

Дата	Параметр	Было	Стало	Наблюдение	Результат

14 Типовые неисправности

В главе собраны частые ситуации в формате «симптом — вероятные причины — что делать». Перед поиском причины откройте журнал и найдите запись об ошибке (см. главу «Диагностика»); коды ошибок расшифрованы в приложении. Часть примеров взята из журнала и состояния реальной установки.

14.1 Нет доступа к веб-интерфейсу

Что наблюдается	Причины и действия
Страница не открывается совсем	Проверьте питание контроллера, кабель Ethernet, индикаторы на разъёме. Проверьте адрес и порт (возможно, порт изменён). Если адрес неизвестен — посмотрите его на дисплее Nextion («Сеть») или в списке устройств роутера; при DHCP адрес мог измениться. Если сетевые настройки утеряны — режим safeNetwork (раздел [[ref:safenet
Страница открывается, но запрашивает пароль и не принимает его	Администратор — `admin`, пользователь — `user`. Если пароль забыт: перезагрузите контроллер в режиме safeNetwork (пароли не спрашиваются) и задайте новые на странице «Связь → Сеть»
Вместо привычного интерфейса — упрощённая страница	Контроллер не нашёл файлов веб-интерфейса на выбранном носителе (SPI Flash или SD-карта) и загрузил страницу из прошивки. Загрузите файлы веб-интерфейса (раздел «Файлы и обновление») или переключите источник страниц запросом `IP/&set_oHP(WSPIF=0)&&` или `WSPIF=1`
«Нет связи с контроллером» вверху страницы	Контроллер не ответил на три запроса подряд. Подождите минуту, проверьте сеть. Если повторяется — см. следующую строку
Страницы открываются медленно, соединения обрываются, в журнале «Reset W5XXX chip», «Reset W5200_SOCK_SYS sock»	Сетевой чип теряет связь: включите «Ежеминутный контроль связи с чипом» и «Сброс зависших сокетов» (30 с), при необходимости «Регулярный сброс сетевого чипа» раз в 6–24 часа; уменьшите «Размер пакета» (например, до 1024); проверьте кабель и отсутствие помех от преобразователя (раздел о помехах ниже). Единичные сбросы — норма: на странице «Состояние» счётчик потери связи обычно 0, более 2–3 в сутки — повод разобраться
Страницы грузятся долго, «бегают» ошибки 404	Файлы на SD-карте повреждены или нет нужных файлов; перезапишите весь комплект веб-интерфейса. Одновременно открытые вкладки браузера могут занимать все четыре потока веб-сервера: закройте лишние

14.2 ТН не запускается

Что наблюдается	Причины и действия
Выключатель «ТН» включён, но компрессор не стартует, статус «Работает · пауза»	Это может быть нормой: цель достигнута, идёт минимальный простой компрессора (в журнале «Waiting compressor, pause … s»), либо после перезагрузки выдерживается «Задержка пуска после внезапного сброса» (300 с). Посмотрите код в строке состояния: `Hp…`/`Hh…` — отопление, `Bp…`/`Bh…` — ГВС, `MinPause` — ждём паузу
Ошибка «Нет работы для ТН» (−32)	Ничего не включено: нет ни отопления (режим дома), ни нагрева ГВС, ни расписания. Включите «Отопление» или «Нагрев бойлера»
Ошибка −5 «Нужный датчик отсутствует или не привязан»	В журнале указано имя датчика. Привяжите его на странице «Привязка» (подача `TCONOUTG` и обратка `TCONING` — всегда)
Ошибка −14 или −38	Для выбранной формулы перегрева нет нужных датчиков (давление, `TEVAOUT…`). Выберите другую формулу или подключите датчик
Ошибки −28, −29, −31	В конфигурации сборки нет насоса конденсатора/испарителя или компрессора. Обратитесь к монтажнику/разработчику
Состояние «Ожидание»	Включено расписание, и в данный час стоит «ТН выключен» (или календарь пуст). Проверьте расписание
Ошибка −58	Инвертор заблокирован из-за потери связи. Проверьте кабель RS-485, нажмите «Восстановить соединение» на странице «Инвертор»
ТН запускается и тут же останавливается	Читайте журнал: ошибки датчиков, расхода (−74), давления (−3/−4), сухих контактов (−7)

14.3 ТН работает, но дом не греется или греется плохо

1. Посмотрите режим и причину в строке состояния/журнале: если идёт **ГВС** (`B…`), отопление ждёт. Долгий нагрев бойлера означает, что дом всё это время не греется.
2. Если режим `Hp…`/`Hh…`, сравните **подачу** с **целью подачи**: на странице «Отопление» (блок «Кривая подачи») показана текущая цель. Если подача ниже цели, а частота не растёт, ищите ограничения: в журнале `Reduced FC` с причиной (мощность, ток, нагнетание, подача) и коды `Hp18`…`Hp21` (блокировка роста).
3. Проверьте, что **подача не упирается в «Максимальную температуру подачи»**.
4. Проверьте **расход** и разность подача − обратка: при хорошей прокачке разность невелика; большая разность — воздух или засор.
5. Проверьте **перегрев ЭРВ**: при отрицательном или слишком малом перегреве компрессор может защищаться, а производительность падает.
6. Проверьте **цель в доме** и **расписание/профиль**: возможно, активен профиль с пониженной температурой или «± температура» из расписания.
7. Если дом слишком медленно прогревается, поднимите цель ПИД или K кривой (см. «Подбор параметров»).

14.4 Бойлер не нагревается

Причина	Что проверить
ГВС запрещена	Переключатель «Нагрев бойлера» (на «Главной» и на странице «ГВС»)
Расписание не разрешает	Таблица «Расписание нагрева» и текущее время контроллера; в примере разрешено 08:00–22:59
Температура внутри гистерезиса	Нагрев начинается при температуре ниже «цель − гистерезис» (в примере 34 °C). Код `Bh5`/`Bp5` — в гистерезисе, ждём. Если нужно нагреть сейчас — «Нагреть срочно»
Датчик `TBOILER`	Значение и ошибки на странице «Температура»
ТН греет, а вода не нагревается	Положение трёхходового крана (реле `R3WAY` — включено на бойлер), насос `RPUMPO`, воздух в контуре бойлера; для ТЭНа — реле `RBOILER` и сам нагреватель
ТЭН не включается	ТЭН бойлера работает только при состоянии ТН «Работает» (при остановленном ТН не греет), разрешён опцией «Догрев ТЭНом» (или включён режим «Бойлер греет только ТЭН») и расписанием; при работе от генератора выключен всегда
ТН часто прекращает нагрев раньше времени	Код `Bp25`/`Bp23`: защита по нагнетанию/подаче: уменьшите цель подачи ПИД ГВС, проверьте перегрев, включите «Догрев, если ТН не догрел»

14.5 Ошибки температуры и датчиков

Ошибка / запись	Причины и действия
`TCONIN: Error CRC (-86)` и подобные для других датчиков	Значение отброшено, использовано предыдущее. Причина — обрыв или помехи на линии 1-Wire. Автор рекомендует: подтягивающий резистор 1–2 кОм на линии 1-Wire; защитные диоды Шоттки на линию; конденсатор 0,1 мкФ по питанию датчиков (особенно дальних); для длинных линий — витая пара или экран; разнести силовые и сигнальные провода. Если ошибки на одном датчике — перепроверьте его адрес и крепление; много ошибок — признак скорого отказа. Единичные ошибки (несколько в сутки) допустимы
Ошибки −1, −2	Значение датчика вне допустимого диапазона (диапазон для каждого датчика указан в таблице «Температура»). Проверьте датчик и его линию
−84 «Ошибка чтения температурного датчика»	Подряд более 10 ошибок чтения. Датчик отказал или нет контакта. Для второстепенных датчиков можно включить флаг «игнорировать», но не для подачи, обратки, нагнетания
−6 «Адрес датчика не установлен»	Датчик не привязан: выполните сканирование и привязку

Ошибка / запись	Причины и действия
−11, −65, −66	Шина 1-Wire: обрыв, замыкание, неисправен мастер DS2482 или шина I2C. Проверьте проводку и питание
Показание 85 °C	Признак сбоя датчика DS18B20 (значение по умолчанию при ошибке) — проверьте линию, питание, пулап
Датчик показывает неправдоподобные значения	Проверьте привязку (не перепутаны ли адреса), введите поправку по контрольному термометру

14.6 Ошибки инвертора и Modbus

Нажатие «Восстановить соединение» и «Сбросить ошибки инвертора» на странице «Инвертор → Работа» помогает после устранения причины.

Что наблюдается	Причины и действия
`Omron MX2: Read error write_0x10_32, code=-47 repeat . . .`	Контроллер не смог записать частоту в инвертор (−47 — нет ответа в срок), повторяет попытку. Проверьте проводку RS-485 (если связи нет совсем — поменяйте A и B местами), заземление экрана кабеля, терминаторы, адрес (1) и параметры связи инвертора (C071…C078), а главное — **помехи от инвертора**
Ошибки −39, −40, −41…−48, −92	Нет связи с инвертором (обрыв, неверный адрес/скорость, помехи) или инвертор вернул код исключения. Проверьте то же самое. Счётчик ошибок RS-485 на странице «Состояние»: беспокоит более 10–30 в сутки
Ошибка −88 «Сбой инвертора», сигнал `SERRFC`	Сработала защита самого преобразователя. На странице «Инвертор» посмотрите историю ошибок d081…d086 и расшифруйте код по документации Omron. В примере в истории повторяется `E09` (пониженное напряжение): проверьте сетевое напряжение, просадки при пуске, сечение и соединения питающего кабеля
Ошибка −78 «Не удалось сбросить инвертор»	Сброс не помог: проверьте инвертор, выход `RRESET`, питание
Ошибка −57, −58, −89, −91	Запрещённое/неверное состояние инвертора, ошибка программы управления, невозможность остановить инвертор командой «Ход» (проверьте проводку `RCOMP`/команды «Ход»). Обратитесь к специалисту

Как снизить влияние помех от частотного преобразователя (рекомендации автора проекта): хорошее заземление (звезда, без контуров); питающий кабель преобразователя и кабель к компрессору экранированные (например, металлорукав), экран заземлён с одной стороны — со стороны преобразователя; на входе преобразователя рядом с ним — сетевой фильтр помех; на выходных проводах — ферритовые кольца (например, K1NF-30; в тяжёлых случаях 2–3 витка на кольцо); сигнальные провода к преобразователю экранированные с заземлением у контроллера; силовые провода — подальше от сигнальных, пересечения под прямым углом; **правильная настройка преобразователя на компрессор** (параметры H100 и выше) — тогда он излучает меньше помех. Признаки помех: ошибки чтения датчиков, ошибки записи в EEPROM, нестабильная сеть при работающем компрессоре, ложные срабатывания контактных датчиков, ошибки Modbus, большая погрешность датчиков расхода.

14.7 ЭРВ и перегрев

Что наблюдается	Причины и действия
Ошибка −9 или −8	ЭРВ дошёл до нижней/верхней границы шагов при работающем компрессоре: вентиль не справляется (механика, нет фреона, неверные пределы или цель перегрева). Проверьте положение, движение вентиля («Тест» → ЭРВ), датчики перегрева
Ошибка −12 «Отрицательный перегрев»	Датчики дают разность температур, невозможную физически: проверьте установку TEVAOUT (место, тепловой контакт, изоляция), давление PEVA, поправку перегрева. После остановки ТН перегрев должен быть около 0
Ошибка −68 «Отказ драйвера L9333»	Сработала защита драйвера ЭРВ (перегрев микросхемы или замыкание обмоток двигателя). Проверьте проводку и двигатель
Перегрев «пилит»	Подбор ПИД ЭРВ (глава «Подбор параметров»), проверка датчика TEVAOUT
Перегрев отрицательный при нормальной работе	Датчик TEVAOUT стоит неправильно (перед четырёхходовым клапаном, плохой тепловой контакт). Правильно: как можно ближе к выходу испарителя, сверху на горизонтальном участке, через накладку с термопастой, хорошо изолирован; не использовать гильзованный датчик. Проверка: у работающего ТН температура TEVAOUT не может быть выше температуры входа гликоля TEVAING; на холодном ТН перегрев равен нулю (или величине поправки)

14.8 Защиты по режиму работы

Ошибка	Причины и действия
−59 «Алгоритм ПИД — достижение максимальной температуры подачи»	Подача дошла до «Максимальной температуры подачи» при ПИД. Проверьте циркуляцию контура (насос, воздушные пробки, закрытые краны, засорённый фильтр), расход, максимум подачи и цель подачи; снизьте частоту/цель подачи. Повторный пуск — через «Задержку перед повтором»
−26 «Превышена разность температур на конденсаторе»	Разность подача − обратка больше допустимой. Типичные причины — нет циркуляции, воздух, засор теплообменника, слабый насос. Проверьте расход и воздух. После ГВС защита блокируется временно; если срабатывает именно после ГВС — увеличьте «Пауза после переключения ГВС»
−74 «Поток в ПТО ниже установленного уровня»	Расход через конденсатор меньше минимума: насос не включился или слабый, воздух, засор, закрыт кран; либо неверный коэффициент расходомера, «заело» вертушку. Проверьте насос RPUMPO и расходомер

Ошибка	Причины и действия
−75 «Слишком большое напряжение сети»	Напряжение выше «Максимального напряжения» (в примере 260 В). Проверьте сеть, настройку порога
−76 «Слишком большая потребляемая мощность»	Мощность выше «Контроля мощности». Проверьте, что порог выше суммарной мощности ТН и ТЭНов (например, при включённом ТЭНе бойлера)
−7 «Срабатывание контактного датчика»	Сработало реле давления или аварийный сигнал преобразователя: проверьте контур, давления, проводку входов `SLOWP`, `SHIGHP`, `SERRFC` и «состояние при аварии»
−25 «Неверное состояние ТН»	Четырёхходовой клапан в положении «охлаждение» при работе на отопление. Проверьте клапан и реле `R4WAY`
−80 «Попытка включить компрессор при неработающем насосе»	Насос геоконтура или отопления выключен перед пуском: проверьте реле и насосы
−33 «Попытка включить компрессор при ошибке»	Внутренняя защита; для этой ошибки повторных пусков нет. Обратитесь к разработчикам и приложите журнал

14.9 Частые включения и выключения

Если компрессор включается слишком часто:

- увеличьте **минимальный простой компрессора** (2–10 минут) и **минимальное время работы**;
- увеличьте **гистерезис**: при гистерезисе 0,5 °C компрессор включается чаще, при 1,2 °C — реже;
- проверьте, не работает ли ТН слишком мощно для текущей нагрузки (при минимальной частоте дом перегревается за несколько минут): снизьте минимальную частоту, если позволяет компрессор, используйте ПИД вместо гистерезиса;
- проверьте, нет ли «качания» ГВС/отопления (частое переключение из-за малого гистерезиса бойлера);
- проверьте журнал: если пуск сменяется остановом по защите, разберитесь с защитой.

14.10 Уведомления, мониторинг и MQTT не работают

Что наблюдается	Причины и действия
Почта не приходит	Нажмите «Отправить тестовое письмо» и посмотрите результат: если отправка почты выключена, ответ теста называет выключенную опцию, а итог «не отправлено» приходит сразу (кнопки теста доступны только при включённой и применённой отправке). Помните: поддерживается только SMTP **без шифрования**; проверьте адрес и порт сервера (25, 2525…), авторизацию, логин и пароль. Если DNS не отвечает, укажите адрес DNS роутера в сетевых настройках. Включите флаг отладки `WFULL` на время проверки и смотрите ответы сервера в журнале. Работа служб уведомлений не влияет на работу ТН
Не приходит сигнал «жизни»	Проблема связи или SMTP: см. выше. Время контроллера должно быть верным (сигнал в 12:00)

Что наблюдается	Причины и действия
«Народный мониторинг» не принимает данные	Журнал: `sendNarodMon2022: connect fail`, `no answer`, `INTERVAL`…. Проверьте интернет и DNS; MAC-адрес не должен быть заводским; не нажимайте «Отправить показания сейчас» чаще, чем раз в 5 минут. После 16 неудач подряд отправка переходит на раз в час («switched to 60 min interval») и восстанавливается сама
В журнале «DNS lookup … failed! Code: -1 / -8»	Нет интернета или неверный DNS-сервер
Счётчик повторных соединений MQTT растёт	Нестабильная связь с брокером или интернетом

14.11 SD-карта, история, статистика

- **«Error open hist2_2026.dat»** в журнале и «Не удалось загрузить данные (404)» на странице «История»: карта не вставлена, не читается или не отформатирована в FAT; файла истории за этот год нет. Проверьте карту; если запись истории не нужна, выключите «Писать историю раз в минуту».
- **Ошибка −35 «Ошибка инициализации SD карты», −37, −90**: проверьте карту (лучше 1–4 ГБ, FAT32/FAT16), разъём, при необходимости замените карту.
- Если веб-интерфейс хранится на SD-карте, при её отказе страницы станут недоступными (будет открыта упрощённая страница).
- **Пропали записи последних минут истории** после сброса контроллера: запись копится в оперативной памяти и пишется на карту блоками по 512 байт, неполный блок при сбросе теряется. Перед плановым выключением или обновлением нажимайте «Подготовка к обновлению».
- **Статистика за последний день не сохранилась** — день был прерван перезагрузкой; перед плановой перезагрузкой нажимайте «Сохранить статистику».

14.12 Время и расписание

- Время сбилось: проверьте NTP-сервер и DNS, батарейку часов DS3231, включите «Синхронизация с сервером раз в сутки».
- Расписание срабатывает «не в то время»: проверьте часовой пояс прошивки (в примере UTC+3) и текущее время контроллера.

14.13 Контроллер перезагружается

Откройте «Состояние»: **«Причина последнего сброса»**.

- **General** — питание: просадка или отключение электричества, неудовлетворительный блок питания контроллера (проверьте «Входное напряжение питания», норма около 12 В).
- **Watchdog** — зависла какая-то задача. Посмотрите «Состояние FreeRTOS при старте» (номер задачи и код: 1 — сбой проверки, 2 — не хватило памяти, 3 — переполнение стека, 4 — HardFault, 5 — BusFault, 6 — UsageFault) и «Задачи RTOS» (какая задача ближе всего к пределу). Сохраните журнал и сообщите разработчикам. Проверьте также помехи и качество питания.
- **Software** — вы сами или автоматика перезагрузили контроллер.

14.14 Ошибки настроек и памяти

Ошибки −15…−24, −61…−64, −69…−72, −85 связаны с записью и чтением энергонезависимой памяти (настройки, профили, счётчики, журнал). Возможные причины:

помехи, износ или отказ микросхемы, несоответствие версии. Действия: повторите запись («Записать в EEPROM»); при повторе — проверьте память и питание; восстановите настройки из резервной копии `settings.bin`; при необходимости — «Сброс настроек» и ручная настройка. Если ошибка −19 «Настройки не найдены или версия новее прошивки» — вы загрузили более старую прошивку, чем настройки: обновите прошивку или восстановите совместимые настройки.

14.15 Что делать при аварии

1. Не паникуйте: при ошибке компрессор уже остановлен защитой.
2. Запишите **код ошибки и время**, скачайте **журнал** (`journal.txt`) и **состояние** (`state.txt`).
3. Устраните очевидную причину (питание, насосы, воздух, проток, сигнал аварии).
4. Включите ТН выключателем: пуск сбросит ошибку. Если ошибка повторяется — не включайте ТН многократно; обратитесь к специалисту.
5. При подозрении на неисправность компрессора, течь фреона, неисправность силовых цепей — отключите ТН от сети и вызовите специалиста.

15 Обслуживание

15.1 Регулярные проверки

Периодичность	Что сделать
Каждый день / при необходимости	Взгляд на главную страницу: статус без ошибок, температуры в норме. Получение сигнала «жизни» в 12:00 (если включён)
Раз в неделю–месяц	Просмотреть журнал на предмет ошибок и частых срабатываний защит (`Reduced FC`, ошибки датчиков, сбросы сетевого чипа). Проверить счётчики ошибок на странице «Состояние». Сохранить `settings.bin` после любых изменений настроек
Раз в сезон	Сбросить сезонные счётчики в начале отопительного сезона (записав прежние значения). Проверить давление, перегрев и расход в рабочем режиме. Проверить и очистить фильтры контуров, удалить воздух из системы. Проверить крепление датчиков (особенно `TEVAOUT`) и поправки
Раз в год	Проверить резервное копирование настроек и пароли. Отправить тестовое письмо и убедиться, что уведомления приходят. Проверить состояние SD-карты (по возможности заменить), батарейки часов DS3231, затяжку клемм силовых цепей. Обновить прошивку при необходимости
При длительном отъезде или летом	Переключиться на профиль «Лето»/«Поддержание +5» (по необходимости). Нагрев ГВС можно оставить включённым; отопление выключить. Контроллер оставляют включённым: он продолжает отправлять сигнал «жизни»

15.2 Резервные копии и перенос настроек

На странице «Система → Файлы и обновление»:

- **`settings.bin`** — основная резервная копия: все настройки, профили и расписания. Скачивайте её после каждой наладки и храните вне контроллера. Восстановление загружает её обратно (профили, расписания и настройки заменяются содержимым файла; требует подтверждения; если версии прошивок различаются, восстанавливаются только настройки, существующие в текущей версии).
- **`settings.txt`** — удобочитаемая выгрузка для просмотра и сравнения. Сохраняются не все параметры. **В файле могут быть пароли и логины служб**, храните его как секретный.
- **`settings_eeprom.bin`** — образ всей микросхемы EEPROM (включая журнал и счётчики) — для клонирования контроллера.
- **`state.txt`** и **`journal.txt`** — для разбора проблем. Перед публикацией в сети (форумы) проверьте файлы и скриншоты: в них могут быть адреса, MAC-адрес, пароли, почта.

Перенос настроек на новый контроллер: установите ту же версию прошивки, загрузите `settings.bin`, проверьте привязку датчиков (адреса в файле), сеть (IP и MAC должны быть уникальны), сохраните в EEPROM.

15.3 Обновление прошивки и веб-интерфейса

1. Сохраните `settings.bin`, остановите ТН выключателем.
2. Нажмите «Сохранить статистику», затем «Подготовка к обновлению» (сохраняются статистика, история, счётчики; ЭРВ уходит в максимальное положение). Записи истории последних минут, не попавшие на карту, при сбросе теряются.

3. Прошейте контроллер (специалист, через USB, среду Arduino по описанию проекта).
4. Загрузите файлы веб-интерфейса: «Записать в SPI Flash» (стираются все прежние файлы — загружайте весь комплект) или «Записать на SD-карту» (одноимённые файлы заменяются).
5. Проверьте версии (`fw`, `web`) на странице «О контроллере», восстановите настройки из `settings.bin`, если они не сохранились, проверьте сеть и датчики, включите ТН.

15.4 Сбросы

Действие	Когда применять
Сброс контроллера («Состояние»)	Штатная перезагрузка (например, после смены сетевых настроек или при зависании). ТН остановится корректно. Слово RESET нужно ввести для подтверждения
Сброс сети («Состояние»)	При потере связи или после изменения параметров сетевого чипа
Сбросить сезонные счётчики	В начале сезона
Сбросить настройки… («Пуск и защиты»)	Крайняя мера: все настройки возвращаются к заводским; только при остановленном ТН. Перед ним сохраните `settings.bin`
Сброс ошибок датчиков («Температура»)	После устранения неисправности датчика обнулить счётчики
Аппаратная кнопка reset на плате	Если веб-интерфейс не отвечает

15.5 Безопасность

- Включите проверку пароля и смените заводские пароли (`admin`, `user`) на собственные.
- Не открывайте контроллер в интернет напрямую; используйте VPN. Если открыть необходимо — смените порт, включите запрет ping.
- Помните, что пароль передаётся по HTTP открытым текстом.
- Не публикуйте скриншоты и файлы без проверки: могут быть IP-адрес, MAC-адрес (он же идентификатор на «Народном мониторинге»), логины и пароли служб.
- Для почты используйте отдельный почтовый ящик: пароль хранится в контроллере в открытом виде, а соединение с почтовым сервером не шифруется.

16 Приложение А. Значения параметров примера

Таблица содержит настройки реальной установки (снимок от 11.10.2026, прошивка 2.13, веб-интерфейс 2.06) как пример заполнения. Адреса, пароли, учётные данные и идентификаторы сервисов не приводятся.

Раздел	Параметр	Значение
Отопление	Алгоритм / что является целью	PID / Дом
Отопление	Температура в доме / обратки	21,5 / 35 °C
Отопление	Гистерезис / при генераторе	0,8 / 0,5 °C
Отопление	ПИД: период, Kp, Ki, Kd	90 с, 0,7, 0,4, 0,01
Отопление	Кривая подачи: включена, цель при 0 °C, K	Да, 32 °C, 0,2
Отопление	Поправка цели по улице: база, K, макс. изменение	0 / 0 / 0 (выкл)
Отопление	Ночной тариф: добавка, часы	0 (выкл)
Отопление	Дополнительный ТЭН / температура / насосы в паузе	none / 10 °C / 300 с работа, 900 с пауза
Отопление	Максимальная подача / минимальная обратка / максимальная разность	40 / 10 / 15 °C
ГВС	Нагрев / срочный	Вкл / Выкл
ГВС	Цель / гистерезис	46 / 12 °C
ГВС	ПИД: цель подачи, период, Kp, Ki, Kd	42 °C, 30 с, 0,5, 0,3, 0,01
ГВС	Догрев ТЭНом / температура догрева / гистерезис / «если ТН не догрел»	Вкл / 40 °C / 0,2 °C / Вкл
ГВС	Ускоренный нагрев	Выкл
ГВС	Циркуляция: работа / пауза	Вкл: 2 мин / 17 мин
ГВС	Сброс избыточного тепла / время	Выкл / 30 с
ГВС	Вместе с отоплением / сальмонелла / длительная обработка сальмонеллы	Выкл / Вкл / Выкл
ГВС	Максимальная подача	50 °C
ГВС	Расписание	Вкл, 08:00–22:59 ежедневно; «только для ТЭНа» — Выкл
Профили	Профили (слоты 1–3), текущий	«Зима», «Зима 23С и ГВС» (текущий), «Зима 15С»
Расписание	Работа по расписанию / календарь	Выкл / календарь 1 пуст
Инвертор	Период цикла управления / блокировка роста	10 с / 98 %
Инвертор	Защита по нагнетанию / превышение подачи (отопление / ГВС)	16 °C / 1 / 2 °C
Инвертор	Старт: отопление / ГВС	55 / 43 Гц
Инвертор	Минимум: отопление / ГВС / ручной	42 / 40 / 35 Гц
Инвертор	Максимум: отопление / ГВС / ручной	90 / 51 / 120 Гц

Раздел	Параметр	Значение
Инвертор	Шаги: рост ПИД / снижение / снижение ГВС	2 / 2 / 5 Гц
ЭРВ	Формула / хладагент / поправка	TEVAOUT − T[PEVA] / R410A / 0
ЭРВ	ПИД: период, цель перегрева, Δ, Kp, Ki, Kd	30 с, 3,5 K, 0,6 K, 0,5, 0,2, 0,2
ЭРВ	Шаги: минимум / максимум / скорость	2 / 480 / 80 имп/с
ЭРВ	Задержка регулирования / пусковая позиция / время раскрутки / стартовая позиция	5 с / 90 / 30 с / 80
ЭРВ	Закрытие при выключении / задержки закрытия и открытия	Вкл / 10 / 5 с
ЭРВ	Корректировка перегрева	Выкл
Давление и расход	`FLOWCON`: контроль минимума / минимум / коэффициент / теплоёмкость	Вкл / 0,2 м³/ч / 37,15 имп/л / 4174
Давление и расход	`PEVA`: минимум / максимум / «0» / коэффициент	3,5 / 16 бар / 188 / 0,458
Счётчик SDM120	Максимальное / минимальное напряжение / контроль мощности	260 / 170 В / 1800 Вт
Пуск и защиты	Повторные попытки / задержка после сброса / перед повтором	1 / 300 с / 600 с
Пуск и защиты	Минимальный простой / минимальная работа	5 мин / 0 с
Пуск и защиты	Компрессор после насосов / реверс → компрессор / выключение насоса после компрессора	60 / 90 / 60 с
Пуск и защиты	Пауза после ГВС / блокировка защит	120 / 90 с
Пуск и защиты	Генератор: ручной / авто / максимальная мощность	Выкл / Выкл / 1200 Вт
Сеть	DHCP / порт / ping сервера / ежеминутный контроль чипа	Выкл / 80 / каждые 60 мин на шлюз / Вкл
Сеть	Сброс зависших сокетов / регулярный сброс чипа / размер пакета	30 с / никогда / 1465
Сеть	Проверка пароля / запрет ping	Выкл / Выкл
Время	NTP / синхронизация раз в сутки / с I2C-часами	`1.ru.pool.ntp.org` / Вкл / Выкл
Уведомления	Сброс, ошибки, «жизнь», SD, прочие	Вкл
Уведомления	Граничная температура: дом / бойлер / компрессор	Выкл (10 / 5 / 70 °C)
Уведомления	Почта / SMS	Вкл, порт 2525 с авторизацией / Выкл

Раздел	Параметр	Значение
Мониторинг	«Народный мониторинг» / расширенный набор	Вкл / Вкл
Мониторинг	MQTT / ThingSpeak	Выкл / Выкл
Прочее	Дисплей Nextion / будить при пуске / засыпание / яркость	Вкл / Выкл / 5 мин / 80 %
Прочее	Звуковой сигнал	Вкл
Диагностика	Флаги отладки	Включены FRED, RELP; остальные выкл

17 Приложение Б. Коды ошибок

Список кодов ошибок прошивки 2.19. Ошибки записываются в журнал и показываются в верхней строке (и в карточке «Тепловой насос») в виде «время, источник: описание». Код 0 — ошибок нет. Ошибки «останавливающие»: при их возникновении компрессор выключается, ТН останавливается и выполняются повторные пуски по настройкам (раздел «Ошибки и повторные пуски»).

Код	Описание	Что делать
−1	Выход за нижнюю границу температурного датчика	Проверить датчик и линию 1-Wire; допустимый диапазон указан на странице «Температура»
−2	Выход за верхнюю границу температурного датчика	То же
−3	Выход за нижнюю границу датчика давления	Проверить датчик давления, проводку, калибровку
−4	Выход за верхнюю границу датчика давления	То же
−5	Нужный датчик отсутствует в конфигурации или не привязан	Привязать датчик (имя указано в журнале)
−6	Адрес датчика температуры не установлен	Сканирование и привязка
−7	Срабатывание контактного датчика — авария	Проверить реле давления, сигнал преобразователя, «состояние при аварии»
−8	ЭРВ: выход за диапазон по шагам вверх (отказ ЭРВ?)	Проверить вентиль, пределы, перегрев
−9	ЭРВ: выход за диапазон по шагам вниз (отказ ЭРВ?)	То же
−10	Устройство запрещено в текущей конфигурации	Проверить конфигурацию
−11	Ошибка сброса на шине OneWire (обрыв или замыкание)	Проверить линию датчиков и питание
−12	ЭРВ получило отрицательный перегрев	Проверить датчики перегрева, давление, поправку
−13	FreeRTOS не может создать задачу, не хватает памяти	Перезагрузить; сообщить разработчикам
−14	Нет датчика давления, а формула ЭРВ его использует	Выбрать другую формулу или установить датчик
−15	Ошибка записи настроек	Повторить запись, проверить EEPROM
−16	Ошибка чтения настроек	Восстановить из копии
−17	Ошибка контрольной суммы настроек в I2C	Восстановить из копии
−18	Несовпадение размера данных при чтении настроек	Восстановить из копии

Код	Описание	Что делать
−19	Настройки не найдены в I2C или версия новее прошивки	Обновить прошивку или загрузить настройки
−20	Нарушена структура записей настроек	Восстановить из копии
−21	Не загружены расписание или профили	Проверить профили и расписание
−22	Контрольное чтение после записи настроек не совпало	Повторить запись
−23	Ошибка записи счётчиков в I2C	Повторить; проверить EEPROM
−24	Ошибка чтения счётчиков из I2C	То же
−25	Неверное состояние ТН (положение четырёхходового клапана)	Проверить клапан и реле R4WAY
−26	Превышена разность температур на конденсаторе	Проверить расход, воздух, засор, насос
−27	Превышена разность температур на испарителе (не используется)	—
−28	Отсутствует насос на конденсаторе	Проверить конфигурацию
−29	Отсутствует насос на испарителе	Проверить конфигурацию
−30	Ошибка чтения датчика давления (не используется)	—
−31	Отсутствует компрессор (RCOMP и инвертор)	Проверить конфигурацию
−32	Нет работы для ТН	Включить отопление, ГВС или расписание
−33	Попытка включить компрессор при ошибке	Обратиться к разработчикам (повторных пусков нет)
−34	Сбой внутренней конфигурации	Обратиться к разработчикам
−35	Ошибка инициализации SD-карты	Проверить карту
−36	Файл index не найден на SD-карте (не используется)	—
−37	Ошибка чтения файла с SD-карты	Проверить карту и файлы
−38	Правило вычисления перегрева не соответствует датчикам	Выбрать формулу по набору датчиков
−39	Инвертор на шине Modbus не найден	Проверить кабель, адрес, питание
−40	Превышено время ожидания освобождения порта RS-485	Проверить шину, помехи
−41…−44	Modbus: исключения 0x01…0x04 (недопустимая функция, адрес, значение, сбой ведомого устройства)	Проверить адреса и параметры обмена
−45…−48	Modbus (ведущий): неверный ID ответа / функция / нет ответа в срок (−47) / ошибка CRC	Проверить кабель RS-485, помехи, адрес, скорость

Код	Описание	Что делать
−49…−55	Коды исключения преобразователя Omron MX2 (0x01, 0x02, 0x03/0x05, 0x21, 0x22, 0x23)	См. документацию Omron MX2
−56	Modbus: неизвестная ошибка (сбой протокола)	Проверить связь
−57	Запрещённое (неверное) состояние инвертора	Сбросить ошибки инвертора
−58	Попытка включения ТН при заблокированном инверторе	«Восстановить соединение» на странице «Инвертор»
−59	ПИД: достигнута максимальная температура подачи	Проверить циркуляцию, предел и цель подачи
−60	Не хватает памяти для данных	Перезагрузить; сообщить разработчикам
−61	Ошибка записи профиля в I2C	Повторить запись
−62	Ошибка чтения профиля из I2C	Стереть повреждённый профиль
−63	Ошибка контрольной суммы профиля	То же
−64	Длина записи профиля не совпала с раскладкой прошивки	Пересохранить профиль
−65	Мастер DS2482 не найден на шине I2C	Проверить шину I2C, питание
−66	Мастер DS2482 не может сбросить шину OneWire (PPD = 0)	Проверить линию датчиков
−67	Превышено время ожидания освобождения шины I2C	Проверить шину, помехи
−68	Отказ драйвера L9333 ЭРВ	Проверить проводку и двигатель ЭРВ
−69	Ошибка заголовка счётчиков в I2C	Проверить EEPROM
−70…−72	Ошибка открытия, чтения, записи журнала в I2C	Очистить журнал; проверить EEPROM
−73	(не используется)	—
−74	Поток в теплообменнике ниже установленного уровня	Проверить насос, фильтр, воздух, расходомер
−75	Слишком большое напряжение сети (по счётчику)	Проверить сеть и порог
−76	Слишком большая потребляемая мощность (по счётчику)	Проверить нагрузку и порог
−77	Modbus требуется, но отсутствует в конфигурации	Проверить конфигурацию
−78	Не удалось сбросить инвертор после ошибки	Проверить инвертор и выход RRESET
−79	Отсутствует проток в испарителе (датчик SEVA)	Проверить насос геоконтура (для сборок с датчиком протока)

Код	Описание	Что делать
−80	Попытка включить компрессор при неработающем насосе контура	Проверить насосы и реле
−81	Разморозка невозможна: нет четырёхходового клапана	Для воздушных ТН
−82	Разморозка не завершилась за допустимое время	Для воздушных ТН
−83	Аналоговое управление инвертором без выхода «Ход»	Проверить конфигурацию
−84	Ошибка чтения температурного датчика (лимит попыток исчерпан)	Проверить датчик и линию
−85	Микросхема памяти I2C не та, что выбрана в сборке	Проверить сборку
−86	Ошибка CRC при чтении OneWire	Проверить линию, помехи
−87	Ошибка чтения/записи OneWire	То же
−88	Сбой инвертора	Посмотреть историю ошибок инвертора
−89	Ошибка программы управления инвертором	Обратиться к специалисту
−90	Ошибка записи на SD-карту	Проверить карту
−91	Невозможно остановить инвертор командой «Ход»	Проверить цепь `RCOMP` и инвертор
−92	Нет связи с инвертором по Modbus	Проверить кабель, адрес, питание, помехи

18 Приложение B. Коды работы ТН и точки возврата

Код режима (`modWork`, `ret`) и точка возврата показываются в журнале и в строке состояния. Режим: сумма битов 01 отопление, 02 охлаждение, 04 ГВС, 08 разморозка, 80 «продолжение». Точка возврата имеет вид `<источник><алгоритм><номер>`: источник — **B** бойлер, **H** отопление, **C** охлаждение; алгоритм — **h** гистерезис, **p** ПИД. Например, `Bp12` — «бойлер, ПИД, дошли до ПИДа, регулируем».

№	Значение
1	Выключение по подаче
2	Включение по гистерезису
3	Выключение по гистерезису (цель достигнута)
4	Внутри гистерезиса (продолжение нагрева или охлаждения)
5	Внутри гистерезиса, пауза
6	Сброс частоты по подаче
7	Сброс частоты по мощности
8	Сброс частоты по температуре компрессора
9	Сброс частоты по давлению
10	Разгон, ПИД не работает
11	Время ПИД не пришло
12	Дошли до ПИД, регулируем
13	Включение по обратке: достигнута минимальная температура обратки
14	Работа «супербойлера» (заход в бойлер) — в этой сборке не используется
15	Бойлер греется от предконденсатора (заход в отопление) — не используется
16	Сброс частоты по току инвертора
17	Блокировка роста частоты ПИД при подходе к уровню защиты по подаче
18	Блокировка роста по мощности
19	Блокировка роста по току
20	Блокировка роста по температуре нагнетания (`TCOMP`)
21	Блокировка роста по давлению
22	Выключение нагрева бойлера тепловым насосом для перехода на догрев ТЭНом
23	Выключение режима при достижении уровня защиты по подаче
24	Выключение режима по мощности
25	Выключение режима по температуре нагнетания
26	Выключение режима по давлению
27	Выключение режима по току
28	Ограничение мощности при работе от резервного источника питания (сброс частоты)
29	Выключение режима при достижении минимальной частоты при работе от резервного источника
30	Ограничение при работе от генератора

Особые значения: `none` — в начале, решения ещё нет; `MinPause` — ждём минимальную паузу между включениями; `Bdis` — сброс тепла (слив бойлера); `Bgen` — запрет на генераторе. Расшифровка состояния (`State`): 0 — выключен, 1 — стартует, 2 — останавливается, 3 — работает, 4 — ожидание, 5 — ошибка.

19 Приложение Г. Выводы, шины и подключения примера

Устройство	Вывод контроллера	Примечание
Реле RCOMP, RPUMPI, RPUMPO	D2, D12, D13	Компрессор (команда «Ход»), насос геоконтура, насос отопления
Реле RBOILER, R4WAY, R3WAY, RHEAT, RPUMPB	D28, D11, D7, D30, D29	ТЭН бойлера, 4-ходовой, 3-ходовой, ТЭН отопления, циркуляция ГВС
Выход RRESET	D3	Сброс преобразователя
Шаговый двигатель ЭРВ	D24, D25, D26, D27	Через драйвер L9333; диагностика драйвера на отдельном входе
Сухие контакты SLOWP, SHIGHP, SERRFC	D32, D33, D34	Реле низкого/высокого давления, авария преобразователя
Расходомер FLOWCON	D35	Частотный вход
Датчик давления PEVA	AD11	Аналоговый вход
Датчики температуры	Шина I2C → DS2482 → 1-Wire	14 датчиков DS18B20 на одной шине
RS-485 (Modbus RTU, 9600 бод, 8N1)	Serial2, управление направлением	Инвертор Omron MX2 (адрес 1), счётчик SDM120 (адрес 2)
Дисплей Nextion	Последовательный порт	Скорость 9600 бод
Кнопка On/Off (KEY1), светодиоды, пищалка	На плате	См. раздел «Состав установки»
Память	I2C EEPROM 64 КБ, SD-карта, SPI Flash	Настройки, журнал; история; веб-интерфейс
Сеть	Чип W5500 (SPI)	Ethernet 10/100 Мбит/с

Назначение выводов может отличаться в других платах и сборках; актуальные значения для вашей сборки показаны на страницах «Оборудование → Прочее» и «Давление и расход».

20 Приложение Д. Служебные запросы

Веб-интерфейс общается с контроллером запросами к программному интерфейсу `http://<IP>/api/…`, ответы приходят в формате JSON. Основные запросы выполняют сами страницы; вручную в адресную строку вводят только редкие служебные запросы. Старые запросы вида `http://<IP>/&команда&&` в версии 2.19 не поддерживаются (остаются только три команды удалённых датчиков, см. ниже). Будьте внимательны: часть запросов изменяет состояние контроллера, а при включённой авторизации запрос нужно выполнять с логином и паролем.

Запрос	Назначение
`http://<IP>/api/ver`	Версия прошивки, версия протокола, роль соединения (только чтение). Ответ вида `{"proto":1,"fw":"2.19",…}`
`http://<IP>/api/get?k=heat.temp1,boiler.on`	Прочитать значения параметров по ключам (только чтение). Ответ — JSON со значениями и списком неизвестных ключей
`http://<IP>/api/set?ohp.wspif=1` или `ohp.wspif=0`	Выбрать источник веб-страниц: SPI Flash (1) или SD-карта (0). Нужен, если веб-интерфейс не открывается. Значение действует до перезагрузки; чтобы сохранить его, запишите настройки в EEPROM
`http://<IP>/&set_sensorIP(1:21.6:-79.0:2680:196)&&`	Для разработчиков удалённых датчиков (команда сохранена как есть): передача показаний датчика номер 1 по формату `номер:температура:сигнал(дБ):питание(мВ):счётчик пакетов`. Диапазоны: температура −40…+120 °C, сигнал −100…0 дБ, питание 1000…5000 мВ. Ответ `OK` либо код ошибки `E21`…`E24`
`http://<IP>/api/do?a=reset.counters_all`	Сбросить **все** счётчики (глобальные и сезонные). Необратимо

Подробное описание программного интерфейса (все ключи, права доступа, формат ответов) находится в файле `tools/api/spec.md` исходников проекта.

21 Приложение Е. Словарь терминов

Термин	Значение
НК	«Народный контроллер» — этот контроллер теплового насоса
ТН	Тепловой насос
Веб-морда	Веб-интерфейс контроллера
ГВС	Горячее водоснабжение, нагрев воды в бойлере
Подача / обратка	Температура теплоносителя на выходе из конденсатора (в систему отопления) и на входе (из системы). В примере `TCONOUTG` и `TCONING`
Геоконтур	Контур с незамерзающей жидкостью, из которого ТН забирает тепло (скважины, горизонтальный коллектор)
Испаритель / конденсатор	Теплообменники фреонового контура: в испарителе фреон забирает тепло, в конденсаторе — отдаёт
Перегрев	Разность между температурой фреона на выходе испарителя и температурой кипения при данном давлении
Переохлаждение	Разность между температурой конденсации и температурой жидкого фреона на выходе конденсатора
ЭРВ	Электронный расширительный вентиль с шаговым двигателем
РТО	Рекуперативный теплообменник на линии всасывания
COP	Коэффициент преобразования: отношение тепловой энергии к затраченной электрической
Инвертор (преобразователь частоты)	Устройство, плавно меняющее скорость компрессора (в примере Omron MX2)
Гистерезис	Зона нечувствительности между порогами включения и выключения, предотвращает частые переключения
ПИД-регулятор	Регулятор с пропорциональной (П), интегральной (И) и дифференциальной (Д) составляющими, стабилизирует регулируемую величину
Погодозависимость	Изменение целевой температуры (дома или подачи) в зависимости от уличной температуры
Профиль	Сохранённый набор настроек отопления и ГВС
Расписание (календарь)	Таблица «день недели — час — действие» для автоматической смены профилей
ТЭН	Трубчатый электронагреватель (бойлера или электрокотла)
EEPROM	Энергонезависимая память, в которой хранятся настройки, профили, журнал
1-Wire, DS18B20	Шина и цифровые датчики температуры
Modbus RTU, RS-485	Промышленный протокол и последовательный интерфейс связи с инвертором и счётчиком
MQTT	Протокол публикации телеметрии на сервер («издатель — подписчик»)

Термин	Значение
NTP	Протокол синхронизации времени по сети
SMTP	Протокол отправки электронной почты
DHCP	Автоматическая выдача сетевых адресов роутером
safeNetwork	Аварийный режим входа с сетевыми настройками по умолчанию
Watchdog	Сторожевой таймер: перезагружает контроллер, если программа «зависла»
RTOS (FreeRTOS)	Операционная система реального времени, под управлением которой работают задачи контроллера